

norme européenne

norme française

NF EN 1993-1-1

Octobre 2005

P 22-311-1

Eurocode 3

Calcul des structures en acier

Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments

E : Eurocode 3 - design of steel structures - part 1-1 : general rules and rules for buildings

D : Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1 : Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 septembre 2005 pour prendre effet le 20 octobre 2005.

Est destinée à remplacer partiellement la norme expérimentale ENV 1993-1-1 (indice de classement : P 22-311) de décembre 1992, et ses amendements A1 (indice de classement : P 22-311/A1) de novembre 1999, et A2 (indice de classement P 22-311/A2) de septembre 2002 et le DTU P 22-701, de décembre 1966.

Correspondance

La Norme européenne EN 1993-1-1 :2005, avec son corrigendum AC:2006, a le statut d'une norme française.

Analyse

La présente partie de l'Eurocode 3 donne les règles de conception et de calcul à utiliser pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil en acier. Elle définit les exigences de sécurité, d'aptitude au service et de durabilité. Les règles propres au calcul du comportement au feu font l'objet de la partie 1-2. Le présent document ne comprend pas de document d'application nationale (DAN) mais doit être complété par une annexe Nationale qui définit les modalités de son application.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, construction métallique, acier, acier de construction, conception, règle de construction, règle de calcul, déformation, limite,

assemblage, assemblage soudé, caractéristique mécanique, résistance des matériaux, matériau, dimension, analyse de contrainte, résistance à la traction, résistance à la rupture, durabilité, flambement, déversement, barre métallique, stabilité, poutre, profilé creux, référence aux normes.

Modifications

Par rapport aux documents destinés à être remplacés partiellement, adoption de la norme européenne.

Corrections

2^{ème} tirage d'octobre 2006 :

Par rapport au 1^{er} tirage, incorporation du corrigendum AC, de février 2006. Les corrections ont été les suivantes : ajout d'un «P» après le numéro de l'article et remplacement de la forme «il convient que» par la forme conjuguée du verbe «devoir» (19 fois) ; d'autre part, la version française a été mise en cohérence avec la version anglaise (quelques corrections éditoriales mineures).

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avant-propos national
- Avant-propos
- 1 Généralités
 - 1.1 Domaine d'application
 - 1.1.1 Domaine d'application de l'Eurocode 3
 - 1.1.2 Domaine d'application de la Partie 1.1 de l'Eurocode 3
 - 1.2 Références normatives
 - 1.2.1 Normes de référence générales
 - 1.2.2 Normes de référence pour l'acier de construction soudable
 - 1.3 Hypothèses
 - 1.4 Distinction entre principes et règles d'application
 - 1.5 Termes et définitions
 - 1.6 Symboles
 - 1.7 Conventions pour les axes des barres
- 2 Bases de calcul
 - 2.1 Exigences
 - 2.1.1 Exigences fondamentales
 - 2.1.2 gestion de la fiabilité
 - 2.1.3 Durée de vie de calcul, durabilité et robustesse
 - 2.2 Principes du calcul aux états limites

- 2.3 Variables de base
 - 2.3.1 Actions et influences de l'environnement
 - 2.3.2 Propriétés des matériaux et des produits
- 2.4 Vérification par la méthode des coefficients partiels
 - 2.4.1 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux
 - 2.4.2 Valeurs de calcul des données géométriques
 - 2.4.3 Résistances de calcul
 - 2.4.4 Vérification de l'équilibre statique (EQU)
- 2.5 Calcul assisté par des essais
- 3 Matériaux
 - 3.1 Généralités
 - 3.2 Acier de construction
 - 3.2.1 Propriétés des matériaux
 - 3.2.2 Exigences de ductilité
 - 3.2.3 Ténacité à la rupture
 - 3.2.4 Propriétés dans le sens de l'épaisseur
 - 3.2.5 Tolérances
 - 3.2.6 Valeurs de calcul des propriétés de matériau
 - 3.3 Dispositifs d'assemblage
 - 3.3.1 Fixations
 - 3.3.2 Produits d'apport de soudage
 - 3.4 Autres produits préfabriqués utilisés dans les bâtiments
- 4 Durabilité
- 5 Analyse structurale
 - 5.1 Modélisation structurale en vue de l'analyse
 - 5.1.1 Modélisation structurale et hypothèses fondamentales
 - 5.1.2 Modélisation des assemblages
 - 5.1.3 Interaction sol-structure
 - 5.2 Analyse globale
 - 5.2.1 Effets de la déformation géométrique de la structure
 - 5.2.2 Stabilité structurale des ossatures
 - 5.3 Imperfections
 - 5.3.1 Bases
 - 5.3.2 Imperfections pour l'analyse globale des ossatures
 - 5.3.3 Imperfections pour l'analyse des systèmes de contreventement
 - 5.3.4 Imperfections des éléments
 - 5.4 Méthodes d'analyse prenant en compte les non linéarités de comportement du matériau
 - 5.4.1 Généralités
 - 5.4.2 Analyse globale élastique
 - 5.4.3 Analyse globale plastique

- 5.5 Classification des sections transversales
 - 5.5.1 Bases
 - 5.5.2 Classification
- 5.6 Exigences relatives aux sections pour l'analyse globale plastique
- 6 États limites ultimes
 - 6.1 Généralités
 - 6.2 Résistance des sections transversales
 - 6.2.1 Généralités
 - 6.2.2 Propriétés des sections
 - 6.2.3 Traction
 - 6.2.4 Compression
 - 6.2.5 Moment fléchissant
 - 6.2.6 Cisaillement
 - 6.2.7 Torsion
 - 6.2.8 Flexion et cisaillement
 - 6.2.9 Flexion et effort normal
 - 6.2.10 Flexion, cisaillement et effort normal
 - 6.3 Résistance des barres aux instabilités
 - 6.3.1 Barres uniformes comprimées
 - 6.3.2 Barres uniformes fléchies
 - 6.3.3 Barres uniformes fléchies et comprimées
 - 6.3.4 Méthode générale de vérification du flambement latéral et du déversement de composants structuraux
 - 6.3.5 Déversement des barres avec rotules plastiques
 - 6.4 Barres composées uniformes en compression
 - 6.4.1 Généralités
 - 6.4.2 Barres comprimées à treillis
 - 6.4.3 Barres comprimées à barrettes de liaison
 - 6.4.4 Barres composées à membrures faiblement espacées
- 7 États limites de service
 - 7.1 Généralités
 - 7.2 États limites de service pour les bâtiments
 - 7.2.1 Flèches verticales
 - 7.2.2 Flèches horizontales
 - 7.2.3 Effets dynamiques
- Annexe A (informative) méthode 1 : facteurs d'interaction k_{ij} pour la formule d'interaction donnée en 6.3.3 (4)
- Annexe B (informative) méthode 2 : facteurs d'interaction k_{ij} pour la formule d'interaction donnée en 6.3.3 (4)
- Annexe AB (informative) dispositions supplémentaires concernant le calcul
 - AB.1 analyse structurale prenant en compte le comportement non linéaire des matériaux
 - AB.2 dispositions simplifiées pour le calcul de poutres de plancher continues
- Annexe BB (informative) flambement de composants de structures de bâtiments

- BB.1 flambement par flexion des barres de structures triangulées et à treillis
 - BB.1.1 généralités
 - BB.1.2 treillis en cornières
 - BB.1.3 barres en profils creux
- BB.2 maintiens continus
 - BB.2.1 maintiens latéraux continus
 - BB.2.2 maintiens continus en torsion
- BB.3 longueurs stables vis-à-vis de l'instabilité hors-plan de tronçons de poutres comportant une rotule plastique
 - BB.3.1 barres uniformes en profils laminés ou à sections en I soudées de dimensions similaires
 - BB.3.2 barres avec renfort ou barres en fuseau, en profils laminés ou à sections en I soudées équivalentes
 - BB.3.3 facteurs de modification pour moment variable dans les barres maintenues latéralement le long de la semelle tendue

Membres de la commission de normalisation

Président : M MAITRE

Secrétariat : M PESCATORE - BNCM

- M ARIBERT INSA, CONSULTANT
- BAUDY BUREAU VERITAS
- BAZIN CSTB
- BRAHAM ASTRON BUILDING SYSTEMS
- CHABROLIN CTICM
- CRETON BN ACIER
- DEBATTISTA EDF

MME DUSSAUGEY SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES D'EQUIPEMENTS

- M GALEA CTICM
- GAULIARD SCMF
- GOURMELON
- GRIMAULT LORRAINE-CONDESSA
- IZABEL SNPPA
- JOURDAN SFJF
- KRUPPA CTICM
- LAPEYRE BUREAU VERITAS
- LE CHAFFOTEC CTICM
- MAITRE SOCOTEC
- MARTIN DIDIER SNCF
- MOHEISSEN ALGECO
- PAMIES INRS

- MME PATROUILLEAU AFNOR
- PECHENARD AFFIX

- M PERNIER DAEI/SOUS-DIRECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
- PESCATORE BNCM
- RAMEAU EDF

- RAOUL SETRA
- REYNAUD STRM
- ROUSSEAU INSTITUT DE SOUDURE
- RYAN CTICM
- SOKOL ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE
- VILLETTE BAUDIN-CHATEAUNEUF
- ZHAO CTICM

Avant-propos national

A.P.1 : Introduction

(0) Le règlement du Comité européen de Normalisation (CEN) impose que les normes européennes adoptées par ses membres soient transformées en normes nationales au plus tard dans les 6 mois après leur ratification et que les normes nationales en contradiction soient annulées.

(1) La présente publication reproduit la norme européenne EN 1993-1-1 - "Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments", ratifiée par le CEN le 16 avril 2004 et mise à disposition le 11 mai 2005. Elle fait partie d'un ensemble de normes constituant la collection des Eurocodes, qui dépendent dans une certaine mesure les uns des autres pour leur application. Certaines d'entre elles sont encore en cours d'élaboration. C'est pourquoi le CEN a fixé une période de transition nécessaire à l'achèvement de cet ensemble de normes européennes, période durant laquelle les membres du CEN ont l'autorisation de maintenir leur propres normes nationales adoptées antérieurement.

(2) Cette publication, faite en application des règles du CEN, peut permettre aux différents utilisateurs de se familiariser avec le contenu (concepts et méthodes) de la norme européenne.

(3) L'application en France de cette norme appelle un ensemble de précisions et de compléments pour lesquels une Annexe Nationale est en préparation dans le cadre de la Commission de normalisation CNCMET. En attendant la publication de cette Annexe Nationale, si la norme européenne est employée, ce ne peut être qu'avec les compléments précisés par l'utilisateur et sous sa responsabilité.

(4) Avec son Annexe Nationale (NF P 22-311-2), la norme NF EN 1993-1-1 est destinée à terme à remplacer partiellement les normes expérimentales ENV 1993-1-1, ENV 1993-1-1/A1, ENV 1993-1-1/A2. Cependant, en raison des normes provisoires ENV relatives à d'autres parties de la collection des Eurocodes, qui font référence aux normes expérimentales ENV 1993-1-1, ENV 1993-1-1/A1 et ENV 1993-1-1/A2 et qui ne sont pas encore remplacées par des normes EN, ces dernières sont maintenues en vigueur pendant la période de coexistence nécessaire. La norme NF EN 1993-1-1 est également destinée à terme à remplacer les règles CM66 (y compris additif 80).

A.P.2 : Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article "Références normatives" et les normes françaises identiques est la suivante :

EN 1090

NF EN 1090 (indice de classement : P 22-101) ¹

EN ISO 12944

NF EN ISO 12944 (indice de classement : T 34-555)

EN 1461

NF EN ISO 1461 (indice de classement : A 91-121)

EN 10025-1

NF EN 10025-1 (indice de classement : A 35-501-1)

EN 10025-2

NF EN 10025-2 (indice de classement : A 35-501-2)

EN 10025-3

NF EN 10025-3 (indice de classement : A 35-501-3)

EN 10025-4

NF EN 10025-4 (indice de classement : A 35-501-4)

EN 10025-5

NF EN 10025-5 (indice de classement : A 35-501-5)

EN 10025-6

NF EN 10025-6 (indice de classement : A 35-501-6)

EN 10164

NF EN 10164 (indice de classement : A 36-202)

EN 10210-1

: NF EN 10210-1 (indice de classement : A 49-502-1)

EN 10219-1

NF EN 10219-1 (indice de classement : A 49-540-1)

1

En préparation.

Avant-propos

Le présent document (EN 1993-1-1 :2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 "Eurocodes structuraux", dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2010.

Le présent document remplace l'ENV 1993-1-1.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Historique du programme des Eurocodes

En 1975, la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d'actions dans le domaine de la construction, sur la base de l'Article 95 du Traité. L'objectif de ce programme était la levée des obstacles aux échanges commerciaux et l'harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d'action, la Commission prit l'initiative d'établir un ensemble de règles techniques harmonisées pour le calcul des ouvrages de construction. Ces règles, dans un premier stade, serviraient d'alternative aux règles nationales en vigueur dans les Etats Membres et, à terme, les remplaceraient.

Pendant quinze ans, la Commission, avec l'aide d'un Comité Directeur comportant des Représentants des Etats Membres, pilota le développement du programme des Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 80 à la première génération de codes européens.

En 1989, la Commission et les Etats Membres de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) décidèrent, sur la base d'un accord ² entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN par une série de Mandats l'élaboration et la publication des Eurocodes, afin de leur conférer par la suite un statut de Normes Européennes (EN). Ceci établit *de facto* un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission concernant les normes européennes (par exemple la Directive du Conseil 89/106/CEE sur les Produits de Construction - DPC - et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les marchés publics de travaux et services ainsi que les Directives équivalentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

2

Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité Européen de Normalisation (CEN) concernant le travail sur les EUROCODES pour le calcul des ouvrages de bâtiments et de génie civil (BC/CEN/03/89).

Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée d'un certain nombre de Parties :

- EN 1990

Eurocode : Bases de calcul des structures.

- EN 1991

Eurocode 1 : Actions sur les structures.

- EN 1992

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton.

- EN 1993

Eurocode 3 : Calcul des structures en acier.

- EN 1994

Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton.

- EN 1995

Eurocode 5 : Calcul des structures en bois.

- EN 1996

Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie.

- EN 1997

Eurocode 7 : Calcul géotechnique.

- EN 1998

Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

- EN 1999

Eurocode 9 : Conception et dimensionnement des structures en aluminium.

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque Etat Membre et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un Etat à un autre.

Statut et domaine d'application des Eurocodes

Les Etats Membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de référence pour les usages suivants :

- comme moyen de prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences essentielles de la Directive 89/106/CEE du Conseil, en particulier à l'Exigence Essentielle N° 1 - Stabilité et Résistance Mécanique - et à l'Exigence Essentielle N° 2 - Sécurité en cas d'incendie ;
- comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques associés ;
- comme cadre d'établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction (EN et ATE).

Les Eurocodes, dans la mesure où les ouvrages eux-mêmes sont concernés par eux, ont un lien direct avec les Documents Interprétatifs ³ auxquels il est fait référence dans l'Article 12 de la DPC, bien qu'ils soient de nature différente de celle des normes de produits harmonisées ⁴. En conséquence, les aspects techniques des travaux effectués pour les Eurocodes nécessitent d'être pris en considération par les Comités Techniques du CEN et/ou les Groupes de Travail de l'EOTA travaillant sur les normes de produits en vue d'obtenir une complète compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.

3

Conformément à l'Art. 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent recevoir une forme concrète dans les documents interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats pour les normes européennes (EN) harmonisées, les ATE et les guides pour ces ATE.

4

Conformément à l'Art. 12 de la DPC les documents interprétatifs doivent :

- a donner une forme concrète aux exigences essentielles (EE) en harmonisant la terminologie et les bases techniques, et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence si nécessaire ;*
- b indiquer des méthodes de corrélation de ces classes ou niveaux d'exigence avec les spécifications techniques, par exemple des méthodes de calcul et d'essais, des règles techniques pour le calcul de projets, etc. ;*
- c servir de référence pour l'établissement de normes et directives harmonisées pour des agréments techniques européens (ATE).*

Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l'EE 1 et une partie de l'EE 2.

Les normes Eurocodes fournissent des règles de conception structurale communes d'usage quotidien pour le calcul des structures entières et de produits composants, de nature tant traditionnelle ou innovatrice. Les formes de construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en ces cas au concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes Nationales transposant les Eurocodes

Les Normes Nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes annexes incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d'une page nationale de titres et d'un Avant-Propos National, et peut être suivi d'une Annexe Nationale.

L'Annexe Nationale ne peut seulement contenir que des informations sur les paramètres laissés en attente dans l'Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil construits dans le pays concerné ; il s'agit :

- de valeurs de coefficients partiels et/ou classes lorsque des alternatives sont données dans l'Eurocode ;
- de valeurs à utiliser lorsque seul un symbole est donné dans l'Eurocode ;
- de données géographiques et climatiques spécifiques à l'Etat Membre, par exemple carte d'enneigement ;
- de la procédure à utiliser lorsque des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode ;
- de références à des informations complémentaires non contradictoires destinées à assister l'utilisateur pour l'application de l'Eurocode.

Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

La cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction et les

règles techniques pour les ouvrages ⁵. En outre, toute information accompagnant le Marquage CE des produits de construction, se référant aux Eurocodes, doit clairement faire apparaître quels Paramètres Déterminés au niveau National ont été pris en compte.

5

Voir l'Art.3.3 et l'Art.12 de la DPC, ainsi que les articles 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 de l'DI 1.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1993-1

L'EN 1993 est destiné à être utilisé avec les Eurocodes EN 1990 - *Bases de calcul des structures*, EN 1991 - *Actions sur les structures*, et EN 1992 à EN 1999, lorsqu'il est question de structures en acier ou de composants en acier.

L'EN 1993-1 est la première des six parties de l'EN 1993 - *Calcul des Structures en Acier*. Elle fournit des règles de calcul génériques destinées à être utilisées avec les autres parties EN 1993-2 à EN 1993-6. Elle donne aussi des règles supplémentaires spécifiques aux bâtiments.

L'EN 1993-1 comprend douze sous-parties, EN 1993-1-1 à EN 1993-1-12, chacune concernant des composants en acier, des états limites ou des matériaux spécifiques.

L'EN 1993-1 peut également être utilisé pour le calcul de cas non couverts par les Eurocodes (autres structures, autres actions, autres matériaux) en servant de document de référence pour d'autres Comités Techniques CEN en ce qui concerne des questions de structures.

L'EN 1993-1 est destiné à être utilisé par :

- les commissions élaborant des normes d'exécution, d'essais, de produits concernées par le calcul ;
- les clients (par exemple pour la formulation de leurs exigences particulières) ;
- les concepteurs et les constructeurs ;
- les autorités concernées.

Les valeurs numériques données pour les coefficients partiels et autres paramètres de fiabilité sont recommandées comme valeurs de base donnant un niveau de fiabilité acceptable. Elles ont été choisies en prenant pour hypothèse l'application d'un niveau approprié d'exécution et de gestion de la qualité.

Annexe nationale pour l'EN 1993-1-1

La présente norme donne des procédures, valeurs et recommandations alternatives pour des classes avec des notes indiquant les cas où des choix nationaux peuvent être opérés. Par conséquent, il convient que la Norme Nationale mettant en oeuvre l'EN 1993-1-1 comporte une Annexe Nationale comprenant tous les Paramètres Déterminés au niveau National (PDN) à utiliser pour le calcul des structures en acier devant être construites dans le pays concerné.

Dans l'EN 1993-1-1, le choix national est autorisé dans les articles suivants :

- 2.3.1(1)
- 3.1(2)
- 3.2.1(1)
- 3.2.2(1)
- 3.2.3(1)
- 3.2.3(3)B
- 3.2.4(1)B
- 5.2.1(3)
- 5.2.2(8)
- 5.3.2(3)
- 5.3.2(11)
- 5.3.4(3)
- 6.1(1)
- 6.1(1)B
- 6.3.2.2(2)
- 6.3.2.3(1)
- 6.3.2.3(2)
- 6.3.2.4(1)B
- 6.3.2.4(2)B
- 6.3.3(5)
- 6.3.4(1)
- 7.2.1(1)B
- 7.2.2(1)B
- 7.2.3(1)B

- BB.1.3(3)B

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Domaine d'application de l'Eurocode 3

(1) L'Eurocode 3 s'applique au calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil en acier. Il est conforme aux principes et exigences concernant la sécurité et l'aptitude au service des structures, les bases de leur calcul et leur vérification qui sont donnés dans l'EN 1990- *Bases de calcul des structures* .

(2) L'Eurocode 3 concerne uniquement les exigences de résistance, d'aptitude au service, de durabilité et de résistance au feu des structures en acier. Les autres exigences, par exemple concernant l'isolation thermique ou phonique, ne sont pas considérées.

(3) L'Eurocode 3 est destiné à être utilisé en conjonction avec les documents suivants :

- EN 1990, *Bases de calcul des structures*.
- EN 1991, *Actions sur les structures*.
- EN, ATE et Guides ATE pour les produits de construction concernant les structures en acier.
- EN 1090, *Exécution des structures en acier et des structures en aluminium*.
- EN 1992 à EN 1999 lorsque des structures en acier ou des composants en acier sont concernés.

(4) L'Eurocode 3 est subdivisé en différentes parties :

EN 1993-1

Calcul des structures en acier - Partie 1 : Règles générales et règles pour les bâtiments.

EN 1993-2

Calcul des structures en acier - Partie 2 : Ponts métalliques.

EN 1993-3

Calcul des structures en acier - Partie 3 : Tours, mâts et cheminées.

EN 1993-4

Calcul des structures en acier - Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations.

EN 1993-5

Calcul des structures en acier - Partie 5 : Pieux et palplanches.

EN 1993-6

Calcul des structures en acier - Partie 6 : Chemins de roulement.

(5) Les EN 1993-2 à EN 1993-6 font référence aux règles génériques de l'EN 1993-1 et leurs propres règles complètent ces règles génériques.

(6) L'EN 1993-1, *Calcul des structures en acier - Règles générales et règles pour les bâtiments* comprend :

EN 1993-1-1

Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments.

EN 1993-1-2

Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu.

EN 1993-1-3

Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : Profilés et plaques formés à froid.

EN 1993-1-4

Calcul des structures en acier - Partie 1-4 : Aciers inoxydables.

EN 1993-1-5

Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes chargées dans leur plan.

EN 1993-1-6

Calcul des structures en acier - Partie 1-6 : Coques.

EN 1993-1-7

Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : Plaques planes chargées transversalement à leur plan.

EN 1993-1-8

Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Calcul des assemblages.

EN 1993-1-9

Calcul des structures en acier - Partie 1-9 : Fatigue.

EN 1993-1-10

Calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier.

EN 1993-1-11

Calcul des structures en acier - Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles, tirants ou autres éléments tendus.
EN 1993-1-12

Calcul des structures en acier - Partie 1-12 : Règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'aux nuances d'acier S700.

1.1.2 Domaine d'application de la Partie 1.1 de l'Eurocode 3

(1) L'EN 1993-1-1 donne des règles de calcul fondamentales pour les structures en acier avec des épaisseurs de matériau $t \geq 3$ mm. Elle énonce également des spécifications supplémentaires pour le calcul structural des bâtiments en acier. Ces spécifications supplémentaires sont repérées par la lettre " B " ajoutée à la suite du numéro d'article, comme ceci ()B.

NOTE

Pour les éléments minces formés à froid et les épaisseurs de plaque $t < 3$ mm, voir l'EN 1993-1-3.

(2) Les sujets suivants sont traités dans l'EN 1993-1-1 :

- Chapitre 1 : Généralités
- Chapitre 2 : Bases de calcul
- Chapitre 3 : Matériaux
- Chapitre 4 : Durabilité
- Chapitre 5 : Analyse structurale
- Chapitre 6 : Etats limites ultimes
- Chapitre 7 : Etats limites de service.

(3) Les Chapitres 1 et 2 donnent des règles complémentaires à celles données dans l'EN 1990- *Bases de calcul des structures* .

(4) Le Chapitre 3 traite des propriétés de matériau des produits en aciers de construction faiblement alliés.

(5) Le Chapitre 4 énonce des règles générales pour la durabilité.

(6) Le Chapitre 5 concerne l'analyse structurale des structures pour lesquelles, dans l'analyse globale, les barres peuvent être modélisées avec une précision suffisante comme éléments filaires.

(7) Le Chapitre 6 donne des règles détaillées pour le calcul des sections transversales et des barres.

(8) Le Chapitre 7 donne des règles pour l'aptitude au service.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

1.2.1 Normes de référence générales

EN 1090

Exécution des structures en acier.

EN ISO 12944

Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture.

EN 1461

Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux.

1.2.2 Normes de référence pour l'acier de construction soudable

EN 10025-1 :2004

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1 : Conditions générales techniques de livraison.

EN 10025-2 :2004

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés.

EN 10025-3 :2004

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé.

EN 10025-4 :2004

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 4 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique.

EN 10025-5 :2004

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 5 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique.

EN 10025-6 :2004

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 6 : Conditions techniques de livraison pour produits plats en acier à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu.

EN 10164 :1993

Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire à la surface du produit - Conditions techniques de livraison.

EN 10210-1 :1994

Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non alliés et à grains fins - Partie 1 : Conditions techniques de livraison.

EN 10219-1 :1997

Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés et à grains fins - Partie 1 : Conditions techniques de livraison.

1.3 Hypothèses

(1) Outre les hypothèses générales de l'EN 1990 les hypothèses suivantes s'appliquent :

- la fabrication et le montage sont conformes à l'EN 1090.

1.4 Distinction entre principes et règles d'application

(1) Les règles données dans l'Article 1.4 de l'EN 1990 s'appliquent.

1.5 Termes et définitions

(1) Les règles données dans l'Article 1.5 de l'EN 1990 s'appliquent.

(2) Les termes et définitions suivants sont utilisés dans l'EN 1993-1-1 avec les significations définies ci-après.

1.5.1 ossature

tout ou partie d'une structure, comprenant un ensemble d'éléments structuraux directement assemblés, conçus de façon à agir ensemble pour résister aux charges ; ce terme se réfère aussi bien aux ossatures avec assemblages résistant aux moments qu'aux ossatures triangulées et couvre aussi bien les ossatures planes que les ossatures spatiales

1.5.2 sous-ossature

ossature faisant partie d'une ossature plus grande, mais qui est traitée comme une ossature distincte dans une analyse de structure

1.5.3 type de modélisation structurale

termes utilisés pour opérer une distinction entre les ossatures :

- **semi-continues**, pour lesquelles les propriétés structurales des barres et des assemblages nécessitent d'être prises explicitement en compte dans l'analyse globale ;
- **continues**, pour lesquelles seules les propriétés structurales des barres nécessitent d'être prises en compte dans l'analyse globale ;
- **réticulées**, pour lesquelles il n'est pas exigé des assemblages qu'ils résistent aux moments

1.5.4 analyse globale

détermination d'une distribution cohérente de sollicitations dans une structure, en équilibre avec un ensemble particulier d'actions agissant sur la structure

1.5.5 longueur d'épure

dans un plan donné, distance entre deux points adjacents au niveau desquels une barre est tenue vis-à-vis du déplacement latéral dans ce plan, ou entre un tel point et l'extrémité de l'élément

1.5.6 longueur de flambement

longueur d'épure d'une barre bi-articulée par ailleurs similaire à la barre ou au tronçon de barre considéré et possédant la même résistance au flambement

1.5.7 effet de traînage de cisaillement

distribution non uniforme des contraintes dans les semelles larges résultant des déformations de cisaillement ; cette distribution est prise en compte en utilisant une largeur " participante " réduite de semelle dans l'évaluation de la sécurité

1.5.8 dimensionnement en capacité

méthode de dimensionnement permettant à une barre d'atteindre sa capacité de déformation plastique, en procurant un surplus de résistance à ses attaches et autres éléments qui lui sont assemblés

1.5.9 barre uniforme

barre possédant une section transversale constante sur toute sa longueur

1.6 Symboles

(1) Pour les besoins de la présente norme, les symboles suivants s'appliquent.

(2) D'autres symboles sont définis où ils apparaissent la première fois.

NOTE

Les symboles sont ordonnés par ordre d'apparition dans l'EN 1993-1-1. Des symboles peuvent avoir plusieurs significations.

Section 1

- $x-x$ axe longitudinal d'une barre
- $y-y$ axe de section transversale
- $z-z$ axe de section transversale
- $u-u$ axe principal de forte inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe $y-y$)
- $v-v$ axe principal de faible inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe $z-z$)
- b largeur d'une section
- h hauteur d'une section
- d hauteur de la partie droite d'une âme
- t_w épaisseur d'âme
- t_f épaisseur de semelle
- r rayon de congé
- r_1 rayon de congé
- r_2 rayon d'arrondi
- t épaisseur

Section 2

- P_k valeur nominale de l'effet de précontrainte imposé pendant la construction
- G_k valeur nominale de l'effet des actions permanentes
- X_k valeurs caractéristiques de propriétés de matériau
- X_n valeurs nominales de propriétés de matériau
- R_d valeur de calcul de la résistance
- R_k valeur caractéristique de la résistance
- γ_M coefficient partiel général
- γ_{Mi} coefficient partiel particulier
- γ_{Mf} coefficient partiel pour la fatigue
- η coefficient de conversion
- a_d valeur de calcul d'une donnée géométrique

Section 3

- f_y limite d'élasticité
- f_u résistance à la traction
- R_{eh} limite d'élasticité tirée des normes de produits
- R_m résistance à la traction tirée des normes de produits
- A_0 aire initiale de section transversale
- ε_y déformation élastique limite

- ε_u déformation limite à la traction
- Z_{Ed} valeur Z requise résultant de la grandeur des déformations provoquées par le retrait du métal bridé sous les cordons de soudure
- Z_{Rd} valeur de calcul de la capacité du matériau à éviter l'arrachement lamellaire
- E module d'élasticité longitudinale
- G module de cisaillement
- ν coefficient de Poisson en phase élastique
- α coefficient de dilatation thermique linéaire

Section 5

- α_{cr} coefficient par lequel les charges de calcul devraient être multipliées pour provoquer l'instabilité élastique dans un mode global
- F_{Ed} chargement de calcul sur la structure
- F_{cr} charge de flambement critique élastique pour l'instabilité dans un mode global, calculée avec les rigidités élastiques initiales
- H_{Ed} valeur de calcul de la résultante horizontale, au niveau de la partie inférieure de l'étage, des charges horizontales réelles et fictives
- V_{Ed} valeur de calcul de la charge verticale totale, au niveau de la partie inférieure de l'étage
- $\delta_{H,Ed}$ déplacement horizontal relatif de la partie supérieure de l'étage par rapport à sa partie inférieure
- h hauteur d'étage
-

$\bar{\lambda}$

élancement réduit

- N_{Ed} valeur de calcul de l'effort normal
- ϕ défaut initial global d'aplomb
- ϕ_0 valeur de base du défaut initial global d'aplomb
- α_h coefficient de réduction applicable pour la hauteur h des poteaux
- h hauteur de la structure
- α_m coefficient de réduction pour le nombre de poteaux dans une file
- m nombre de poteaux dans une file
- e_0 amplitude maximale d'une imperfection de barre
- L longueur d'une barre
- η_{init} amplitude de la déformée du mode de flambement critique élastique
- η_{cr} allure de la déformée du mode de flambement critique élastique
- $e_{0,d}$ valeur de calcul de l'amplitude maximale d'une imperfection
- M_{Rk} valeur caractéristique du moment résistant de la section transversale critique
- N_{Rk} valeur caractéristique de l'effort normal résistant de la section transversale critique
- α facteur d'imperfection
- $EI\eta''_{cr}$ moment fléchissant dû à la déformée η_{cr} , au droit de la section transversale critique
- χ coefficient de réduction pour la courbe de flambement appropriée
- $\alpha_{ult,k}$ coefficient minimal d'amplification des efforts pour atteindre la résistance, sans prendre en compte le flambement
- α_{crit} coefficient minimal d'amplification des efforts pour atteindre le flambement critique élastique
- q force équivalente de stabilisation, par unité de longueur
- δ_q flèche du système de contreventement dans le plan de stabilisation
- q_d force équivalente de calcul, par unité de longueur
- M_{Ed} valeur de calcul du moment fléchissant
- k coefficient pour $e_{0,d}$
- ε déformation
- σ contrainte
- $\sigma_{com,Ed}$ contrainte maximale de compression de calcul exercée dans une paroi de section
- l longueur
- ε coefficient dépendant de f_y
- c largeur ou hauteur d'une paroi de section transversale
- α portion comprimée d'une paroi de section transversale

- ψ rapport de contraintes ou de déformations
- k_s coefficient de voilement de paroi de section
- d diamètre extérieur de sections tubulaires circulaires

Section 6

- γ_{M0} coefficient partiel pour résistance des sections transversales, quelle que soit la classe de section
- γ_{M1} coefficient partiel pour résistance des barres aux instabilités, évaluée par vérifications de barres
- γ_{M2} coefficient partiel pour résistance à la rupture des sections transversales en traction
- $\sigma_{x,Ed}$ valeur de calcul de la contrainte longitudinale locale
- $\sigma_{z,Ed}$ valeur de calcul de la contrainte transversale locale
- τ_{Ed} valeur de calcul de la contrainte de cisaillement locale
- N_{Ed} valeur de calcul de l'effort normal
- $M_{y,Ed}$ valeur de calcul du moment fléchissant par rapport à l'axe $y - y$
- $M_{z,Ed}$ valeur de calcul du moment fléchissant par rapport à l'axe $z - z$
- N_{Rd} valeurs de calcul de résistances à l'effort normal
- $M_{y,Rd}$ valeurs de calcul de résistances à la flexion par rapport à l'axe $y - y$
- $M_{z,Rd}$ valeurs de calcul de résistances à la flexion par rapport à l'axe $z - z$
- s pas en quinconce, entraxe de deux trous consécutifs dans la ligne, mesuré parallèlement à l'axe de la barre
- p entraxe des deux mêmes trous mesurés perpendiculairement à l'axe de la barre
- n nombre de trous situés sur toute ligne diagonale ou en zigzag s'étendant sur la largeur de la barre ou partie de la barre
- d_0 diamètre de trou
- e_N décalage de l'axe neutre de l'aire efficace A_{eff} par rapport au centre de gravité de la section brute
- ΔM_{Ed} moment additionnel dû au décalage de l'axe neutre de l'aire efficace A_{eff} par rapport au centre de gravité de la section brute
- A_{eff} aire efficace de section transversale
- $N_{t,Rd}$ valeurs de calcul de résistances à la traction
- $N_{pl,Rd}$ valeur de calcul de la résistance plastique de la section transversale brute
- $N_{u,Rd}$ valeur de calcul de la résistance ultime de la section transversale nette au droit des trous de fixation
- A_{net} aire nette de section transversale
- $N_{net,Rd}$ valeur de calcul de la résistance plastique de la section nette en traction au droit des trous de fixation
- $N_{c,Rd}$ valeur de calcul de la résistance de la section transversale à la compression uniforme
- $M_{c,Rd}$ valeur de calcul de la résistance à la flexion par rapport à un axe principal de la section
- W_{pl} module plastique de section
- $W_{el,min}$ module élastique minimal de section
- $W_{eff,min}$ module minimal de section efficace
- A_f aire de la semelle en traction
- $A_{f,net}$ aire nette de la semelle tendue
- V_{Ed} valeur de calcul de l'effort tranchant
- $V_{c,Rd}$ valeur de calcul de la résistance au cisaillement
- $V_{pl,Rd}$ valeur de calcul de la résistance plastique au cisaillement
- A_v aire de cisaillement
- η coefficient pour l'aire de cisaillement
- S moment statique d'aire
- I moment d'inertie de flexion de section transversale
- A_w est l'aire de l'âme
- A_f aire d'une semelle
- T_{Ed} valeur de calcul de moments de torsion
- T_{Rd} valeurs de calcul de résistances à la torsion
- $T_{t,Ed}$ valeur de calcul du moment de torsion de Saint-Venant
- $T_{w,Ed}$ valeur de calcul du moment de torsion non uniforme (gauchissement)
- $\tau_{t,Ed}$ contraintes de cisaillement provoquées par la torsion de Saint-Venant
- $\tau_{w,Ed}$ contraintes de cisaillement provoquées par la torsion non uniforme
- $\sigma_{w,Ed}$ contraintes normales longitudinales provoquées par le bi-moment B_{Ed}
- B_{Ed} bi-moment

- $V_{pl,T,Rd}$ valeur de calcul de la résistance au cisaillement réduite par la présence d'un moment de torsion
- ρ coefficient de réduction pour déterminer les valeurs de calcul des résistances à la flexion réduites par la présence d'efforts tranchants
- $M_{V,Rd}$ valeurs de calcul de résistances à la flexion réduites par la présence d'efforts tranchants
- $M_{N,Rd}$ valeurs de calcul des résistances à la flexion réduites par la présence d'effort normal
- n rapport de la valeur de calcul de l'effort normal à la valeur de calcul de la résistance plastique de la section brute à l'effort normal
- a rapport de l'aire de l'âme à l'aire de section brute
- α paramètre introduisant l'effet de flexion bi-axiale
- β paramètre introduisant l'effet de flexion bi-axiale
- $e_{N,y}$ décalage du centre de gravité de l'aire efficace A_{eff} par rapport à celui de la section brute (axe y-y)
- $e_{N,z}$ décalage du centre de gravité de l'aire efficace A_{eff} par rapport à celui de la section brute (axe z-z)
- $W_{eff,min}$ module minimal de section efficace
- $N_{b,Rd}$ valeur de calcul de la résistance de la barre comprimée au flambement
- χ coefficient de réduction pour le mode de flambement approprié
- Φ valeur pour déterminer le coefficient de réduction χ
- a_0, a, b, c, d dénominations de courbes de flambement
- N_{cr} effort normal critique de flambement élastique pour le mode de flambement approprié, basé sur les propriétés de section transversale brute
- i rayon de giration par rapport à l'axe approprié, déterminé en utilisant les propriétés de section transversale brute
- λ_1 valeur d'élancement pour déterminer l'élancement réduit
-

$$\bar{\lambda}_T$$

élancement réduit pour le flambement par torsion ou par flexion-torsion

- $N_{cr,TF}$ effort critique de flambement élastique par flexion-torsion
- $N_{cr,T}$ effort critique de flambement élastique par torsion
- $M_{b,Rd}$ valeur de calcul de la résistance au déversement
- χ_{LT} coefficient de réduction pour le déversement
- Φ_{LT} valeur pour déterminer le coefficient de réduction χ_{LT}
- α_{LT} facteur d'imperfection
-

$$\bar{\lambda}_{LT}$$

élancement réduit pour le déversement

- M_{cr} moment critique pour le déversement élastique
-

$$\bar{\lambda}_{LT,0}$$

longueur du plateau des courbes de déversement pour profils laminés

- β facteur de correction de courbes de déversement pour profils laminés
- $\chi_{LT,mod}$ coefficient de réduction modifié pour le déversement
- f facteur de modification de χ_{LT}
- k_c facteur de correction d'élancement prenant en compte la distribution des moments
- ψ rapport de moments d'extrémité
- L_c distance entre maintiens latéraux
-

$$\bar{\lambda}_f$$

élancement de semelle comprimée équivalente

- i_{fz} rayon de giration de semelle comprimée, par rapport à l'axe faible de la section
- $I_{eff,f}$ moment d'inertie de flexion efficace de semelle comprimée, par rapport à l'axe faible de la section
- $A_{eff,f}$ aire efficace de la semelle comprimée
- $A_{eff,w,c}$ aire efficace de la partie comprimée de l'âme

•

$$\bar{\lambda}_{c0}$$

paramètre d'élancement

- k_{ff} facteur de modification
- ΔM_y moments provoqués par le décalage de l'axe neutre y-y
- ΔM_z moments provoqués par le décalage de l'axe neutre z-z
- χ_y coefficient de réduction dû au flambement par flexion (axe y-y)
- χ_z coefficient de réduction dû au flambement par flexion (axe z-z)
- k_{yy} facteur d'interaction
- k_{yz} facteur d'interaction
- k_{zy} facteur d'interaction
- k_{zz} facteur d'interaction

•

$$\bar{\lambda}_{op}$$

élancement réduit global d'un composant structural pour l'instabilité hors-plan

- χ_{op} coefficient de réduction calculé pour l'élancement réduit

•

$$\bar{\lambda}_{op}$$

- $\alpha_{ult,k}$ facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul pour atteindre la résistance caractéristique de la section transversale la plus critique
- $\alpha_{cr,op}$ facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul agissant dans le plan pour atteindre la résistance critique élastique au flambement latéral ou au déversement
- N_{Rk} valeur caractéristique de la résistance à la compression
- $M_{y,Rk}$ valeur caractéristique de la résistance à la flexion par rapport à l'axe y-y
- $M_{z,Rk}$ valeur caractéristique de la résistance à la flexion par rapport à l'axe z-z
- Q_m force locale appliquée à chaque barre stabilisée au droit des rotules plastiques
- L_{stable} longueur stable d'un tronçon de barre
- L_{ch} longueur de flambement de membrure
- h_0 distance entre centres de gravité des membrures d'un poteau composé
- a distance entre points de maintiens des membrures
- α angle entre axes des membrures et treillis
- i_{min} rayon de giration minimal de cornières simples
- A_{ch} aire d'une membrure de poteau composé
- $N_{ch,Ed}$ valeur de calcul de l'effort de compression dans la membrure agissant à mi-longueur de la barre composée
- M_{Ed}^I valeur de calcul du moment maximal de flexion agissant à mi-longueur de la barre composée
- I_{eff} moment d'inertie de flexion efficace de la barre composée
- S_v rigidité de cisaillement des modules de treillis ou de barrettes
- n nombre de plans de treillis
- A_d aire de diagonale d'un poteau composé
- d longueur de diagonale d'un poteau composé
- A_v aire de montant (ou d'élément transversal) d'un poteau composé
- I_{ch} moment d'inertie de flexion dans le plan pour une membrure
- I_b moment d'inertie de flexion dans le plan pour une barrette
- μ facteur d'efficacité
- i_y rayon de giration (axe y-y)

Annexe A

- C_{my} facteur de moment uniforme équivalent
- C_{mz} facteur de moment uniforme équivalent
- C_{mLT} facteur de moment uniforme équivalent
- μ_y facteur
- μ_z facteur

- $N_{cr,y}$ effort normal critique de flambement élastique par flexion selon l'axe y-y
- $N_{cr,z}$ effort normal critique de flambement élastique par flexion selon l'axe z-z
- C_{yy} facteur
- C_{yz} facteur
- C_{zy} facteur
- C_{zz} facteur
- w_y facteur
- w_z facteur
- n_{pl} facteur
-

$\bar{\lambda}_{\max}$ maximum de $\bar{\lambda}_y$ et $\bar{\lambda}_z$

- b_{LT} facteur
- c_{LT} facteur
- d_{LT} facteur
- e_{LT} facteur
- ψ_y rapport des moments d'extrémité (axe y -y)
- $C_{my,0}$ facteur
- $C_{mz,0}$ facteur
- a_{LT} facteur
- I_T inertie de torsion de St. Venant
- I_y moment d'inertie de flexion autour de l'axe y -y
- $M_{i,Ed}(x)$ moment de flexion maximal au premier ordre
- $|\delta_x|$ flèche maximale locale le long de la barre

Annexe B

- α_s facteur
- α_h facteur
- C_m facteur de moment uniforme équivalent

Annexe AB

- γ_G coefficient partiel pour les charges permanentes
- G_k valeur caractéristique des charges permanentes
- γ_Q coefficient partiel pour les charges variables
- Q_k valeur caractéristique des charges variables

Annexe BB

•

$\bar{\lambda}_{eff,v}$

élancement réduit pour le flambement par rapport à l'axe v-v

•

$\bar{\lambda}_{eff,y}$

élancement réduit pour le flambement par rapport à l'axe y-y

•

$\bar{\lambda}_{eff,z}$

élancement réduit pour le flambement par rapport à l'axe z-z

- L longueur de la poutre
- L_{cr} longueur de flambement
- S rigidité de cisaillement procurée par la tôle à la poutre
- I_w inertie de gauchissement
- $C_{\theta,k}$ rigidité en rotation procurée au niveau de la poutre par l'élément continu stabilisant et les fixations

- K_v facteur pour considérer le type d'analyse
- K_θ facteur de prise en compte de la distribution des moments et du type de maintien
- $C_{\theta R,k}$ rigidité en rotation procurée à la poutre par l'élément continu stabilisant, en supposant une fixation rigide sur la poutre
- $C_{\theta C,k}$ rigidité en rotation de la fixation entre la poutre et l'élément continu stabilisant
- $C_{\theta D,k}$ rigidité en rotation résultant d'une analyse des déformations de distorsion des sections transversales de la poutre
- L_m longueur stable entre maintiens latéraux adjacents
- L_k longueur stable entre maintiens en torsion
- L_s longueur stable entre une rotule plastique et un maintien en torsion adjacent
- C_1 coefficient pour prise en compte de la distribution du moment
- C_m coefficient correcteur pour prise en compte de la variation linéaire du moment
- C_n coefficient correcteur pour prise en compte de la variation non linéaire du moment
- a distance entre le centre de gravité de la barre contenant la rotule plastique et celui des barres qui assurent le maintien
- B_0 facteur
- B_1 facteur
- B_2 facteur
- η rapport d'efforts normaux critiques
- i_s rayon de giration relative au centre de gravité de la barre assurant le maintien
- β_t rapport du moment d'extrémité le plus petit en valeur algébrique au moment d'extrémité le plus grand
- R_1 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre
- R_2 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre
- R_3 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre
- R_4 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre
- R_5 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre
- R_E la plus grande des deux valeurs R_1 ou R_5
- R_s valeur maximale du moment dans la longueur L_y
- c coefficient de variation de hauteur
- h_h hauteur additionnelle du renfort ou due à la variation de hauteur
- $h_{\max}$ hauteur maximale de section transversale sur la longueur L_y
- $h_{\min}$ hauteur minimale de section transversale sur la longueur L_y
- h_s hauteur verticale de la section en dehors du renfort
- L_h longueur du renfort sur la longueur L_y
- L_y distance entre les points où la semelle comprimée est maintenue latéralement

1.7 Conventions pour les axes des barres

(1) La convention pour les axes des barres est la suivante :

- $x-x$ - sur la longueur de la barre
- $y-y$ - axe de la section transversale
- $z-z$ - axe de la section transversale

(2) Pour les barres en acier, les conventions utilisées pour les axes de section transversale sont :

- d'une manière générale :
 - $y-y$ - *axe de section transversale parallèle aux semelles ;*
 - $z-z$ - *axe de section transversale perpendiculaire aux semelles ;*
- pour les cornières :
 - $y-y$ - *axe parallèle à l'aile la plus petite ;*
 - $z-z$ - *axe perpendiculaire à l'aile la plus petite ;*

- quand nécessaire :

- *u-u* - axe principale de forte inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe *yy*) ;
- *v-v* - axe principale de faible inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe *zz*).

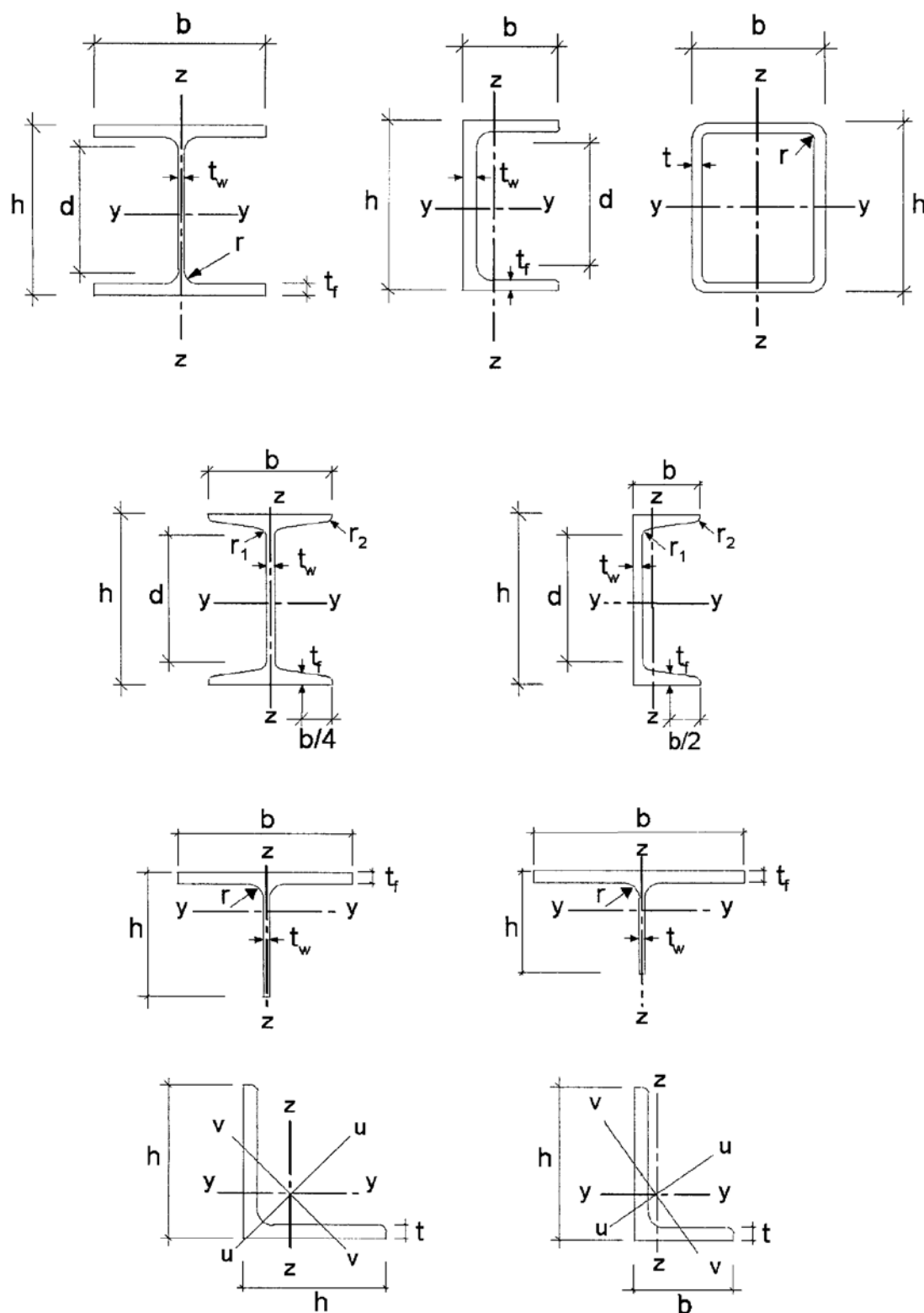
(3) Les symboles utilisés pour les dimensions et les axes de section transversale des profilés laminés en acier sont indiqués à la Figure 1.1.

(4) La convention utilisée pour les indices indiquant les axes pour les moments est la suivante : " Utiliser l'axe autour duquel le moment agit. "

NOTE

Toutes les règles données dans le présent Eurocode se rapportent aux propriétés des axes principaux, définis en général par les axes *y-y* et *z-z* ou, pour des sections telles que des cornières, par les axes *u-u* et *v-v*.

Figure 1.1 Dimensions et axes des sections



2 Bases de calcul

2.1 Exigences

2.1.1 Exigences fondamentales

- (1)P Le calcul des structures en acier doit être conforme aux règles générales données dans l'EN 1990.
- (2) Il convient d'appliquer également les dispositions supplémentaires données dans ce chapitre pour les structures en acier.
- (3) Il convient de considérer les exigences fondamentales de l'EN 1990 Chapitre 2 satisfaites lorsque le calcul aux états limites est utilisé conjointement avec la méthode des coefficients partiels et les combinaisons de charges définies dans l'EN 1990, et les actions données dans l'EN 1991.
- (4) Il convient d'appliquer les règles pour les résistances, l'aptitude au service et la durabilité énoncées dans les différentes parties de l'EN 1993.

2.1.2 Gestion de la fiabilité

- (1) Lorsque différents niveaux de fiabilité sont exigés, il est recommandé de les atteindre par un choix approprié de gestion de la qualité lors du calcul et de l'exécution, conformément à l'EN 1990 Annexe C et à l'EN 1090.

2.1.3 Durée de vie de calcul, durabilité et robustesse

2.1.3.1 Généralités

- (1)P Selon le type d'action affectant la durabilité et la durée de vie de calcul (voir l'EN 1990), les structures en acier doivent être :

- conçues pour résister à la corrosion grâce à :
 - une protection de surface appropriée (voir l'EN ISO 12944) ;
 - l'utilisation d'acier patinable ;
 - l'utilisation d'acier inoxydable (voir l'EN 1993-1-4) ;
- dotées de détails constructifs assurant une durée de vie à la fatigue suffisante (voir l'EN 1993-1-9) ;
- conçues pour résister à l'usure ;
- conçues pour résister aux actions accidentelles (voir l'EN 1991-1-7) ;
- inspectées et entretenues.

2.1.3.2 Durée de vie de calcul pour les bâtiments

- (1)P,B La durée de vie de calcul doit être considérée comme étant la période pendant laquelle une structure de bâtiment est prévue pour être utilisée conformément à sa destination.
- (2)B Pour la spécification de la durée de vie de calcul prévue d'un bâtiment permanent, voir le Tableau 2.1 de l'EN 1990.
- (3)B Pour les éléments structuraux ne pouvant être conçus pour la totalité de la durée de vie de calcul du bâtiment, voir 2.1.3.3 (3)B.

2.1.3.3 Durabilité pour les bâtiments

- (1)P,B Afin d'assurer leur durabilité, les bâtiments et leurs composants doivent être calculés pour les actions résultant de l'environnement et la fatigue le cas échéant, ou sinon protégés de leurs effets.
- (2)P,B Les effets de la détérioration des matériaux, de la corrosion ou de la fatigue le cas échéant, doivent être pris en compte par un choix approprié des matériaux, voir l'EN 1993-1-4 et l'EN 1993-1-10, et des détails constructifs, voir l'EN 1993-1-9, ou par une redondance structurale et le choix d'un système de protection anticorrosion approprié.
- (3)B Lorsqu'un bâtiment comprend des composants qui nécessitent de pouvoir être remplacés (par exemple les appuis dans des zones de tassement du sol), il convient de vérifier en tant que situation de calcul temporaire la possibilité de procéder à ce remplacement en toute sécurité.

2.2 Principes du calcul aux états limites

- (1) Les résistances des sections transversales et des barres spécifiées dans le présent Eurocode 3 pour les états limites tels qu'ils sont définis dans l'EN 1990, 3.3 sont basées sur des essais au cours desquels le matériau a montré une ductilité suffisante pour l'application de modèles de calcul simplifiés.

(2) Les résistances spécifiées dans la présente Partie d'Eurocode peuvent donc être utilisées lorsque les conditions sur les matériaux données dans le Chapitre 3 sont satisfaites.

2.3 Variables de base

2.3.1 Actions et influences de l'environnement

(1) Pour le calcul des structures en acier, il convient de prendre les actions dans l'EN 1991. Pour les combinaisons d'actions et les coefficients partiels pour les actions, voir l'Annexe A de l'EN 1990.

NOTE 1

L'Annexe Nationale peut définir des actions pour des situations régionales ou climatiques ou accidentelles particulières.

NOTE 2B Pour l'utilisation du chargement proportionnel dans le cadre d'une approche incrémentale, voir l'Annexe AB.1.

NOTE 3B Pour une disposition simplifiée des charges, voir l'Annexe AB.2.

(2) En phase de montage, il convient de prendre les actions dans l'EN 1991-1-6.

(3) Lorsqu'il est nécessaire de considérer les effets de tassements absolus ou différentiels prévus, il convient d'utiliser les estimations au mieux des déformations imposées.

(4) Il convient de considérer les effets de tassements différentiels, de déformations imposées ou autres formes de précontraintes imposées au cours du montage en tant qu'actions permanentes définies par leur valeur nominale P_k et de les grouper avec d'autres actions permanentes G_k en une action unique ($G_k + P_k$).

(5) Les actions de fatigue non définies dans l'EN 1991 sont généralement à déterminer conformément à l'Annexe A de l'EN 1993-1-9.

2.3.2 Propriétés des matériaux et des produits

(1) En règle générale, les propriétés matérielles des aciers et autres produits de construction, ainsi que les données géométriques à utiliser pour le calcul, sont celles spécifiées dans les EN, ATE et Guides ATE appropriés, sauf indication contraire donnée dans la présente norme.

2.4 Vérification par la méthode des coefficients partiels

2.4.1 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux

(1) Pour le calcul des structures en acier, la valeur caractéristique X_k ou les valeurs nominales X_n des propriétés des matériaux doivent être utilisées comme indiqué dans le présent Eurocode.

2.4.2 Valeurs de calcul des données géométriques

(1) Les données géométriques des sections transversales et des systèmes peuvent être tirées des normes de produits hEN ou des plans d'exécution selon l'EN 1090 et peuvent être traitées comme valeurs nominales.

(2) Les valeurs de calcul des imperfections géométriques spécifiées dans la présente norme sont des imperfections géométriques équivalentes qui prennent en compte les effets :

- des imperfections géométriques des barres, dans la fourchette des tolérances géométriques définies dans les normes de produits ou dans la norme d'exécution ;
- des imperfections structurales résultant de la fabrication et du montage ;
- des contraintes résiduelles ;
- de la variation de la limite d'élasticité.

2.4.3 Résistances de calcul

(1) Pour les structures en acier, l'expression (6.6c) ou l'expression (6.6d) de l'EN 1990 s'applique :

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} = \frac{1}{\gamma_M} R_k (\eta_1 X_{k1} ; \eta_i X_{ki} ; a_d) \quad \dots (2.1)$$

où :

- R_k est la valeur caractéristique de la résistance considérée, déterminée au moyen des valeurs caractéristiques ou nominales des propriétés des matériaux et des dimensions
- γ_M est le coefficient partiel global pour la résistance considérée ;

NOTE

Pour les définitions de η_1 , η_i , X_{k1} , X_{ki} and a_d , voir l'EN 1990.

2.4.4 Vérification de l'équilibre statique (EQU)

(1) Le format de fiabilité pour la vérification de l'équilibre statique du Tableau 1.2 (A) de l'Annexe A de l'EN 1990 s'applique également aux situations de calcul équivalentes à (EQU), par exemple pour le calcul d'ancrages ou la vérification du soulèvement d'appuis de poutres continues.

2.5 Calcul assisté par des essais

(1) Les résistances R_k de la présente norme ont été déterminées au moyen de l'Annexe D de l'EN 1990.

(2) Lors de la détermination de classes recommandées de coefficients partiels γ_{Mi} constants, les valeurs caractéristiques R_k ont été obtenues par

$$R_k = R_d \gamma_{Mi} \quad \dots (2.2)$$

où :

- R_d sont des valeurs de calcul prises conformément à l'Annexe D de l'EN 1990 ;
- γ_{Mi} sont les coefficients partiels recommandés.

NOTE 1

Les valeurs numériques recommandées des coefficients partiels γ_{Mi} ont été déterminées de telle sorte que R_k représente approximativement le fractile 5 % pour un nombre d'essais infini.

NOTE 2 Pour les valeurs caractéristiques de résistance à la fatigue et les coefficients partiels γ_{Mf} pour la fatigue, voir l'EN 1993-1-9.

NOTE 3 Pour les valeurs caractéristiques de ténacité et les éléments de sécurité pour la vérification de la ténacité, voir l'EN 1993-1-10.

(3) Lorsque les résistances R_k pour les produits préfabriqués sont déterminées par des essais, il convient de suivre la procédure donnée en (2).

3 Matériaux

3.1 Généralités

(1) Il convient que les valeurs nominales de propriétés de matériau données dans ce chapitre soient adoptées comme valeurs caractéristiques dans les calculs.

(2) La présente Partie de l'EN 1993 couvre le calcul des structures en acier, fabriquées au moyen d'aciers conformes aux nuances données dans le Tableau 3.1.

NOTE

Pour d'autres aciers et produits, voir l'Annexe Nationale.

3.2 Acier de construction

3.2.1 Propriétés des matériaux

(1) Il convient d'obtenir les valeurs nominales de la limite d'élasticité f_y et de la résistance à la traction f_u pour l'acier de construction par l'une des méthodes suivantes :

- a soit en adoptant les valeurs $f_y = R_{eh}$ et $f_u = R_m$ tirées directement de la norme de produit,
- b soit en utilisant l'étagement simplifié de valeurs du Tableau 3.1.

NOTE

L'Annexe Nationale peut fixer ce choix.

3.2.2 Exigences de ductilité

(1) Pour les aciers, il est exigé une ductilité minimale qu'il convient d'exprimer en termes de limites pour :

- le rapport f_u/f_y de la résistance à la traction minimale spécifiée f_u à la limite d'élasticité minimale spécifiée f_y ;
- l'allongement à la rupture sur une longueur calibrée de $5,65 \sqrt{A_0}$ (où A_0 est l'aire de section transversale originale) ;
- la déformation ultime ε_u , où ε_u correspond à la résistance à la traction f_u .

NOTE

Les valeurs limites du rapport f_u/f_y , de l'allongement à la rupture et de la déformation ultime ε_u peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Les valeurs suivantes sont recommandées :

- $f_u/f_y \geq 1,10$;
- allongement à la rupture supérieur ou égal à 15 % ;
- $\varepsilon_u \geq 15\varepsilon_y$, où ε_y est la déformation élastique ($\varepsilon_y = f_y/E$).

(2) Il convient d'accepter les aciers conformes à l'une des nuances d'acier données dans le Tableau 3.1 comme satisfaisant ces exigences.

3.2.3 Ténacité à la rupture

(1)P Le matériau doit posséder une ténacité à la rupture suffisante pour éviter la rupture fragile des éléments en traction à la température de service la plus basse attendue au cours de la durée de vie prévue de la structure.

NOTE

La température de service la plus basse à adopter dans le calcul peut être donnée dans l'Annexe Nationale.

(2) Aucune vérification supplémentaire de la rupture fragile n'est nécessaire si les conditions données dans l'EN 1993-1-10 sont satisfaites pour la température la plus basse.

(3)B Pour les composants de bâtiments en compression, il est recommandé de choisir une ténacité minimale.

NOTE B

L'Annexe Nationale peut donner des informations sur le choix des valeurs de ténacité pour les éléments en compression. L'utilisation du Tableau 2.1 de l'EN 1993-1-10 pour $\sigma_{Ed} = 0,25 f_y(t)$ est recommandée.

(4) Pour le choix d'aciers dans le cas de barres galvanisées à chaud, voir l'EN 1461.

Tableau 3.1 Valeurs nominales de limite d'élasticité f_y et de résistance à la traction f_u pour les aciers de construction laminés à chaud

Norme et nuance d'acier	Épaisseur nominale t de l'élément [mm]			
	$t \leq 40$ mm		$40 \text{ mm} < t \leq 80$ mm	
	f_y [N/mm ²]	f_u [N/mm ²]	f_y [N/mm ²]	f_u [N/mm ²]
EN 10025-2				
S 235	235	360	215	360
S 275	275	430	255	410
S 355	355	510	335	470
S 450	440	550	410	550
EN 10025-3				
S 275 N/NL	275	390	255	370
S 355 N/NL	355	490	335	470
S 420 N/NL	420	520	390	520
S 460 N/NL	460	540	430	540
EN 10025-4				
S 275 M/ML	275	370	255	360
S 355 M/ML	355	470	335	450
S 420 M/ML	420	520	390	500
S 460 M/ML	460	540	430	530
EN 10025-5				
S 235 W	235	360	215	340
S 355 W	355	510	335	490
EN 10025-6				
S 460 Q/QL/QL1	460	570	440	550

Tableau 3.1 Valeurs nominales de limite d'élasticité f_y et de résistance à la traction f_u pour les profils creux de construction

Norme et nuance d'acier	Épaisseur nominale t de l'élément [mm]			
	$t \leq 40$ mm		$40 \text{ mm} < t \leq 80$ mm	
	f_y [N/mm ²]	f_u [N/mm ²]	f_y [N/mm ²]	f_u [N/mm ²]
EN 10210-1				
S 235 H	235	360	215	340
S 275 H	275	430	255	410
S 355 H	355	510	335	490
S 275 NH/NLH	275	390	255	370
S 355 NH/NLH	355	490	335	470
S 420 NH/NHL	420	540	390	520
S 460 NH/NLH	460	560	430	550

(à suivre)

Tableau 3.1 Valeurs nominales de limite d'élasticité f_y et de résistance à la traction f_u pour les profils creux de construction (fin)

Norme et nuance d'acier	Épaisseur nominale t de l'élément [mm]			
	$t \leq 40$ mm		$40 \text{ mm} < t \leq 80$ mm	
	f_y [N/mm ²]	f_u [N/mm ²]	f_y [N/mm ²]	f_u [N/mm ²]
EN 10219-1				
S 235 H	235	360		
S 275 H	275	430		
S 355 H	355	510		
S 275 NH/NLH	275	370		
S 355 NH/NLH	355	470		
S 460 NH/NLH	460	550		
S 275 MH/MLH	275	360		
S 355 MH/MLH	355	470		
S 420 MH/MLH	420	500		
S 460 MH/MLH	460	530		

3.2.4 Propriétés dans le sens de l'épaisseur

(1) Lorsqu'un acier à propriétés améliorées dans le sens de l'épaisseur est nécessaire selon l'EN 1993-1-10, il est recommandé d'utiliser un acier conforme à la classe de qualité requise dans l'EN 10164.

NOTE 1

Des directives sur le choix des propriétés dans le sens de l'épaisseur sont données dans l'EN 1993-1-10.

NOTE 2B Il convient d'apporter un soin particulier aux assemblages poutre-poteau soudés et aux platines d'extrémité soudées avec traction dans le sens de l'épaisseur.

NOTE 3B L'Annexe Nationale peut spécifier une correspondance appropriée entre les valeurs cibles Z_{Ed} selon 3.2(2) de l'EN 1993-1-10 et la classe de qualité selon l'EN 10164. La correspondance définie dans le Tableau 3.2 est recommandée pour les bâtiments :

Tableau 3.2 Choix de la classe de qualité selon l'EN 10164

Valeur cible de Z_{Ed} selon l'EN 1993-1-10	Valeur exigée de Z_{Rd} exprimée en termes de valeurs de calcul de Z selon l'EN 10164
$Z_{Ed} \leq 10$	—
$10 < Z_{Ed} \leq 20$	Z 15
$20 < Z_{Ed} \leq 30$	Z 25
$Z_{Ed} > 30$	Z 35

3.2.5 Tolérances

- (1) En règle générale, les tolérances de dimensions et de masse des profilés en acier laminés, des profils creux de construction et des plaques sont conformes à la norme de produit appropriée, ATE ou Guide ATE, à moins que des tolérances plus sévères ne soient spécifiées.
- (2) Pour les composants soudés, il est recommandé d'appliquer les tolérances données dans l'EN 1090.
- (3) Pour l'analyse structurale et dans les calculs, il convient d'utiliser les valeurs nominales des dimensions.

3.2.6 Valeurs de calcul des propriétés de matériau

- (1) Pour les aciers de construction couverts par la présente partie d'Eurocode, il convient de prendre les propriétés de matériau à adopter dans les calculs égales aux valeurs suivantes :

- module d'élasticité longitudinale $E = 210\,000 \text{ N/mm}^2$
- module de cisaillement

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \approx 81\,000 \text{ N/mm}^2$$

- coefficient de Poisson en phase élastique $\nu = 0,3$
- coefficient de dilatation thermique linéaire $\alpha = 12 \times 10^{-6} \text{ par } K$ (pour $T \leq 100 \text{ }^\circ\text{C}$)

NOTE

Pour le calcul des effets structuraux dus aux différences de température dans les structures mixtes acier-béton relevant de l'EN 1994, le coefficient de dilatation thermique linéaire est pris égal à $\alpha = 10 \times 10^{-6} \text{ par } K$.

3.3 Dispositifs d'assemblage

3.3.1 Fixations

- (1) Les exigences concernant les fixations sont données dans l'EN 1993-1-8.

3.3.2 Produits d'apport de soudage

- (1) Les exigences concernant les produits d'apport de soudage sont données dans l'EN 1993-1-8.

3.4 Autres produits préfabriqués utilisés dans les bâtiments

- (1)B Il convient que tout produit de construction fini ou semi-fini utilisé dans le calcul des structures de bâtiments soit conforme à la Norme de Produit EN ou ATE ou Guide ATE approprié.

4 Durabilité

- (1) Les exigences fondamentales concernant la durabilité sont exposées dans l'EN 1990.
- (2)P Les moyens d'exécution du traitement de protection effectué hors chantier et sur chantier doivent être conformes à l'EN 1090.

NOTE

L'EN 1090 donne la liste des facteurs affectant l'exécution qui nécessitent d'être spécifiés lors de la conception.

- (3) Il convient de concevoir les parties susceptibles de subir la corrosion, l'usure mécanique ou la fatigue de telle sorte que l'inspection, la maintenance et la reconstruction puissent être effectuées de manière satisfaisante et que l'accès pour l'inspection et la maintenance en service soit maintenu.

- (4)B Pour les structures de bâtiments, aucune vérification de la fatigue n'est normalement exigée, sauf pour les éléments suivants :

- a éléments supportant des dispositifs de levage ou des charges roulantes ;
- b éléments soumis à des cycles de contraintes répétés provoqués par des machines vibrantes ;
- c éléments soumis à des vibrations induites par le vent ;
- d éléments soumis à des oscillations induites par la foule.

(5)P Pour les éléments ne pouvant être inspectés, les effets éventuels de la corrosion doivent être pris en compte de manière appropriée.

(6)B L'application d'une protection anticorrosion n'est pas nécessaire pour les structures internes de bâtiments, si le taux d'humidité relative interne n'excède pas 80 %.

5 Analyse structurale

5.1 Modélisation structurale en vue de l'analyse

5.1.1 Modélisation structurale et hypothèses fondamentales

(1)P L'analyse doit être basée sur des modèles de calcul de la structure appropriés à l'état limite considéré.

(2) Il convient que le modèle et les hypothèses fondamentales du calcul reflètent le comportement structural à l'état limite concerné avec une précision appropriée, et refléter le type de comportement attendu des sections transversales, barres, assemblages et appuis.

(3)P La méthode utilisée pour l'analyse doit être cohérente avec les hypothèses de calcul.

(4)B Pour la modélisation structurale et les hypothèses fondamentales relatives aux composants de bâtiments, voir également l'EN 1993-1-5 et l'EN 1993-1-11.

5.1.2 Modélisation des assemblages

(1) Les effets du comportement des assemblages sur la distribution des sollicitations dans une structure et sur les déformations globales de la structure peuvent en général être négligés, mais lorsque ces effets sont significatifs (comme dans le cas d'assemblages semi-continus), il convient de les prendre en compte, voir l'EN 1993-1-8.

(2) Pour déterminer si les effets du comportement des assemblages sur l'analyse nécessitent d'être pris en compte, une distinction peut être faite entre trois modèles d'assemblages de la façon suivante, voir l'EN 1993-1-8 en 5.1.1 :

- articulé, pour lequel on peut supposer que l'assemblage ne transmet pas de moment fléchissant ;
- continu, pour lequel le comportement de l'assemblage peut être supposé n'avoir aucun effet sur l'analyse ;
- semi-continu, si le comportement de l'assemblage nécessite une prise en compte dans l'analyse.

(3) Les exigences relatives aux différents types d'assemblages sont données dans l'EN 1993-1-8.

5.1.3 Interaction sol-structure

(1) Il convient de prendre en compte les propriétés de déformation des appuis lorsque leurs effets sont significatifs.

NOTE

L'EN 1997 donne des directives pour le calcul de l'interaction sol-structure.

5.2 Analyse globale

5.2.1 Effets de la déformation géométrique de la structure

(1) Les sollicitations peuvent en général être déterminées par l'une des méthodes suivantes :

- analyse au premier ordre, en utilisant la géométrie initiale de la structure ; ou
- analyse au second ordre, en prenant en compte l'influence de la déformation de la structure.

(2) Il convient de prendre en compte les effets de la déformation de la géométrie (effets du second ordre) s'ils augmentent les effets des actions ou modifient le comportement structural de façon significative.

(3) L'analyse de structure au premier ordre peut être utilisée si les déformations ont une incidence négligeable sur l'augmentation des sollicitations concernées ou sur le comportement structural en général. Cette condition peut être supposée remplie si le critère suivant est satisfait :

$$\alpha_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{Ed}} \geq 10 \quad \text{pour l'analyse élastique} \quad \dots (5.1)$$

$$\alpha_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{Ed}} \geq 15 \quad \text{pour l'analyse plastique}$$

où :

- α_{cr} est le coefficient par lequel la charge de calcul devrait être multipliée pour provoquer l'instabilité élastique dans un mode global ;
- F_{Ed} est la charge de calcul exercée sur la structure ;
- F_{cr} est la charge de flambement critique élastique pour l'instabilité dans un mode global, calculée avec les rigidités élastiques initiales.

NOTE

Une limite plus grande de α_{cr} est donnée en (5.1) pour l'analyse plastique car le comportement structural peut être influencé de manière significative par les propriétés non linéaires de matériau à l'état limite ultime (par exemple lorsque des rotules plastiques se forment dans une ossature avec redistribution des moments, ou lorsque des déformations non linéaires significatives sont générées par des assemblages semi-rigides). L'Annexe Nationale peut donner, pour certains types d'ossatures, une limite plus faible de α_{cr} lorsqu'elle est étayée par des approches plus précises.

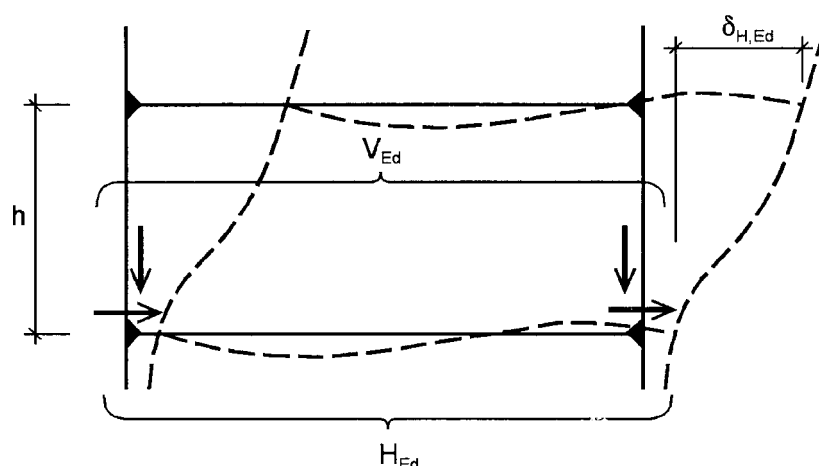
(4)B Les portiques à pentes de toiture faibles et les ossatures planes de bâtiments de type poutre-poteau peuvent être vérifiés vis-à-vis de la ruine selon un mode à noeuds déplaçables en utilisant une analyse au premier ordre si le critère (5.1) est satisfait pour chaque étage. Pour ces structures, α_{cr} peut être calculé à partir de la formule approchée suivante, à condition que la compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers ne soit pas significative :

$$\alpha_{cr} = \left(\frac{H_{Ed}}{V_{Ed}} \right) \left(\frac{h}{\delta_{H,Ed}} \right) \quad \dots (5.2)$$

où :

- H_{Ed} est la valeur de calcul de la résultante horizontale, au niveau de la partie inférieure de l'étage, des charges horizontales réelles et fictives (voir 5.3.2 (7)) exercées sur la structure au-dessus de ce niveau ;
- V_{Ed} est la valeur de calcul de la charge verticale totale, au niveau de la partie inférieure de l'étage, exercée sur la structure au-dessus de ce niveau ;
- $\delta_{H,Ed}$ est le déplacement horizontal relatif de la partie supérieure de l'étage par rapport à sa partie inférieure, lorsque l'ossature est soumise aux charges horizontales de calcul (par exemple le vent) et aux charges horizontales fictives appliquées à chaque niveau de plancher.
- h est la hauteur d'étage.

Figure 5.1 Notations pour 5.2.1(2)

**NOTE 1**

B En l'absence d'informations plus détaillées, et pour l'application de (4)B, une pente de toiture peut être considérée faible lorsqu'elle n'est pas supérieure à 1 :2 (26°).

NOTE 2B En l'absence d'informations plus détaillées, et pour l'application de (4)B, la compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers peut être supposée significative si

$$\bar{\lambda} \geq 0,3 \sqrt{\frac{A f_y}{N_{Ed}}} \quad \dots (5.3)$$

où :

- N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort normal de compression ;

$\bar{\lambda}$

est l'élançement réduit dans le plan calculé pour la poutre ou l'arbalétrier, basé sur la longueur développée de cet élément et en le considérant articulé à ses extrémités.

(5) Il convient de prendre en compte les effets du traînage de cisaillement et du voilement local sur la rigidité si ceci influe de façon significative sur l'analyse globale, voir l'EN 1993-1-5.

NOTE

Pour les profilés laminés et les profilés reconstitués soudés de dimensions similaires, les effets du traînage de cisaillement peuvent être négligés.

(6) Les effets du glissement dans les trous de boulons et déformations similaires des dispositifs d'assemblage comme les goujons et les tiges d'ancrage doivent être pris en compte où cela apparaît approprié et lorsqu'ils influent de manière significative sur l'analyse globale.

5.2.2 Stabilité structurale des ossatures

(1) Si, selon 5.2.1, l'influence de la déformation de la structure doit être prise en compte, il convient, pour cela et pour vérifier la stabilité structurale, d'appliquer 5.2.2(2) à (6).

(2) Il convient d'effectuer la vérification de la stabilité des ossatures ou de leurs parties en considérant les imperfections et les effets du second ordre.

(3) En fonction du type d'ossature et de l'analyse globale, les effets du second ordre et des imperfections peuvent être pris en compte par l'une des méthodes suivantes :

- les deux types d'effets en totalité par l'analyse globale ;
- en partie par l'analyse globale et en partie par des vérifications de stabilité individuelles des barres conformément à 6.3 ;
- pour des cas de base, par des vérifications individuelles de stabilité de barres équivalentes selon 6.3, en utilisant des longueurs de flambement appropriées au mode global d'instabilité de la structure.

(4) La prise en compte des effets du second ordre peut être réalisée au moyen d'une analyse appropriée à la structure (comprenant des procédures pas-à-pas ou autres procédures itératives). Pour les ossatures où le premier mode d'instabilité à noeuds déplaçables est prédominant, il est possible d'effectuer une analyse élastique au premier ordre suivie d'une amplification des effets d'actions concernés (par exemple moments fléchissants) au moyen de coefficients appropriés.

(5)B Pour les ossatures à un seul niveau calculées à partir d'une analyse globale élastique, les effets du second ordre de déformation latérale dus aux charges verticales peuvent être pris en compte en multipliant les charges horizontales H_{Ed} (par exemple le vent), ainsi que les charges équivalentes $V_{Ed} \varphi$ dues aux imperfections (voir 5.3.2(7)) et les autres effets de déformation latérale éventuels déterminés selon la théorie du premier ordre, par le coefficient :

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{\alpha_{cr}}} \quad \dots (5.4)$$

à condition que $\alpha_{cr} \geq 3,0$

où :

- α_{cr} peut être calculé selon la formule (5.2) de 5.2.1(4)B, sous réserve que la pente de toiture soit faible et que la compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers ne soit pas significative comme défini en 5.2.1(4)B.

NOTE B

Pour $\alpha_{cr} < 3,0$, une analyse au second ordre plus précise doit être réalisée.

(6)B Pour les ossatures à plusieurs étages, les effets du second ordre de déformation latérale peuvent être calculés par la méthode donnée en (5)B, à condition que tous les étages présentent une similarité

- de répartition des charges verticales d'étages ; et
- de répartition des charges horizontales d'étages ; et
- de rigidité de cadre vis-à-vis des charges horizontales.

NOTE B

Pour les limitations de cette méthode, voir également 5.2.1(4)B.

(7) En cohérence avec (3), il convient généralement de vérifier la stabilité des barres individuelles par l'une des méthodes suivantes :

- a si les effets du second ordre dans les barres et les imperfections locales adéquates des barres (voir 5.3.4) sont totalement pris en compte dans l'analyse globale de la structure, il n'est pas nécessaire d'effectuer une vérification de stabilité individuelle des barres selon 6.3 ;
- b si les effets du second ordre dans les barres ou certaines imperfections locales de barres (par exemple imperfections de barre pour le flambement par flexion et/ou le déversement, voir 5.3.4) ne sont pas totalement pris en compte dans l'analyse globale, il convient de vérifier la stabilité individuelle des barres selon les critères appropriés donnés en 6.3 pour les effets non inclus dans l'analyse globale. Il convient que cette vérification prenne en compte les sollicitations de liaison aux extrémités tirées de l'analyse globale de la structure effectuée en incluant le cas échéant les effets de second ordre globaux et les imperfections globales (voir 5.3.2), et elle peut être basée sur une longueur de flambement égale à la longueur d'épure.

(8) Lorsque la stabilité d'une ossature est évaluée par des vérifications selon 6.3 de barres équivalentes (méthode des longueurs de flambement), il convient d'adopter des longueurs de flambement basées sur le mode global d'instabilité de l'ossature, en prenant en compte la rigidité des barres et des assemblages, la présence de rotules plastiques et la distribution des efforts de compression sous les charges de calcul. Dans ce cas, les sollicitations à utiliser dans les vérifications de résistance sont calculées selon la théorie du premier ordre sans prise en compte des imperfections.

NOTE

L'Annexe Nationale peut donner des informations sur le domaine d'application.

5.3 Imperfections

5.3.1 Bases

(1) Il convient de prendre en compte dans l'analyse structurale, de façon appropriée, les effets des imperfections, y compris les contraintes résiduelles et les imperfections géométriques telles les défauts de verticalité, les défauts de rectitude, les défauts de planéité, les défauts d'ajustage et toutes excentricités mineures présentes dans les assemblages de la structure non chargée.

(2) En règle générale, des imperfections géométriques équivalentes sont à utiliser, voir 5.3.2 et 5.3.3, avec des valeurs reflétant les effets éventuels de tout type d'imperfections sauf si ces effets sont inclus dans les formules de résistance utilisées pour la vérification des barres, voir 5.3.4.

(3) Il convient de prendre en compte les imperfections suivantes :

- a imperfections globales pour les ossatures et les systèmes de contreventement ;
- b imperfections locales pour les barres.

5.3.2 Imperfections pour l'analyse globale des ossatures

(1) La forme supposée des imperfections globales et des imperfections locales peut être dérivée du mode de flambement élastique de la structure dans le plan de flambement considéré.

(2) Il convient de considérer dans la forme et le sens les plus défavorables à la fois le flambement dans le plan et le flambement hors-plan, en y incluant le flambement par torsion avec des modes symétriques et asymétriques.

(3) Pour les ossatures sensibles au flambement dans un mode à noeuds déplaçables, il convient de prendre en compte l'effet des imperfections dans l'analyse de l'ossature au moyen d'une imperfection équivalente sous forme d'un défaut global d'aplomb initial et d'imperfections locales en arc des barres. Les imperfections peuvent être déterminées ainsi :

- a défaut initial global d'aplomb, voir Figure 5.2 :

$$\phi = \phi_0 \alpha_h \alpha_m \quad \dots (5.5)$$

où :

- ϕ_0 est la valeur de base : $\phi_0 = 1/200$
- α_h est le coefficient de réduction pour la hauteur h applicable aux poteaux :

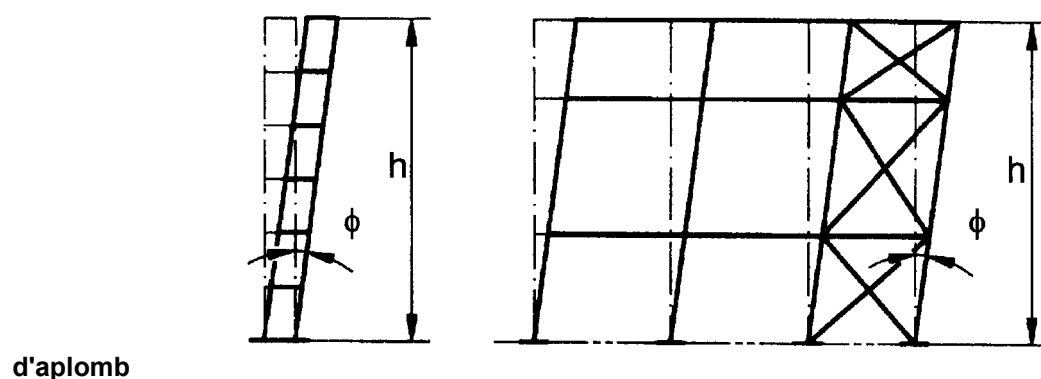
$$\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{h}} \text{ mais } \frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1,0$$

- h est la hauteur de la structure [en mètres] ;
- α_m est le coefficient de réduction pour le nombre de poteaux dans une file :

$$\alpha_m = \sqrt{0,5 \left(1 + \frac{1}{m} \right)} ;$$

- m est le nombre de poteaux dans une file, en n'y intégrant que les poteaux supportant une charge verticale N_{Ed} supérieure ou égale à 50 % de la valeur moyenne par poteau dans le plan vertical considéré.

Figure 5.2 Imperfections équivalentes



d'aplomb

b imperfections initiales locales en arc e_0 des barres pour le flambement par flexion, définies par

$$e_0/L \quad \dots (5.6)$$

où :

- L est la longueur de la barre

NOTE

Les valeurs e_0/L peuvent être choisies dans l'Annexe Nationale. Des valeurs recommandées sont données dans le Tableau 5.1.

Tableau 5.1 Valeurs de calcul de l'imperfection locale initiale en arc e_0/L

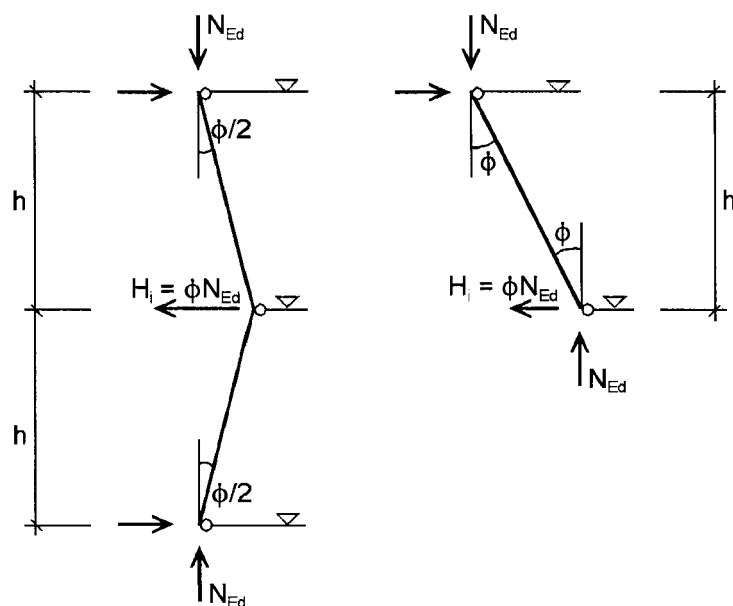
Courbe de flambement selon Tableau 6.1	Analyse élastique	Analyse plastique
	e_0/L	e_0/L
a_0	1/350	1/300
a	1/300	1/250
b	1/250	1/200
c	1/200	1/150
d	1/150	1/100

(4)B Pour les ossatures de bâtiments, les défauts d'aplomb peuvent être négligés lorsque

$$H_{Ed} \geq 0,15 V_{Ed} \quad \dots (5.7)$$

(5)B Pour la détermination des forces horizontales exercées sur les diaphragmes de planchers il convient d'appliquer la configuration d'imperfections donnée à la Figure 5.3, où ϕ est une imperfection d'aplomb obtenue à partir de (5.5) en supposant un étage unique de hauteur h , voir (3) a).

Figure 5.3 Configuration des imperfections d'aplomb ϕ pour déterminer les forces horizontales au niveau des diaphragmes de planchers



(6) Les imperfections locales en arc des barres peuvent être négligées lors de l'analyse globale de l'ossature pour la détermination des sollicitations d'extrémité à utiliser dans les vérifications de barres selon 6.3. Cependant, dans le cas d'ossatures sensibles aux effets du second ordre, il convient d'introduire dans l'analyse structurale de l'ossature et en plus des imperfections globales d'aplomb (voir 5.2.1(3)), ces imperfections locales en arc pour chaque barre comprimée pour laquelle les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- au moins un assemblage d'extrémité de la barre transmet un moment ;

$$\bar{\lambda} > 0,5 \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{Ed}}} \quad \dots (5.8)$$

où :

- N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort normal de compression ;
- et :
-

$$\bar{\lambda}$$

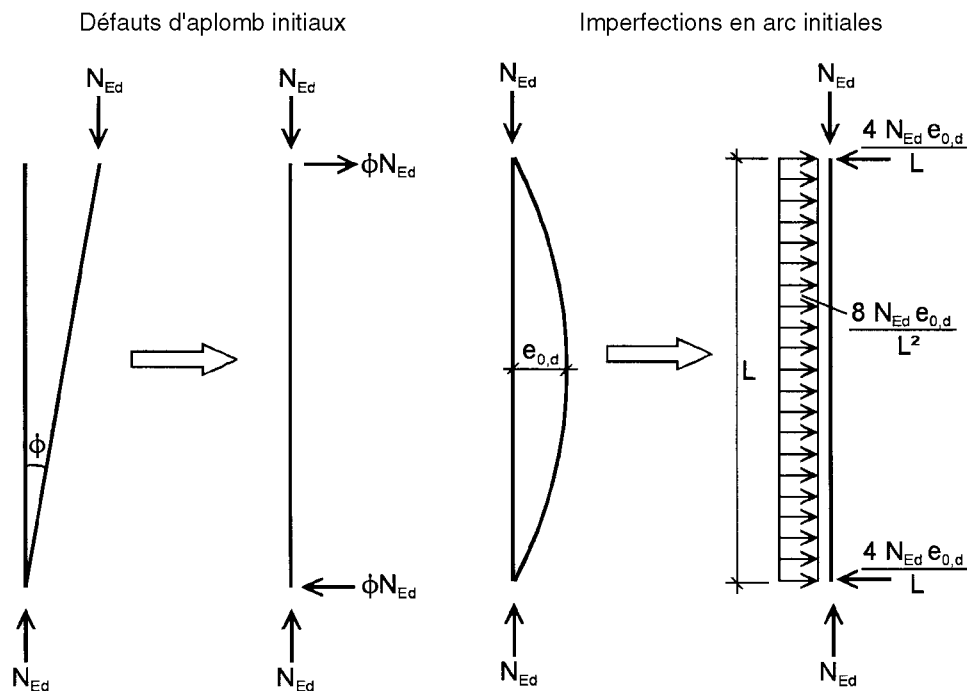
est l'élancement réduit dans le plan, calculé pour la barre considérée comme articulée à ses extrémités.

NOTE

Les imperfections locales en arc sont prises en compte dans les vérifications des barres, voir 5.2.2 (3) et 5.3.4.

(7) Les effets de l'imperfection initiale d'aplomb et des imperfections locales en arc peuvent être remplacés par des systèmes de forces horizontales équivalentes, introduits pour chaque poteau, voir Figure 5.3 et Figure 5.4.

Figure 5.4 Remplacement des imperfections initiales par des forces horizontales équivalentes

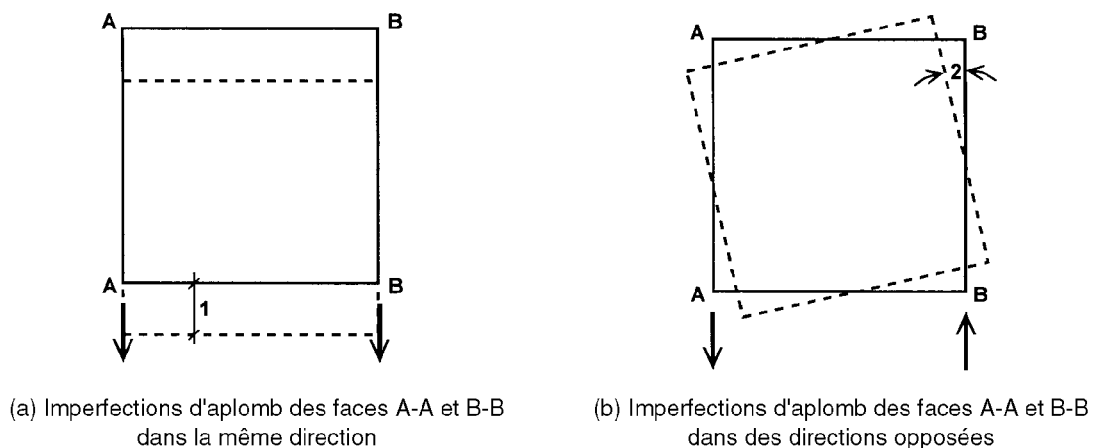


(8) Il convient de considérer ces défauts d'aplomb initiaux dans toutes les directions horizontales appropriées, mais dans une seule direction à la fois.

(9)B Lorsque les forces équivalentes sont utilisées pour les ossatures de bâtiments multi-étagés de type poutre-poteau, il convient de les appliquer à chaque niveau de plancher et de toit.

(10) Il convient également de considérer les éventuels effets de torsion pouvant résulter de l'application d'imperfections d'aplomb en sens contraires sur deux faces opposées d'une structure, voir Figure 5.5.

Figure 5.5 Effets de translation et de torsion (vue en plan)



Légende

- 1 Déformation de translation
- 2 Déformations de torsion

(11) Comme alternative à (3) et (6), une imperfection unique, globale et locale, ayant l'allure de la déformée η_{cr} du mode de flambement critique élastique de la structure peut être appliquée, avec une amplitude qui peut être déterminée par :

$$\eta_{\text{init}} = e_0 \frac{N_{\text{cr}}}{EI\eta''_{\text{cr,max}}} \eta_{\text{cr}} = \frac{e_0}{\bar{\lambda}^2} \frac{N_{\text{Rk}}}{EI\eta''_{\text{cr,max}}} \eta_{\text{cr}} \quad \dots (5.9)$$

où :

$$e_0 = \alpha \left(\bar{\lambda} - 0,2 \right) \frac{M_{\text{Rk}}}{N_{\text{Rk}}} \frac{1 - \chi \bar{\lambda}^{-2}}{1 - \chi \bar{\lambda}^{-2}} \quad \text{pour } \bar{\lambda} > 0,2 \quad \dots (5.10)$$

et $\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_{\text{ult,k}}}{\alpha_{\text{cr}}}}$ est l'élancement réduit de la structure $\dots (5.11)$

- α est le facteur d'imperfection pour la courbe de flambement appropriée, voir Tableaux 6.1 et 6.2 ;
- χ est le coefficient de réduction pour la courbe de flambement associée à la section transversale à considérer, voir 6.3.1 ;
- $\alpha_{\text{ult,k}}$ est le coefficient minimal par lequel il faut amplifier la configuration des efforts axiaux N_{Ed} dans les barres pour atteindre, sans prendre en compte le flambement, la résistance caractéristique N_{Rk} de la section transversale la plus contrainte axialement ;
- α_{cr} est le coefficient minimal par lequel il faut amplifier la configuration des efforts axiaux N_{Ed} dans les barres pour atteindre le flambement critique élastique ;
- M_{Rk} est le moment résistant caractéristique de la section transversale critique, par exemple $M_{\text{el,Rk}}$ ou $M_{\text{pl,Rk}}$ selon le cas ;
- N_{Rk} est la résistance caractéristique de la section transversale critique à l'effort normal, par exemple $N_{\text{pl,Rk}}$;
- $EI\eta''_{\text{cr,max}}$ est le moment fléchissant dû à la déformée η_{cr} , au droit de la section transversale critique
- η_{cr} est l'allure de la déformée du mode de flambement critique élastique.

NOTE 1

Pour le calcul des coefficients d'amplification $\alpha_{\text{ult,k}}$ et α_{cr} , les barres de la structure peuvent être considérées comme chargées uniquement par les efforts axiaux N_{Ed} résultant de l'analyse élastique au premier ordre de la structure sous les charges de calcul.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut donner des informations concernant le domaine d'application de (11).

5.3.3 Imperfections pour l'analyse des systèmes de contreventement

(1) Dans l'analyse des systèmes de contreventement utilisés pour assurer la stabilité latérale sur la longueur des poutres ou des barres comprimées, il convient de prendre en compte les effets des imperfections au moyen d'une imperfection géométrique équivalente des éléments à stabiliser, sous la forme d'une imperfection initiale en arc :

$$e_0 = \alpha_m L/500 \quad \dots (5.12)$$

où :

- L est la portée du système de contreventement
-

$$\alpha_m = \sqrt{0,5 \left(1 + \frac{1}{m} \right)}$$

- m est le nombre d'éléments à stabiliser.

(2) Pour des raisons de commodité, les effets des imperfections initiales en arc des éléments à stabiliser par un système de contreventement peuvent être remplacés par la force équivalente de stabilisation comme indiqué dans la Figure 5.6 :

$$q_d = \sum N_{ed} \delta \frac{e_0 + \delta_q}{L^2} \quad \dots (5.13)$$

où :

- δ_q est la flèche du système de contreventement dans le plan de stabilisation, calculée par une analyse au premier ordre et provoquée par q plus toutes charges extérieures éventuelles.

NOTE

δ_q peut être prise égale à 0 si l'on utilise une analyse au second ordre.

(3) Lorsque le système de contreventement doit stabiliser la semelle comprimée d'une poutre fléchiée de hauteur constante, la force N_{Ed} de la Figure 5.6 peut être obtenue par l'expression suivante :

$$N_{Ed} = M_{Ed}/h \quad \dots (5.14)$$

où :

- M_{Ed} est le moment maximal exercé dans la poutre ;
et
- h est la hauteur hors-tout de la poutre.

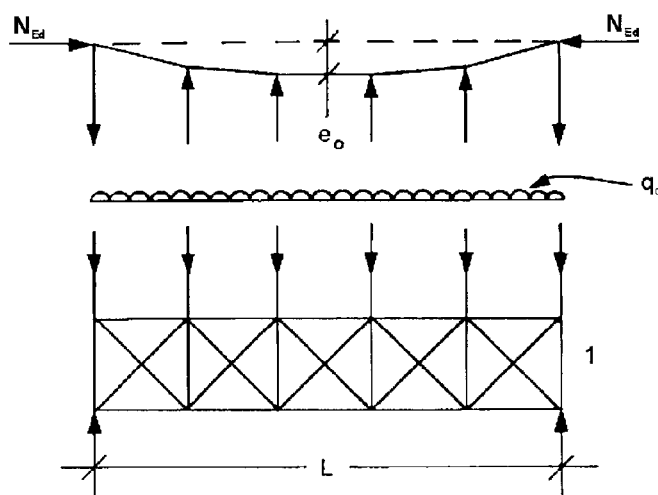
NOTE

Dans le cas d'une poutre également comprimée, il convient que N_{Ed} intègre une partie de l'effort normal de compression de la poutre.

(4) Lorsque un système de contreventement stabilise des semelles comprimées de poutres ou des barres comprimées qui ont un joint de continuité, il convient également de vérifier que ce système de contreventement est capable de résister à une force locale égale à $\alpha_m N_{Ed}/100$ qui lui est appliquée par chaque élément comprimé au droit du joint, et de transmettre cette force aux points de maintien adjacents de cet élément comprimé, voir Figure 5.7.

(5) Dans la vérification décrite en (4), il convient d'inclure également toutes charges extérieures agissant sur le système de contreventement, mais les forces provoquées par l'imperfection définie en (1) peuvent être omises.

Figure 5.6 Force équivalente de stabilisation



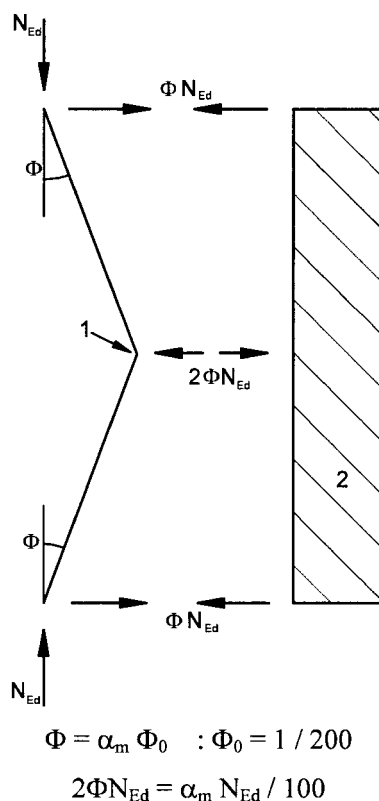
Légende

E_0 Imperfection

q_d Force équivalente par unité de longueur

1 Système de contreventement

L'effort normal N_{Ed} est supposé uniforme sur la longueur de portée L du système de contreventement. Pour les efforts non uniformes, cette hypothèse place légèrement en sécurité.

Figure 5.7 Forces de contreventement au niveau des joints de continuité dans les barres comprimées**Légende**

- 1 Joint de continuité
 2 Système de contreventement

5.3.4 Imperfections des éléments

(1) Les effets des imperfections locales en arc des barres sont incorporés dans les formules de vérification de résistance des barres aux instabilités données en 6.3.

(2) Lorsque la stabilité des barres est justifiée au moyen d'une analyse du second ordre selon 5.2.2(7)a), il convient d'adopter des imperfections e_0 de barres comprimées selon 5.3.2(3)b), 5.3.2(5) ou 5.3.2(6).

(3) Dans le cas d'une analyse au second ordre prenant en compte le déversement d'une barre fléchie, une imperfection égale à $ke_{0,d}$ peut être adoptée, où $e_{0,d}$ est l'imperfection initiale équivalente en arc pour l'axe faible du profil considéré. En général, il n'est pas nécessaire d'inclure en plus une imperfection de torsion.

NOTE

L'Annexe Nationale peut définir la valeur de k . La valeur $k = 0,5$ est recommandée.

5.4 Méthodes d'analyse prenant en compte les non linéarités de comportement du matériau**5.4.1 Généralités**

(1) Les sollicitations peuvent être déterminées au moyen de l'une des méthodes suivantes :

- a analyse globale élastique ;
- b analyse globale plastique.

NOTE

Pour une analyse par la Méthode des Eléments Finis, voir l'EN 1993-1-5.

(2) L'analyse globale élastique peut être utilisée dans tous les cas.

(3) L'analyse globale plastique ne peut être utilisée que lorsque la structure possède une capacité de rotation suffisante aux emplacements réels de rotules plastiques, que ce soit dans les barres ou dans les assemblages. Lorsqu'une rotule plastique apparaît dans une barre, il est recommandé que les sections transversales de cette barre soient bi-symétriques, ou mono-symétriques avec un plan de symétrie correspondant au plan de rotation de la rotule, et qu'elles satisfassent les exigences spécifiées en 5.6. Lorsqu'une rotule plastique apparaît au droit d'un assemblage, il convient soit que celui-ci ait une résistance suffisante pour s'assurer que la rotule se développe dans la barre, soit qu'il soit capable de maintenir la résistance plastique avec une rotation suffisante, voir l'EN 1993-1-8.

(4)B Lorsqu'à la suite d'une analyse élastique, des poutres continues présentent des pics de moments excédant la résistance plastique à la flexion d'au maximum 15 %, il est possible, dans les conditions énoncées ci-dessous, de redistribuer dans toute poutre les parts en excès de ces pics de moments, procédant ainsi, par cette méthode simplifiée, à une redistribution plastique limitée. Les conditions à satisfaire pour cela sont les suivantes :

- a les sollicitations dans l'ossature restent en équilibre avec les forces appliquées ; et
- b toutes les barres dans lesquelles les moments sont ainsi réduits ont des sections transversales de Classe 1 ou de Classe 2 (voir 5.5) ; et
- c le déversement des poutres est empêché.

5.4.2 Analyse globale élastique

(1) Il convient de baser l'analyse globale élastique sur l'hypothèse d'un comportement contrainte-déformation du matériau linéaire, quel que soit le niveau de la contrainte.

NOTE

Pour le choix d'un modèle d'assemblage semi-continu, voir 5.1.2(2) à (4).

(2) Les sollicitations peuvent être calculées à l'aide d'une analyse globale élastique même lorsque la résistance des sections transversales est basée sur leur résistance plastique, voir 6.2.

(3) L'analyse globale élastique peut aussi être utilisée dans le cas de sections transversales dont la résistance est limitée par le voilement local, voir 6.2.

5.4.3 Analyse globale plastique

(1) L'analyse globale plastique permet de prendre en compte les effets de la non linéarité de comportement des matériaux dans le calcul des effets des actions sur un système structural. Il convient de modéliser ce comportement par l'une des méthodes suivantes :

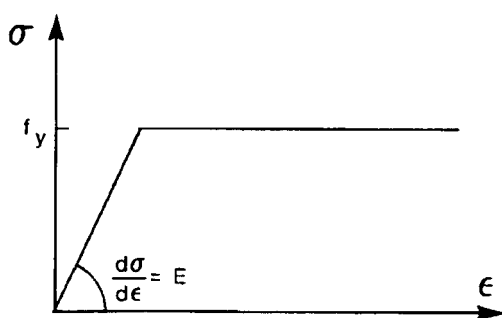
- par analyse élastique-plastique, où les sections plastifiées et/ou les assemblages plastifiés sont modélisés comme rotules plastiques ;
- par analyse plastique non linéaire, prenant en compte la plastification partielle des barres le long de zones plastiques ;
- par analyse rigide-plastique, dans laquelle le comportement élastique des barres entre les rotules est négligé.

(2) L'analyse globale plastique peut être utilisée lorsque les barres ont une capacité de rotation suffisante pour permettre que se développent les redistributions requises de moments fléchissants, voir 5.5 et 5.6.

(3) Il convient de n'utiliser l'analyse globale plastique que lorsque la stabilité des barres au droit des rotules plastiques peut être assurée, voir 6.3.5.

(4) La relation contrainte-déformation bilinéaire donnée dans la Figure 5.8 peut être utilisée pour les nuances d'acier de construction spécifiées au Chapitre 3. Alternativement, une relation plus précise peut être adoptée, voir l'EN 1993-1-5.

Figure 5.8 Relation contrainte-déformation bilinéaire



(5) L'analyse rigide-plastique peut être appliquée s'il n'est pas nécessaire de considérer les effets de la géométrie déformée (par exemple effets du second ordre). Dans ce cas, les assemblages sont classés uniquement par leur résistance, voir l'EN 1993-1-8.

(6) Il convient de vérifier les effets dus à la déformation géométrique de la structure et la stabilité structurale de l'ossature selon les principes énoncés en 5.2.

NOTE

La résistance maximale d'une ossature dont la géométrie est significativement déformée peut être atteinte avant que toutes les rotules plastiques du mécanisme de ruine plastique au premier ordre se soient formées.

5.5 Classification des sections transversales

5.5.1 Bases

(1) Le rôle de la classification des sections transversales est d'identifier dans quelle mesure leur résistance et leur capacité de rotation sont limitées par l'apparition du voilement local.

5.5.2 Classification

(1) Quatre classes de sections transversales sont définies de la façon suivante :

- les sections transversales de Classe 1 sont celles dans lesquelles peut se former une rotule plastique pouvant atteindre sans réduction de résistance la capacité de rotation requise pour une analyse plastique ;
- les sections transversales de Classe 2 sont celles dans lesquelles peut se développer leur moment résistant plastique, mais qui possèdent une capacité de rotation limitée à cause du voilement local ;
- les sections transversales de Classe 3 sont celles pour lesquelles la contrainte calculée dans la fibre comprimée extrême de la barre en acier en supposant une distribution élastique des contraintes peut atteindre la limite d'élasticité, mais pour lesquelles le voilement local est susceptible d'empêcher le développement du moment résistant plastique ;
- les sections transversales de Classe 4 sont celles pour lesquelles le voilement local se produit avant l'atteinte de la limite d'élasticité dans une ou plusieurs parois de la section transversale.

(2) Dans les sections de Classe 4, des largeurs efficaces peuvent être utilisées pour prendre dûment en compte les réductions de résistance résultant des effets du voilement local, voir l'EN 1993-1-5, 5.2.2.

(3) Le classement d'une section transversale dépend du rapport largeur sur épaisseur de ses parois soumises à la compression.

(4) Les parois soumises à la compression comprennent chaque paroi de section transversale se trouvant partiellement ou totalement comprimée sous l'effet de la combinaison de charges considérée.

(5) Les diverses parois comprimées d'une section transversale (comme une âme ou une semelle) peuvent, en général, être de classes différentes.

(6) La classe d'une section transversale est définie par la classe la plus élevée (la moins favorable) de ses parois comprimées. Des exceptions sont spécifiées en 6.2.1(10) et 6.2.2.4(1).

(7) Alternativement, le classement d'une section transversale peut être défini en mentionnant à la fois la classe de la semelle et la classe de l'âme.

(8) Il convient de prendre dans le Tableau 5.2 les proportions limites pour le classement des parois comprimées en Classe 1, 2, ou 3. Il convient de considérer comme étant de Classe 4 toute paroi ne satisfaisant pas les limites données pour la Classe 3.

(9) Excepté comme indiqué en (10), les sections de Classe 4 peuvent être traitées comme des sections de Classe 3 si les rapports largeur-épaisseur sont inférieurs aux proportions limites pour la Classe 3 prises dans le Tableau 5.2 en ayant multiplié

$$\varepsilon \text{ par } \sqrt{\frac{f_y / \gamma_{M0}}{\sigma_{\text{com,Ed}}}}, \text{ où } \sigma_{\text{com,Ed}}$$

est la contrainte maximale de compression de calcul exercée dans la paroi et tirée d'une analyse au premier ordre ou, si nécessaire, au second ordre.

(10) Cependant, lorsque la résistance d'une barre aux instabilités est vérifiée selon 6.3, il convient de toujours prendre pour la Classe 3 les proportions limites dans le Tableau 5.2.

(11) Les sections transversales possédant une âme de Classe 3 et des semelles de Classe 1 ou 2 peuvent être considérées de Classe 2 moyennant l'adoption d'une âme efficace en conformité avec 6.2.2.4.

(12) Lorsque l'âme est considérée comme ne résistant qu'à l'effort tranchant, sans aucune contribution aux résistances à la flexion et à l'effort normal de la section, la section transversale peut être classée en Classe 2, 3 ou 4, en fonction de la seule classe des semelles.

NOTE

Pour le flambement de l'âme induit par la semelle, voir l'EN 1993-1-5.

5.6 Exigences relatives aux sections pour l'analyse globale plastique

(1) A chaque emplacement de rotule plastique, il convient que la section transversale de la barre dans laquelle se forme la rotule plastique possède une capacité de rotation qui ne soit pas inférieure à celle requise à cet emplacement.

(2) Dans une barre uniforme, la capacité de rotation au droit d'une rotule plastique peut être supposée suffisante si les deux exigences suivantes sont satisfaites :

- a la barre possède des sections transversales de Classe 1 au niveau de la rotule ;
- b dans le cas où une force transversale excédant 10 % de la résistance en cisaillement de la section transversale, voir 6.2.6, est appliquée à l'âme au droit de la rotule plastique, il convient de prévoir des raidisseurs d'âme à une distance de l'emplacement de la rotule n'excédant pas $h/2$, où h est la hauteur de la section transversale à cet endroit.

(3) Lorsque la section transversale varie sur la longueur de la barre, il convient que les critères supplémentaires suivants soient satisfaits :

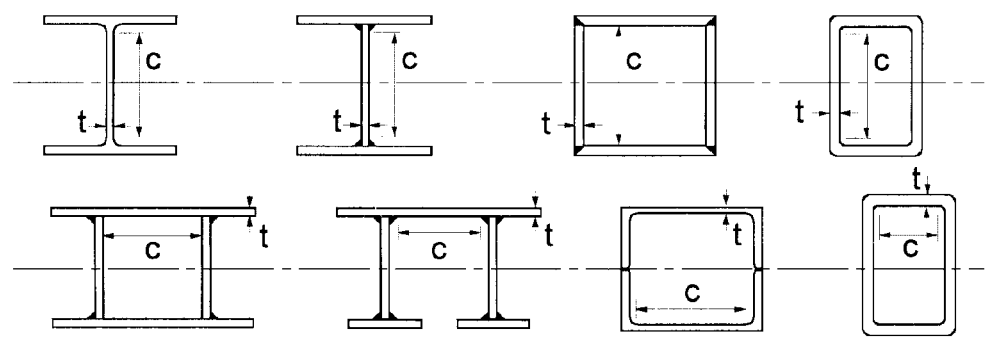
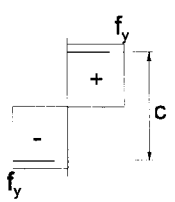
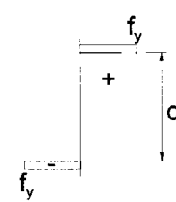
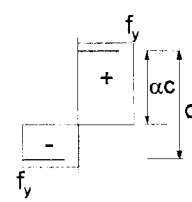
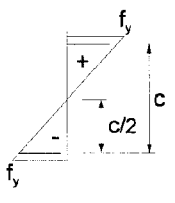
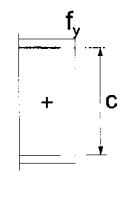
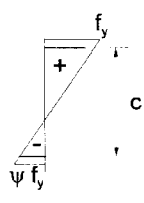
- a à proximité immédiate des rotules plastiques, il est recommandé de ne pas réduire l'épaisseur de l'âme sur une distance d'au moins $2d$ mesurée sur la longueur de la barre à partir de l'emplacement de la rotule plastique, où d est la hauteur libre de l'âme au niveau de la rotule plastique ;
- b à proximité immédiate des rotules plastiques, il convient que la semelle comprimée soit de Classe 1 sur une distance le long de la barre, de part et d'autre de la rotule plastique, qui ne soit pas inférieure à la plus grande des valeurs suivantes :
 - $2d$, où d est telle que définie en (3)a) ;
 - distance mesurée jusqu'au point où le moment agissant dans la poutre est réduit à 0,8 fois le moment résistant plastique existant au point concerné.
- c partout ailleurs dans la barre, il est recommandé que la semelle comprimée soit de Classe 1 ou 2, et l'âme de Classe 1, 2 ou 3.

(4) A proximité immédiate des rotules plastiques, il convient que tout trou de fixation en zone tendue satisfasse 6.2.5(4) sur une distance le long de la barre, de part et d'autre de la rotule plastique, telle que définie en (3)b).

(5) Pour le calcul plastique d'une ossature, et concernant les exigences relatives aux sections transversales, la capacité de redistribution plastique des moments peut être supposée suffisante si les exigences énoncées en (2) à (4) sont satisfaites pour toutes les barres dans lesquelles des rotules plastiques existent, sont susceptibles d'apparaître ou se sont produites sous les charges de calcul.

(6) Dans les cas où l'on utilise une méthode d'analyse globale plastique prenant en compte le comportement contrainte-déformation réel sur la longueur de la barre en incluant les effets combinés du voilement local, du flambement de la barre et du flambement global de l'ossature, il n'est pas nécessaire de considérer les exigences énoncées en (2) à (5).

Tableau 5.2 Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 1 sur 3)

Parois comprimées internes						
						
Classe	Paroi fléchie	Paroi comprimée		Paroi fléchie et comprimée		
Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)						
1	$c/t \leq 72\varepsilon$	$c/t \leq 33\varepsilon$		lorsque $\alpha > 0,5$: $c/t \leq \frac{396\varepsilon}{13\alpha-1}$ lorsque $\alpha \leq 0,5$: $c/t \leq \frac{36\varepsilon}{\alpha}$		
2	$c/t \leq 83\varepsilon$	$c/t \leq 38\varepsilon$		lorsque $\alpha > 0,5$: $c/t \leq \frac{456\varepsilon}{13\alpha-1}$ lorsque $\alpha \leq 0,5$: $c/t \leq \frac{41,5\varepsilon}{\alpha}$		
Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)						
3	$c/t \leq 124\varepsilon$	$c/t \leq 42\varepsilon$		lorsque $\psi > -1$: $c/t \leq \frac{42\varepsilon}{0,67 + 0,33\psi}$ lorsque $\psi \leq -1$ *) : $c/t \leq 62\varepsilon(1-\psi)\sqrt{(-\psi)}$		
$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$	f_y	235	275	355	420	460
	ε	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71

*) $\psi \leq -1$ s'applique soit lorsque la contrainte de compression $\sigma \leq f_y$, soit lorsque la déformation de traction $\varepsilon_y > f_y/E$.

Tableau 5.2 Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 2 sur 3)

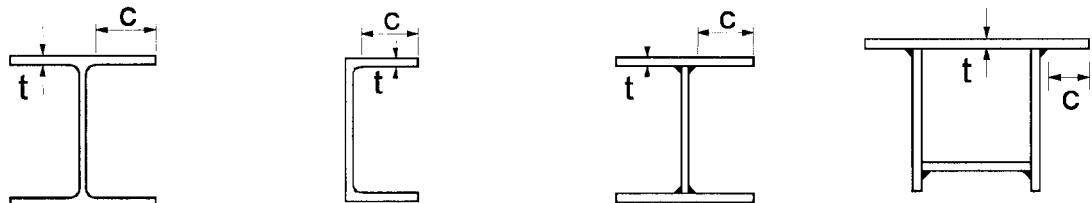
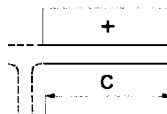
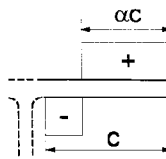
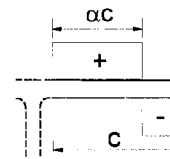
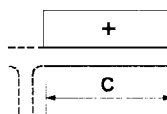
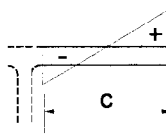
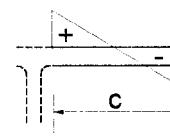
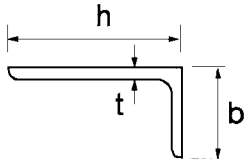
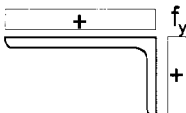
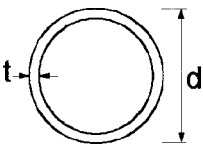
Semelles en console						
						
Classe	Paroi comprimée	Paroi fléchie et comprimée				
		Extrémité comprimée		Extrémité tendue		
Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)						
1	$c/t \leq 9\varepsilon$	$c/t \leq \frac{9\varepsilon}{\alpha}$		$c/t \leq \frac{9\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$		
2	$c/t \leq 10\varepsilon$	$c/t \leq \frac{10\varepsilon}{\alpha}$		$c/t \leq \frac{10\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$		
Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)						
3	$c/t \leq 14\varepsilon$	$c/t \leq 21\varepsilon\sqrt{k_\sigma}$ Pour k_σ , voir l'EN 1993-1-5				
$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$	f_y	235	275	355	420	460
	ε	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71

Tableau 5.2 Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 3 sur 3)

Consulter également «Semelles en console» (voir feuille 2 sur 3)		Cornières 		Ne s'applique pas aux cornières en contact continu avec d'autres composants		
Classe	Section comprimée					
Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)						
3	$h/t \leq 15\varepsilon : \frac{b+h}{2t} \leq 11,5\varepsilon$					
Sections tubulaires 						
Classe	Section fléchie et/ou comprimée					
1	$d/t \leq 50\varepsilon^2$					
2	$d/t \leq 70\varepsilon^2$					
3	$d/t \leq 90\varepsilon^2$					
NOTE : Pour $d/t > 90\varepsilon^2$, voir l'EN 1993-1-6.						
$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$	f_y	235	275	355	420	460
	ε	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71
	ε^2	1,00	0,85	0,66	0,56	0,51

6 États limites ultimes

6.1 Généralités

(1) Dans ce chapitre, il convient d'appliquer les coefficients partiels γ_M tels que définis en 2.4.3 aux diverses valeurs caractéristiques de résistance de la façon suivante :

- résistance des sections transversales, quelle que soit la classe de section : γ_{M0}
- résistance des barres aux instabilités, évaluée par vérifications de barres : γ_{M1}
- résistance à la rupture des sections transversales en traction : γ_{M2}
- résistance des assemblages : voir EN 1993-1-8

NOTE 1

Voir les EN 1993 Parties 2 à 6 pour d'autres valeurs numériques recommandées. Pour les structures non couvertes par l'EN 1993 Parties 2 à 6, l'Annexe Nationale peut définir les coefficients γ_{Mi} ; il est recommandé de prendre les coefficients partiels γ_{Mi} dans l'EN 1993-2.

NOTE 2B Les coefficients partiels γ_{Mi} pour les bâtiments peuvent être définis dans l'Annexe Nationale. Les valeurs numériques suivantes sont recommandées pour les bâtiments :

- $\gamma_{M0} = 1,00$

- $\gamma_{M1} = 1,00$
- $\gamma_{M2} = 1,25$

6.2 Résistance des sections transversales

6.2.1 Généralités

(1)P Dans chaque section transversale, la valeur de calcul d'une sollicitation ne doit pas excéder la résistance de calcul correspondante, et si plusieurs sollicitations agissent simultanément, leurs effets combinés ne doivent pas excéder la résistance pour cette combinaison.

(2) En règle générale, les effets du traînage de cisaillement et du voilement local sont introduits au moyen de largeurs efficaces conformément à l'EN 1993-1-5. De même, il convient de considérer les effets du voilement par cisaillement conformément à l'EN 1993-1-5.

(3) En général, les valeurs de calcul des résistances dépendent de la classe de la section transversale.

(4) Toutes les classes de sections peuvent être vérifiées vis-à-vis de leur résistance élastique, à condition d'utiliser pour la Classe 4 les propriétés de la section transversale efficace.

(5) Pour une vérification en élasticité, le critère limite suivant peut être utilisé au point critique de la section transversale, sauf si d'autres formules d'interaction s'appliquent, voir 6.2.8 à 6.2.10.

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)^2 - \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right) + 3\left(\frac{\tau_{Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)^2 \leq 1 \quad \dots (6.1)$$

où :

- $\sigma_{x,Ed}$ est la valeur de calcul de la contrainte longitudinale locale au point considéré ;
- $\sigma_{z,Ed}$ est la valeur de calcul de la contrainte transversale locale au point considéré ;
- τ_{Ed} est la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement locale au point considéré.

NOTE

La vérification selon (5) peut placer en sécurité étant donné qu'elle exclut toute distribution plastique partielle des contraintes, ce qui est autorisé dans le calcul élastique. Par conséquent, il convient de ne l'utiliser que lorsque l'interaction sur la base des résistances N_{Rd} , M_{Rd} , V_{Rd} ne peut être effectuée.

(6) Il convient de vérifier la résistance plastique des sections transversales en trouvant une distribution des contraintes, n'excédant pas la limite d'élasticité, qui soit en équilibre avec les sollicitations et compatible avec les déformations plastiques associées.

(7) Comme approximation plaçant en sécurité pour toutes les classes de section transversale, on peut utiliser une sommation linéaire des rapports sollicitation/résistance propres à chaque sollicitation agissante. Ainsi, pour les sections de Classe 1, 2 ou 3 soumises à une combinaison de N_{Ed} , $M_{y,Ed}$ et $M_{z,Ed}$, on peut utiliser le critère suivant :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rd}} \leq 1 \quad \dots (6.2)$$

où N_{Rd} , $M_{y,Rd}$ et $M_{z,Rd}$ sont les valeurs de calcul de la résistance dépendant de la classe de section transversale et comprenant toute réduction éventuelle pouvant résulter des effets du cisaillement, voir 6.2.8.

NOTE

Pour les sections transversales de Classe 4, voir 6.2.9.3(2).

(8) Lorsque toutes les parois comprimées d'une section transversale sont de Classe 1 ou 2, la section peut être considérée comme capable de développer sa résistance plastique complète en flexion.

(9) En règle générale, lorsque toutes les parois comprimées d'une section transversale sont de Classe 3, sa résistance est basée sur une distribution élastique des déformations dans la section. Il convient que les contraintes de compression soient plafonnées à la limite d'élasticité au niveau des fibres extrêmes.

NOTE

Pour les vérifications à l'état limite ultime, les fibres extrêmes peuvent être supposées situées au niveau du plan médian des semelles. Pour la fatigue, voir l'EN 1993-1-9.

(10) Lors de la détermination de la résistance d'une section transversale de Classe 3, lorsque la plastification se produit d'abord du côté tendu de la section, les réserves plastiques de la zone tendue peuvent être exploitées en prenant en compte une plastification partielle dans cette zone.

6.2.2 Propriétés des sections

6.2.2.1 Section transversale brute

(1) Il convient de déterminer les propriétés de la section transversale brute en utilisant les dimensions nominales. Il n'est pas nécessaire de déduire les trous de fixations, mais il convient de prendre en compte les ouvertures plus larges. Il convient de ne pas inclure les éléments des couvre-joints.

6.2.2.2 Aire nette

(1) Il convient de prendre l'aire nette d'une section transversale égale à son aire brute diminuée des déductions appropriées pour tous les trous et autres ouvertures.

(2) En règle générale, pour le calcul des propriétés de section nette, la déduction opérée pour un seul trou de fixation est l'aire de section transversale brute du trou dans le plan de son axe. Pour les trous fraisés, il convient de prendre dûment en compte la portion fraisée.

(3) Sous réserve que les trous de fixation ne soient pas disposés en quinconce, il convient que l'aire totale à déduire pour les trous de fixation soit la somme maximale des aires de section des trous dans toute section transversale perpendiculaire à l'axe de la barre (voir ligne de ruine (2), dans la Figure 6.1).

NOTE

Cette somme maximale traduit la position de la ligne critique de rupture.

(4) Si les trous de fixation sont disposés en quinconce, il convient que l'aire totale à déduire pour les fixations soit la plus grande des valeurs suivantes :

- a l'aire déduite pour les trous non disposés en quinconce donnée en (3)
- b

$$t \left(n d_0 - \sum \frac{s^2}{4p} \right) \quad \dots (6.3)$$

où :

- s est le pas en quinconce, l'entraxe de deux trous consécutifs dans la ligne, mesuré parallèlement à l'axe de la barre ;
- p est l'entraxe des deux mêmes trous mesuré perpendiculairement à l'axe de la barre ; t est l'épaisseur ;
- n est le nombre de trous situés sur toute ligne diagonale ou en zigzag s'étendant sur la largeur de la barre ou partie de la barre, voir Figure 6.1 ;
- d_0 est le diamètre de trou.

(5) Dans une cornière ou autre barre comportant des trous dans plus d'un plan, il convient de mesurer l'espacement p suivant le développé du feuillet moyen (voir Figure 6.2).

Figure 6.1 Trous en quinconce et lignes de rupture critiques 1 et 2

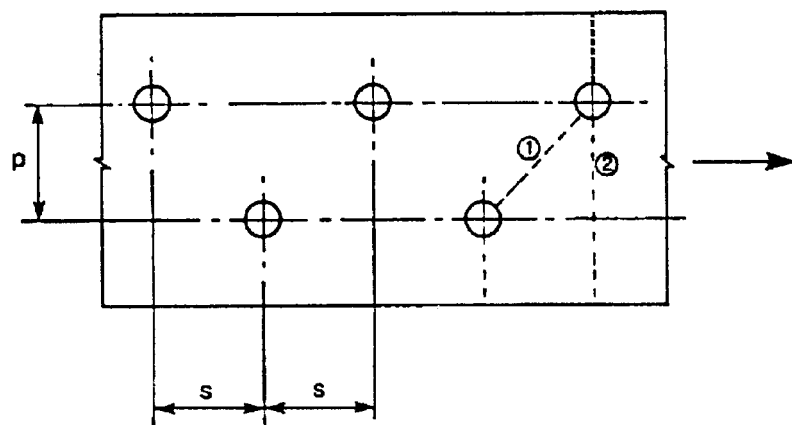
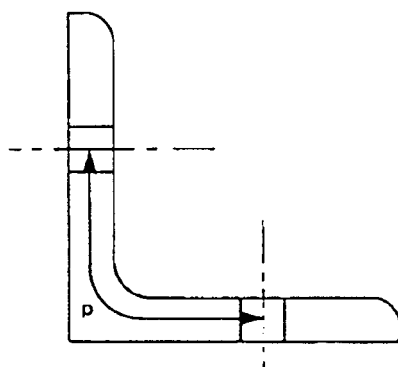


Figure 6.2 Cornières comportant des trous dans les deux ailes



6.2.2.3 Effets du traînage de cisaillement

(1) Le calcul des largeurs efficaces est traité dans l'EN 1993-1-5.

(2) Pour les sections de Classe 4, il convient de prendre en compte l'interaction entre le traînage de cisaillement et le voilement local conformément à l'EN 1993-1-5.

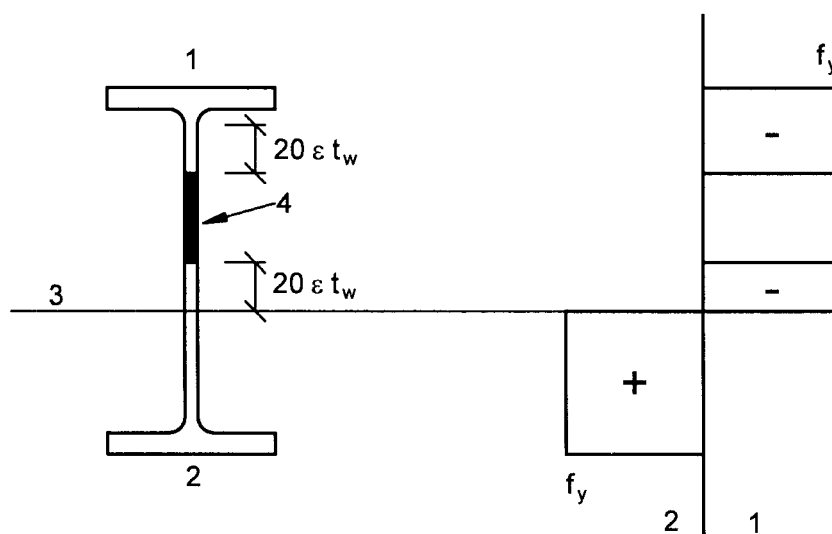
NOTE

Pour les éléments minces formés à froid, voir l'EN 1993-1-3.

6.2.2.4 Propriétés efficaces de sections transversales à âme de Classe 3 et semelles de Classe 1 ou de Classe 2

(1) Lorsque des sections transversales possédant une âme de Classe 3 et des semelles de Classe 1 ou 2 sont classées comme sections transversales efficaces de Classe 2, voir 5.5.2(11), il convient de remplacer la portion comprimée de l'âme par un élément de paroi de hauteur $20 \epsilon t_w$ adjacent à la semelle comprimée et un autre élément de hauteur $20 \epsilon t_w$ adjacent à l'axe neutre plastique de la section transversale efficace, comme indiqué à la Figure 6.3.

Figure 6.3 Ame de classe 2 efficace

**Légende**

- 1 Compression
- 2 Traction
- 3 Axe neutre plastique
- 4 Négligé

6.2.2.5 Propriétés de section efficace des sections transversales de Classe 4

(1) En règle générale, les propriétés de section efficace des sections transversales de Classe 4 sont à déterminer en utilisant des largeurs efficaces pour les portions comprimées de parois.

(2) Pour les profils à parois minces formés à froid, voir 1.1.2(1) et l'EN 1993-1-3.

(3) Il convient de déterminer les largeurs efficaces des portions comprimées de parois planes selon l'EN 1993-1-5.

(4) Lorsqu'une section transversale de Classe 4 est soumise à un effort normal de compression, il convient d'utiliser la méthode donnée dans l'EN 1993-1-5 pour déterminer le décalage éventuel e_N de l'axe neutre de l'aire efficace A_{eff} par rapport au centre de gravité de la section brute et le moment additionnel qui en résulte :

$$\Delta M_{Ed} = N_{Ed} e_N \quad \dots (6.4)$$

NOTE

Le signe du moment additionnel dépend de son effet dans la combinaison des sollicitations, voir 6.2.9.3(2).

(5) Pour les profils creux circulaires à sections transversales de Classe 4, voir l'EN 1993-1-6.

6.2.3 Traction

(1) La valeur de calcul de l'effort de traction N_{Ed} dans chaque section transversale doit satisfaire la condition suivante :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.5)$$

(2) Pour les sections comportant des trous, il convient de prendre la valeur de calcul $N_{t,Rd}$ de la résistance à la traction égale à la plus petite des valeurs suivantes :

- a la valeur de calcul de la résistance plastique de la section transversale brute :

$$N_{pl,Rd} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.6)$$

b la valeur de calcul de la résistance ultime de la section transversale nette au droit des trous de fixation :

$$N_{u,Rd} = \frac{0,9 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (6.7)$$

(3) Lorsqu'un dimensionnement en capacité est exigé, voir l'EN 1998, il est recommandé que la valeur de calcul $N_{pl,Rd}$ de la résistance plastique (telle que donnée en 6.2.3(2) a)) soit inférieure à la valeur de calcul $N_{u,Rd}$ de la résistance ultime de la section nette au droit des trous de fixation (telle que donnée en 6.2.3(2)b)).

(4) Dans les assemblages de catégorie C (voir l'EN 1993-1-8, 3.4.2(1)), il convient que la valeur de calcul $N_{t,Rd}$ de la résistance à la traction de la section nette au droit des trous de fixation telle que définie en 6.2.3(1) soit prise égale à $N_{net,Rd}$ où :

$$N_{net,Rd} = \frac{A_{net} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.8)$$

(5) Pour les cornières assemblées par une seule aile, voir également l'EN 1993-1-8, 3.6.3. Il convient de traiter de façon similaire les autres types de sections assemblées par des parois en console.

6.2.4 Compression

(1)P La valeur de calcul de l'effort de compression N_{Ed} dans chaque section transversale doit satisfaire la condition suivante :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.9)$$

(2) Il convient de déterminer la valeur de calcul $N_{c,Rd}$ de la résistance de la section transversale à la compression uniforme de la façon suivante :

$$N_{c,Rd} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 1, 2 ou 3} \quad \dots (6.10)$$

$$N_{c,Rd} = \frac{A_{eff} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 4} \quad \dots (6.11)$$

(3) Excepté dans le cas de trous oblongs et surdimensionnés tels que définis dans l'EN 1090, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation dans les barres comprimées, sous réserve qu'ils soient remplis par les fixations.

(4) Dans le cas de sections de Classe 4 asymétriques, il convient d'utiliser la méthode donnée en 6.2.9.3 pour prendre en compte le moment additionnel ΔM_{Ed} résultant de l'excentrement de l'axe neutre de la section efficace, voir 6.2.2.5 (4).

6.2.5 Moment fléchissant

(1)P La valeur de calcul M_{Ed} du moment fléchissant dans chaque section transversale doit satisfaire :

$$\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.12)$$

où :

$M_{c,Rd}$ est déterminé en prenant en compte les trous de fixation, voir (4) à (6).

(2) La valeur de calcul de la résistance d'une section transversale à la flexion par rapport à l'un de ses axes principaux est déterminée de la façon suivante :

$$M_{c,Rd} = M_{pl,Rd} = \frac{W_{pl} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 1 ou 2} \quad \dots (6.13)$$

$$M_{c,Rd} = M_{el,Rd} = \frac{W_{el,min} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 3} \quad \dots (6.14)$$

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{eff,min} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 4} \quad \dots (6.15)$$

où :

- $W_{el,min}$ et $W_{eff,min}$ correspondent à la fibre subissant la contrainte élastique maximale.

(3) Pour la flexion bi-axiale, il convient d'utiliser les méthodes données en 6.2.9.

(4) Les trous de fixation dans la semelle tendue peuvent être ignorés sous réserve que pour la semelle tendue :

$$\frac{A_{f,net} 0,9 f_u}{\gamma_{M2}} \geq \frac{A_f f_y}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.16)$$

où :

- A_f est l'aire de la semelle tendue.

NOTE

Le critère donné en (4) assure un dimensionnement en capacité (voir 1.5.8) dans la région des rotules plastiques.

(5) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation situés dans la zone tendue de l'âme, sous réserve que la limite donnée en (4) soit satisfaite pour la totalité de la zone tendue comprenant la semelle tendue plus la zone tendue de l'âme.

(6) Excepté dans le cas de trous oblongs et surdimensionnés, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation situés dans la zone comprimée de la section transversale, sous réserve qu'ils soient remplis par les fixations.

6.2.6 Cisaillement

(1) La valeur de calcul V_{Ed} de l'effort tranchant dans chaque section doit satisfaire :

$$\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.17)$$

où :

- $V_{c,Rd}$ est la valeur de calcul de la résistance au cisaillement. Pour le calcul plastique, $V_{c,Rd}$ est la valeur de calcul $V_{pl,Rd}$ de la résistance plastique au cisaillement telle que donnée en (2). Pour le calcul élastique, $V_{c,Rd}$ est la valeur de calcul de la résistance élastique au cisaillement calculée en utilisant (4) et (5).

(2) En l'absence de torsion, la valeur de calcul de la résistance plastique au cisaillement est donnée par l'expression :

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v (f_y / \sqrt{3})}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.18)$$

où :

- A_v est l'aire de cisaillement.

(3) L'aire de cisaillement A_v peut être déterminée de la façon suivante :

a sections laminées en I et H, charge parallèle à l'âme

$$A - 2bt_f + (t_w + 2r)t_f$$

mais pas inférieure à $\eta h_w t_w$

b sections laminées en U, charge parallèle à l'âme

$$A - 2bt_f + (t_w + r)t_f$$

c sections laminées en T, charge parallèle à l'âme

$$0,9(A - bt_f)$$

d sections soudées en I, H ou en caisson, charge parallèle à l'âme

$$\eta \sum (h_w t_w)$$

e sections soudées en I, H, U ou en caisson, charge parallèle aux semelles

$$A - \sum (h_w t_w)$$

f sections creuses rectangulaires laminées d'épaisseur uniforme :

- charge parallèle à la hauteur $Ah / (b + h)$
- charge parallèle à la largeur $Ab / (b + h)$

g sections creuses circulaires et tubes d'épaisseur uniforme

$$2A / \pi$$

où :

- A est l'aire de section transversale ;
- b est la largeur hors-tout ;
- h est la hauteur hors-tout ;
- h_w est la hauteur de l'âme ;
- r est le rayon du congé ;
- t_f est l'épaisseur de semelle ;
- t_w est l'épaisseur d'âme (si l'épaisseur d'âme n'est pas constante, il convient de prendre t_w égale à l'épaisseur minimale) ;
- η voir l'EN 1993-1-5.

NOTE

η peut être pris en se plaçant du côté de la sécurité égal à 1,0.

(4) Pour la vérification vis-à-vis de la résistance élastique $V_{c,Rd}$ au cisaillement, le critère suivant peut être utilisé pour un point critique de la section transversale, à moins que la vérification du voilement spécifiée au Chapitre 5 de l'EN 1993-1-5 s'applique :

$$\frac{\tau_{Ed}}{f_y / (\sqrt{3} \gamma_{M0})} \leq 1,0 \quad \dots (6.19)$$

$$\text{où } \tau_{Ed} \text{ peut être obtenue par : } \tau_{Ed} = \frac{V_{Ed} S}{I t} \quad \dots (6.20)$$

où :

- V_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort tranchant ;
- S est le moment statique de l'aire, quel que soit le côté du point considéré ;

- I est le moment d'inertie de flexion de la section transversale complète ;
- t est l'épaisseur au point considéré.

NOTE

La vérification donnée en (4) place en sécurité étant donné qu'elle exclut toute distribution plastique partielle des contraintes de cisaillement, ce qui est autorisé dans le calcul élastique, voir (5). Par conséquent, il convient de ne l'effectuer que lorsque la vérification sur la base de $V_{c,Rd}$ selon le critère (6.17) ne peut être faite.

(5) Pour les sections en I ou H, la contrainte de cisaillement dans l'âme peut être prise égale à :

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \quad \text{si } A_f/A_w \geq 0,6 \quad \dots (6.21)$$

où :

- A_f est l'aire d'une semelle ;
- A_w est l'aire de l'âme : $A_w = h_w t_w$.

(6) En outre, pour les âmes dépourvues de raidisseurs intermédiaires, il convient de vérifier la résistance au voilement par cisaillement conformément au Chapitre 5 de l'EN 1993-1-5, si

$$\frac{h_w}{t_w} > 72 \frac{\varepsilon}{\eta} \quad \dots (6.22)$$

Pour η , voir Section 5 de l'EN 1993-1-5.

NOTE

η peut être pris en se plaçant du côté de la sécurité égal à 1,0.

(7) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation dans la vérification de la résistance au cisaillement sauf au niveau des zones d'attache comme indiqué dans l'EN 1993-1-8.

(8) Lorsque l'effort tranchant est combiné avec un moment de torsion, il convient de réduire la résistance plastique $V_{pl,Rd}$ au cisaillement comme spécifié en 6.2.7(9).

6.2.7 Torsion

(1) Pour les barres soumises à une torsion et pour lesquelles les déformations distorsionnelles peuvent être négligées, il convient de vérifier que la valeur de calcul du moment de torsion T_{Ed} au niveau de chaque section transversale satisfait la condition :

$$\frac{T_{Ed}}{T_{Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.23)$$

où :

- T_{Rd} est la résistance de calcul de la section à la torsion.

(2) Il convient de considérer le moment de torsion total T_{Ed} dans toute section transversale comme la somme de deux effets internes :

$$T_{Ed} = T_{t,Ed} + T_{w,Ed} \quad \dots (6.24)$$

où :

- $T_{t,Ed}$ est le moment de torsion de Saint-Venant ;
- $T_{w,Ed}$ est le moment de torsion non uniforme (gauchissement).

(3) Les valeurs de $T_{t,Ed}$ et $T_{w,Ed}$ dans toute section transversale peuvent être déterminées à partir de T_{Ed} par une analyse élastique, en prenant en compte les propriétés de section de la barre, les conditions d'encastrement au niveau des appuis et la distribution des actions sur la longueur de la barre.

(4) Les contraintes suivantes provoquées par la torsion sont généralement à considérer :

- - les contraintes de cisaillement $\tau_{t,Ed}$ provoquées par la torsion de Saint-Venant $T_{t,Ed}$;
- - les contraintes normales longitudinales $\sigma_{w,Ed}$ provoquées par le bi-moment B_{Ed} et les contraintes de cisaillement $\tau_{w,Ed}$ provoquées par la torsion non uniforme $T_{w,Ed}$.

(5) Pour la vérification en élasticité, le critère de résistance donné en 6.2.1(5) peut être appliqué.

(6) Pour la détermination du moment résistant plastique d'une section transversale en présence de torsion, il convient de tirer d'une analyse élastique les seuls effets du bi-moment B_{Ed} , voir (3).

(7) Comme simplification, on peut supposer que les effets du gauchissement par torsion peuvent être négligés dans le cas d'une barre possédant une section transversale creuse fermée, telle qu'un profil creux de construction. De même, on peut admettre comme simplification que les effets de torsion de Saint-Venant peuvent être négligés dans le cas d'une barre possédant une section transversale ouverte, telle qu'un profil en I ou H.

(8) Pour le calcul de la résistance T_{Rd} des sections creuses fermées, il convient de déterminer la résistance de calcul au cisaillement de chaque paroi de section conformément à l'EN 1993-1-5.

(9) Dans le cas de combinaison d'effort tranchant et de moment de torsion, il convient de réduire la résistance plastique au cisaillement de $V_{pl,Rd}$ à $V_{pl,T,Rd}$ pour prendre en compte les effets de la torsion, et il convient que l'effort tranchant de calcul satisfasse :

$$\frac{V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.25)$$

où :

$V_{pl,T,Rd}$ peut être déterminé à partir des expressions suivantes :

- pour une section en I ou H :

$$V_{pl,T,Rd} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1,25(f_y/\sqrt{3})/\gamma_{M0}}} V_{pl,Rd} \quad \dots (6.26)$$

- pour une section en U :

$$V_{pl,T,Rd} = \left[\sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1,25(f_y/\sqrt{3})/\gamma_{M0}}} - \frac{\tau_{w,Ed}}{(f_y/\sqrt{3})/\gamma_{M0}} \right] V_{pl,Rd} \quad \dots (6.27)$$

- pour un profil creux de construction :

$$V_{pl,T,Rd} = \left[1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{(f_y/\sqrt{3})/\gamma_{M0}} \right] V_{pl,Rd} \quad \dots (6.28)$$

où :

- $V_{pl,Rd}$ est donné en 6.2.6.

6.2.8 Flexion et cisaillement

- (1) Lorsqu'il existe un effort tranchant, il convient de prendre en compte son incidence sur le moment résistant.
- (2) Lorsque l'effort tranchant est inférieur à la moitié de la résistance plastique au cisaillement, son effet sur le moment résistant peut être négligé, sauf lorsque le voilement par cisaillement réduit la résistance de la section, voir l'EN 1993-1-5.
- (3) Dans le cas contraire, il convient de considérer un moment résistant réduit égal à la résistance de calcul de la section transversale déterminée en utilisant pour l'aire de cisaillement une limite d'élasticité réduite.

$$(1 - \rho)f_y \quad \dots (6.29)$$

où :

$$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} - 1 \right)^2 \text{ et } V_{pl,Rd} \text{ est calculé d'après 6.2.6(2),}$$

NOTE

Voir également 6.2.10(3).

- (4) En présence de torsion, il convient de calculer ρ à partir de

$$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} - 1 \right)^2$$

, voir 6.2.7, mais il convient de prendre $\rho = 0$ si $V_{Ed} \leq 0,5 V_{pl,T,Rd}$.

- (5) Pour les sections transversales en I à semelles égales et fléchies selon l'axe fort, le moment résistant plastique réduit de calcul prenant en compte l'effort tranchant peut alternativement être calculé de la façon suivante :

$$M_{y,V,Rd} = \frac{\left[W_{pl,y} - \frac{\rho A_w^2}{4t_w} \right] f_y}{\gamma_{M0}} \text{ mais } M_{y,V,Rd} \leq M_{y,c,Rd} \quad \dots (6.30)$$

où :

$M_{y,c,Rd}$ est calculé selon 6.2.5(2)

et

$$A_w = h_w t_w$$

- (6) Pour l'interaction de flexion, cisaillement et charges transversales, voir Section 7 de l'EN 1993-1-5.

6.2.9 Flexion et effort normal

6.2.9.1 Sections transversales de Classes 1 et 2

- (1) Lorsqu'il existe un effort normal, il convient de prendre en compte ses effets sur le moment résistant plastique.
- (2)P Pour les sections transversales de classes 1 et 2, le critère suivant doit être satisfait :

$$M_{Ed} \leq M_{N,Rd} \quad \dots (6.31)$$

où :

- $M_{N,Rd}$ est le moment résistant plastique de calcul réduit par l'effort normal N_{Ed} .

- (3) Pour une section pleine rectangulaire sans trou d'élément de fixation, il convient de déterminer $M_{N,Rd}$ par :

$$M_{N,Rd} = M_{pl,Rd} \left[1 - (N_{Ed}/N_{pl,Rd})^2 \right] \quad \dots (6.32)$$

- (4) Pour les sections bi-symétriques en I ou H et autres sections bi-symétriques à semelles, il n'est pas nécessaire de considérer l'incidence de l'effort normal sur le moment résistant plastique autour de l'axe $y - y$ lorsque les deux

critères suivants sont satisfaits :

$$N_{Ed} \leq 0,25 N_{pl,Rd} \quad \dots (6.33)$$

et

$$N_{Ed} \leq \frac{0,5 h_w t_w f_y}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.34)$$

Pour les sections bi-symétriques en I ou H, il n'est pas nécessaire de considérer l'incidence de l'effort normal sur le moment résistant plastique autour de l'axe $z-z$ lorsque :

$$N_{Ed} \leq \frac{h_w t_w f_y}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.35)$$

(5) Dans le cas des profils en I ou H laminés courants et des sections en I ou H soudées à semelles égales, les approximations suivantes peuvent être utilisées pour les sections transversales où les trous d'éléments de fixation n'ont pas à être pris en compte :

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd} (1 - n)/(1 - 0,5a) \text{ mais } M_{N,y,Rd} \leq M_{pl,y,Rd} \quad \dots (6.36)$$

$$\text{pour } n \leq a : \quad M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \quad \dots (6.37)$$

$$\text{pour } n > a : \quad M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \left[1 - \left(\frac{n-a}{1-a} \right)^2 \right] \quad \dots (6.38)$$

où :

- $n = N_{Ed}/N_{pl,Rd}$
- $a = (A - 2bt_f)/A$ mais $a \leq 0,5$

Dans le cas des profils creux rectangulaires d'épaisseur uniforme et des sections en caisson soudées à ailes égales et à âmes égales, les approximations suivantes peuvent être utilisées pour les sections transversales où les trous d'éléments de fixation n'ont pas à être pris en compte :

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd} (1 - n)/(1 - 0,5a_w) \text{ mais } M_{N,y,Rd} \leq M_{pl,y,Rd} \quad \dots (6.39)$$

$$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} (1 - n)/(1 - 0,5a_f) \text{ mais } M_{N,z,Rd} \leq M_{pl,z,Rd} \quad \dots (6.40)$$

où :

- $a_w = (A - 2bt_f)/A$ mais $a_w \leq 0,5$ pour les sections creuses ;
- $a_w = (A - 2bt_f)/A$ mais $a_w \leq 0,5$ pour les sections en caisson soudées ;
- $a_f = (A - 2ht_w)/A$ mais $a_f \leq 0,5$ pour les sections creuses ;
- $a_f = (A - 2ht_w)/A$ mais $a_f \leq 0,5$ pour les sections en caisson soudées.

(6) Pour la flexion bi-axiale, le critère suivant peut être utilisé :

$$\left[\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,y,Rd}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{z,Ed}}{M_{N,z,Rd}} \right]^\beta \leq 1 \quad \dots (6.41)$$

où :

α et β sont des constantes pouvant être prises en toute sécurité égales à l'unité, sinon de la façon suivante :

- sections en I ou H :
 $\alpha = 2 ; \beta = 5 n$ mais $\beta \geq 1$

- sections creuses circulaires :
 $\alpha = 2$; $\beta = 2$
- sections creuses rectangulaires :
 $\alpha = \beta = 1,66 / 1 - 1,13n^2$ mais $\alpha = \beta \leq 6$
 où :
 - $n = N_{Ed} / N_{pl,Rd}$

6.2.9.2 Sections transversales de Classe 3

(1) Pour les sections transversales de Classe 3 et en l'absence d'effort tranchant, il convient que la contrainte longitudinale maximale satisfasse le critère suivant :

$$\sigma_{x,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.42)$$

où :

- $\sigma_{x,Ed}$ est la valeur de calcul de la contrainte longitudinale locale due au moment et à l'effort normal, en prenant en compte les trous d'éléments de fixation le cas échéant, voir 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5.

6.2.9.3 Sections transversales de Classe 4

(1) Pour les sections transversales de Classe 4 et en l'absence d'effort tranchant, la contrainte longitudinale maximale $\sigma_{x,Ed}$ calculée en utilisant les sections transversales efficaces (voir 5.5.2(2)) doit satisfaire le critère suivant :

$$\sigma_{x,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad \dots (6.43)$$

où :

- $\sigma_{x,Ed}$ est la valeur de calcul de la contrainte longitudinale locale due au moment et à l'effort normal, en prenant en compte les trous d'éléments de fixation le cas échéant, voir 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5.

(2) Il convient de satisfaire le critère suivant :

$$\frac{N_{Ed}}{A_{eff} f_y / \gamma_{M0}} + \frac{M_{y,Ed} + N_{Ed} e_{Ny}}{W_{eff,y,min} f_y / \gamma_{M0}} + \frac{M_{z,Ed} + N_{Ed} e_{Nz}}{W_{eff,z,min} f_y / \gamma_{M0}} \leq 1 \quad \dots (6.44)$$

où :

- A_{eff} est l'aire efficace de la section transversale en la supposant soumise à une compression uniforme
- $W_{eff,min}$ est le module de section efficace (déterminé pour la fibre subissant la contrainte élastique maximale) de la section transversale en supposant celle-ci soumise uniquement au moment exercé selon l'axe approprié
- e_N est le décalage d'axe neutre approprié en supposant la section transversale soumise à la seule compression, voir 6.2.2.5(4)

NOTE

Les signes de N_{Ed} , $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$ et $\Delta M_i = N_{Ed} e_{Ni}$ dépendent de la combinaison des contraintes normales respectives.

6.2.10 Flexion, cisaillement et effort normal

(1) En présence d'un effort tranchant et d'un effort normal, il convient de prendre en compte l'effet de ces deux sollicitations sur le moment résistant.

(2) A condition que la valeur de calcul V_{Ed} de l'effort tranchant n'excède pas 50 % de la résistance au cisaillement plastique de calcul $V_{pl,Rd}$, il n'est pas nécessaire de réduire les résistances définies pour la combinaison flexion et effort normal en 6.2.9, sauf lorsque le voilement par cisaillement réduit la résistance de la section, voir l'EN 1993-1-5.

(3) Lorsque V_{Ed} excède 50 % de $V_{pl,Rd}$, il convient de calculer la résistance de calcul de la section transversale aux combinaisons de moment et d'effort normal en utilisant pour l'aire de cisaillement une limite d'élasticité réduite

$$(1 - \rho) f_y \quad \dots (6.45)$$

où :

$\rho = (2V_{Ed}/V_{pl,Rd} - 1)^2$ et $V_{pl,Rd}$ est calculé selon 6.2.6(2).

NOTE

Au lieu de réduire la limite d'élasticité, il est aussi possible de réduire l'épaisseur de la paroi appropriée de la section transversale.

6.3 Résistance des barres aux instabilités

6.3.1 Barres uniformes comprimées

6.3.1.1 Résistance au flambement

(1) Il convient de vérifier une barre comprimée vis-à-vis du flambement de la façon suivante :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.46)$$

où :

- N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort de compression ;
- $N_{b,Rd}$ est la résistance de calcul de la barre comprimée au flambement.

(2) Dans le cas de barres comportant des sections asymétriques de Classe 4, il convient de prendre en compte le moment additionnel ΔM_{Ed} provoqué par l'excentrement de l'axe neutre de la section efficace, voir également 6.2.2.5 (4), et de vérifier l'interaction selon 6.3.4 ou 6.3.3.

(3) Il convient de prendre la résistance de calcul d'une barre comprimée au flambement égale à :

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi A f_y}{\gamma_{M1}} \quad \text{pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3} \quad \dots (6.47)$$

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi A_{eff} f_y}{\gamma_{M1}} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 4} \quad \dots (6.48)$$

où :

- χ est le coefficient de réduction pour le mode de flambement approprié.

NOTE

La vérification de la résistance au flambement de barres comportant des sections variant sur leur longueur ou une distribution non uniforme de l'effort de compression peut être réalisée au moyen d'une analyse au second ordre selon 5.3.4(2). Pour la vérification du flambement hors-plan, voir aussi 6.3.4.

(4) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation situés aux extrémités des poteaux pour la détermination de A et A_{eff} .

6.3.1.2 Courbes de flambement

(1) Dans le cas de barres axialement comprimées, il convient de déterminer, pour l'élancement réduit $\bar{\lambda}$

approprié, la valeur de χ à partir de la courbe de flambement concernée, en appliquant :

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} \text{ mais } \chi \leq 1,0 \quad \dots (6.49)$$

où :

$$\phi = 0,5 \left[1 + \alpha (\bar{\lambda} - 0,2) + \bar{\lambda}^2 \right]$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A f_y}{N_{cr}}} \quad \text{pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3 ;}$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{cr}}} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 4 ;}$$

- α est un facteur d'imperfection ;
- N_{cr} est l'effort normal critique de flambement élastique pour le mode de flambement approprié, basé sur les propriétés de section transversale brute.

(2) Il convient de prendre dans le Tableau 6.1 le facteur d'imperfection α correspondant à la courbe de flambement appropriée tirée du Tableau 6.2.

Tableau 6.1 Facteurs d'imperfection pour les courbes de flambement

Courbe de flambement	a_0	a	b	c	d
Facteur d'imperfection α	0,13	0,21	0,34	0,49	0,76

(3) Les valeurs du coefficient de réduction χ pour l'élancement réduit $\bar{\lambda}$

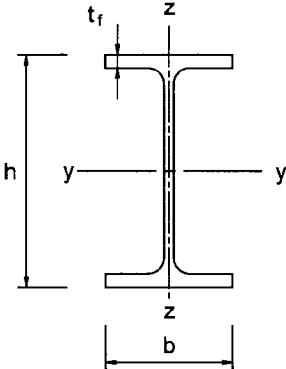
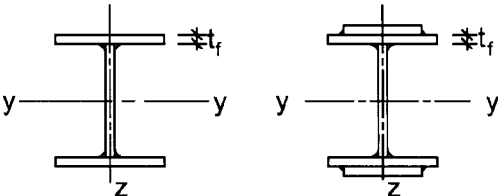
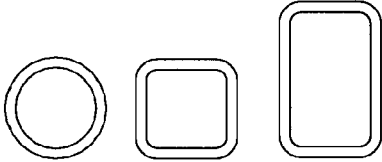
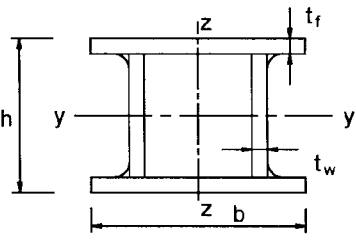
approprié peuvent être tirées de la Figure 6.4.

(4) Pour un élancement

$$\bar{\lambda} \leq 0,2 \quad \text{ou pour} \quad \frac{N_{Ed}}{N_{cr}} \leq 0,04$$

, les effets du flambement peuvent être négligés et seules les vérifications de sections transversales s'appliquent.

Tableau 6.2 Choix de la courbe de flambement pour une section transversale

Section transversale		Limites		Flambement Selon l'axe	Courbe de flambement	
					S 235 S 275 S 355 S 420	S 460
Sections en I laminées		$h/b > 1,2$	$t_f \leq 40 \text{ mm}$	y-y z-z	a b	a_0 a_0
			$40 \text{ mm} < t_f \leq 100$	y-y z-z	b c	a a
		$h/b \leq 1,2$	$t_f \leq 100 \text{ mm}$	y-y z-z	b c	a a
			$t_f > 100 \text{ mm}$	y-y z-z	d d	c c
Sections en I soudées		$t_f \leq 40 \text{ mm}$		y-y z-z	b c	b c
		$t_f > 40 \text{ mm}$		y-y z-z	c d	c d
Sections creuses		Finies à chaud		Quelconque	a	a_0
		Formées à froid		Quelconque	c	c
Sections en caisson soudées		En général (sauf comme indiqué ci-dessous)		Quelconque	b	b
		Soud. épaisses : $a > 0,5 t_f$ $b/t_f < 30$ $h/t_w < 30$		Quelconque	c	c

(à suivre)

Tableau 6.2 Choix de la courbe de flambement pour une section transversale (fin)

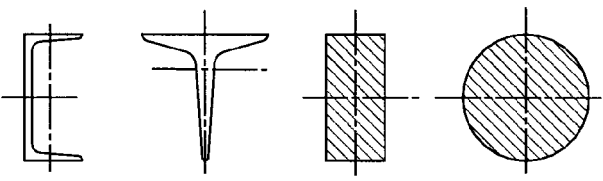
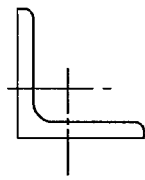
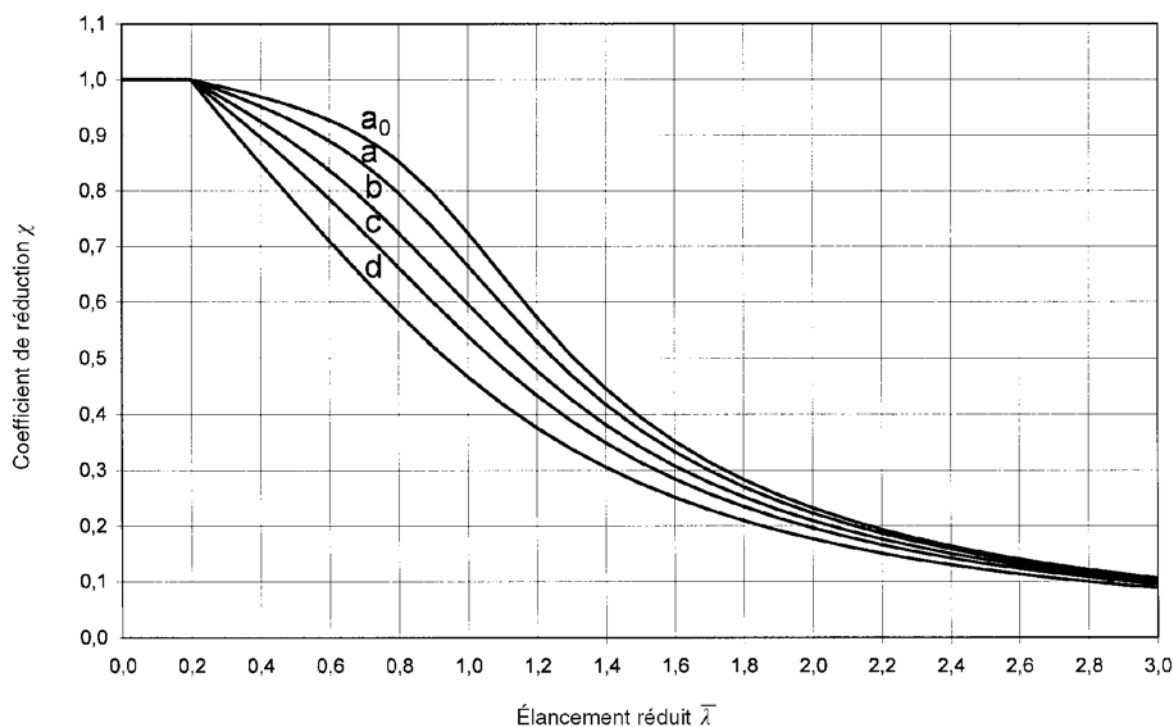
Section transversale	Limites	Flambement Selon l'axe	Courbe de flambement	
			S 235 S 275 S 355 S 420	S 460
Sections en U, T et pleines		Quelconque	c	c
Sections en L		Quelconque	b	b

Figure 6.4 Courbes de flambement



6.3.1.3 Élancement pour le flambement par flexion

(1) L'élancement réduit

$\bar{\lambda}$

est donné par les expressions suivantes :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{Af_y}{N_{cr}}} = \frac{L_{cr}}{i} \frac{1}{\lambda_1} \quad \text{pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3} \quad \dots (6.50)$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff}f_y}{N_{cr}}} = \frac{L_{cr}}{i} \frac{\sqrt{\frac{A_{eff}}{A}}}{\lambda_1} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 4} \quad \dots (6.51)$$

où :

- L_{cr} est la longueur de flambement dans le plan de flambement considéré ;
- i est le rayon de giration par rapport à l'axe approprié, déterminé en utilisant les propriétés de section transversale brute
-

$$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 93,9\varepsilon$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad (f_y \text{ en N/mm}^2)$$

NOTE B

Pour le flambement élastique d'éléments de structures de bâtiments voir l'Annexe BB.

(2) Pour le flambement par flexion, il convient de déterminer la courbe de flambement appropriée à partir du Tableau 6.2.

6.3.1.4 Élancement pour le flambement par torsion et par flexion-torsion

(1) Dans le cas de barres comportant des sections transversales ouvertes, il convient de considérer la possibilité que la résistance de la barre au flambement par torsion ou par flexion-torsion puisse être inférieure à sa résistance au flambement par flexion.

(2) Il convient de déterminer l'élancement réduit

 $\bar{\lambda}_T$

pour le flambement par torsion ou par flexion-torsion par :

$$\bar{\lambda}_T = \sqrt{\frac{Af_y}{N_{cr}}} \quad \text{Pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3} \quad \dots (6.52)$$

$$\bar{\lambda}_T = \sqrt{\frac{A_{eff}f_y}{N_{cr}}} \quad \text{Pour les sections transversales de Classe 4} \quad \dots (6.53)$$

où :

- $N_{cr} = N_{cr,TF}$ mais $N_{cr} < N_{cr,T}$;
- $N_{cr,TF}$ est l'effort critique de flambement élastique par flexion-torsion ;
- $N_{cr,T}$ est l'effort critique de flambement élastique par torsion.

(3) Pour le flambement par torsion ou par flexion-torsion, la courbe de flambement appropriée peut être déterminée à partir du Tableau 6.2, en considérant celle relative à l'axe z .

6.3.2 Barres uniformes fléchies

6.3.2.1 Résistance au déversement

(1) Il convient de vérifier une barre non maintenue latéralement et soumise à une flexion selon l'axe fort vis-à-vis du déversement de la façon suivante :

$$\frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.54)$$

où :

- M_{Ed} est la valeur de calcul du moment fléchissant ;
- $M_{b,Rd}$ est le moment résistant de calcul au déversement.

(2) Les poutres dont la semelle comprimée est suffisamment maintenue ne sont pas sensibles au déversement. En outre, les poutres possédant certains types de sections transversales, comme les profils creux circulaires ou carrés, les sections creuses circulaires ou en caisson carrées reconstituées, ne sont également pas sensibles au déversement.

(3) Il convient de prendre le moment résistant de calcul au déversement d'une poutre non maintenue latéralement égal à la valeur suivante :

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_{y,M1} \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \quad \dots (6.55)$$

où :

- W_y est le module de résistance approprié pris de la façon suivante :
- $W_y = W_{pl,y}$ pour les sections transversales de Classe 1 ou 2 ;
- $W_y = W_{el,y}$ pour les sections transversales de Classe 3 ;
- $W_y = W_{eff,y}$ pour les sections transversales de Classe 4.
- χ_{LT} est le coefficient de réduction pour le déversement.

NOTE 1

La vérification de la résistance au déversement de poutres possédant des sections variant sur leur longueur peut être réalisée au moyen d'une analyse au second ordre selon 5.3.4(3). Voir aussi 6.3.4 pour l'instabilité hors-plan.

NOTE 2B Pour le déversement d'éléments de structures de bâtiments, voir aussi l'Annexe BB.

(4) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation situés à l'extrémité de la poutre pour la détermination de W_y .

6.3.2.2 Courbes de déversement - cas général

(1) Sauf spécification contraire, voir 6.3.2.3, pour les barres fléchies à section transversale constante, il convient de déterminer la valeur de χ_{LT} , pour l'élancement réduit approprié

$\bar{\lambda}_{LT}$,

par l'expression :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \quad \text{mais } \chi_{LT} \leq 1,0$$

où :

-

$$\phi_{LT} = 0,5 \left[1 + \alpha_{LT} (\bar{\lambda}_{LT} - 0,2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right] ;$$

- α_{LT} est un facteur d'imperfection ;

-

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_{y' y'} f_y}{M_{cr}}}$$

M_{cr} est le moment critique pour le déversement élastique.

(2) M_{cr} est basé sur les propriétés de section transversale brute et prend en compte les conditions de chargement, la distribution réelle des moments et les maintiens latéraux.

NOTE

Le facteur d'imperfection α_{LT} correspondant à la courbe de flambement appropriée peut être défini par l'Annexe Nationale. Les valeurs recommandées pour α_{LT} sont données dans le Tableau 6.3.

Tableau 6.3 Valeurs recommandées pour les facteurs d'imperfection des courbes de déversement

Courbe de déversement	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
Facteur d'imperfection α_{LT}	0,21	0,34	0,49	0,76

Les recommandations pour le choix des courbes de déversement sont données dans le Tableau 6.4.

Tableau 6.4 Courbes de déversement recommandées pour une section transversale lorsque l'expression (6.56) est utilisée

Sections transversales	Limites	Courbe de déversement
Sections en I laminées	$h/b \leq 2$	<i>a</i>
	$h/b > 2$	<i>b</i>
Sections en I soudées	$h/b \leq 2$	<i>c</i>
	$h/b > 2$	<i>d</i>
Autres sections	—	<i>d</i>

(3) Les valeurs du coefficient de réduction χ_{LT} pour l'élancement réduit approprié

$$\bar{\lambda}_{LT}$$

peuvent être tirées de la Figure 6.4.

(4) Pour un élancement

$$\bar{\lambda}_{LT} \leq \bar{\lambda}_{LT,0}$$

(voir 6.3.2.3) ou pour

$$\frac{M_{Ed}}{M_{cr}} \leq \bar{\lambda}_{LT,0}^2$$

(voir 6.3.2.3), les effets du déversement peuvent être négligés et seules les vérifications de section transversale s'appliquent.

6.3.2.3 Courbes de déversement pour profils laminés ou sections soudées équivalentes

(1) Pour les profils laminés ou les sections soudées équivalentes fléchis, les valeurs de χ_{LT} pour l'élanement réduit approprié peuvent être déterminées de la façon suivante :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \beta \bar{\lambda}_{LT}^2}} \text{ mais } \begin{cases} \chi_{LT} \leq 1,0 \\ \chi_{LT} \leq \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2} \end{cases} \quad \dots (6.57)$$

$$\Phi_{LT} = 0,5 \left[1 + \alpha_{LT} (\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

NOTE

Les paramètres

$\bar{\lambda}_{LT,0}$ et β ,

ainsi que toute limitation de validité éventuelle concernant la hauteur de poutre ou le rapport h/b , peuvent être donnés dans l'Annexe Nationale. Les valeurs suivantes sont recommandées pour les sections laminées ou sections soudées équivalentes :

$$\bar{\lambda}_{LT,0} = 0,4 \quad (\text{valeur maximale})$$

$$\beta = 0,75 \quad (\text{valeur minimale})$$

Les recommandations pour le choix des courbes de déversement sont données dans le Tableau 6.5.

Tableau 6.5 Courbes de déversement recommandées pour une section transversale lorsque l'expression (6.57) est utilisée

Sections transversales	Limites	Courbe de déversement
Sections en I laminées	$h/b \leq 2$	b
	$h/b > 2$	c
Sections en I soudées	$h/b \leq 2$	c
	$h/b > 2$	d

(2) Pour prendre en compte la distribution des moments entre les maintiens latéraux des barres, le coefficient de réduction χ_{LT} peut être modifié ainsi :

$$\chi_{LT,mod} = \frac{\chi_{LT}}{f} \text{ mais } \chi_{LT,mod} \leq 1 \quad \dots (6.58)$$

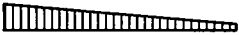
NOTE

Les valeurs de f peuvent être définies par l'Annexe Nationale. Les valeurs minimales suivantes sont recommandées :

$$f = 1 - 0,5 (1 - k_c) \left[1 - 2,0 (\bar{\lambda}_{LT} - 0,8)^2 \right] \text{ mais } f \leq 1$$

k_c est un facteur de correction pris dans le Tableau 6.6.

Tableau 6.6 Facteurs de correction k_c

Distribution des moments	k_c
 $\psi = 1$	1,0
 $-1 \leq \psi \leq 1$	$\frac{1}{1,33 - 0,33\psi}$
	0,94
	0,90
	0,91
	0,86
	0,77
	0,82

6.3.2.4 Méthode simplifiée pour les poutres avec maintiens latéraux dans les bâtiments

(1)B Les barres dont la semelle comprimée comporte des maintiens latéraux ponctuels ne sont pas sensibles au déversement si la longueur L_c entre ces maintiens, ou l'élancement résultant

$\bar{\lambda}_f$

de la semelle comprimée équivalente, satisfait la condition suivante :

$$\bar{\lambda}_f = \frac{k_c L_c}{i_{f,z} \bar{\lambda}_{c0}} \leq \bar{\lambda}_{c0} \frac{M_{c,Rd}}{M_{y,Ed}} \quad \dots (6.59)$$

où :

- $M_{y,Ed}$ est la valeur de calcul du moment fléchissant maximal entre maintiens
-

$$M_{c,Rd} = W_y \frac{f_y}{\gamma_{M1}}$$

- W_y est le module résistant approprié relatif à la semelle comprimée ;
- k_c est un facteur de correction de l'élancement prenant en compte la distribution des moments entre les maintiens, voir Tableau 6.6 ;
- $i_{f,z}$ est le rayon de giration par rapport à l'axe faible de la semelle comprimée équivalente composée de la semelle comprimée plus 1/3 de la partie comprimée de l'âme ;
-

$\bar{\lambda}_{c0}$

est l'élancement limite de semelle comprimée équivalente définie ci-dessus

•

$$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 93,9\varepsilon$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad (f_y \text{ en N/mm}^2)$$

NOTE 1B

Pour les sections transversales de Classe 4, $i_{f,z}$ peut être pris égal à :

$$i_{f,z} = \sqrt{\frac{I_{\text{eff},f}}{A_{\text{eff},f} + \frac{1}{3}A_{\text{eff},w,c}}}$$

où :

- $I_{\text{eff},f}$ est le moment d'inertie de flexion efficace de la semelle comprimée par rapport à l'axe faible de la section ;
- $A_{\text{eff},f}$ est l'aire efficace de la semelle comprimée ;
- $A_{\text{eff},w,c}$ est l'aire efficace de la partie comprimée de l'âme.

•

NOTE 2B L'élancement limite

$$\bar{\lambda}_{c0}$$

peut être donné dans l'Annexe Nationale. Une valeur

$$\bar{\lambda}_{c0} = \bar{\lambda}_{LT,0} + 0,1$$

est recommandée, voir 6.3.2.3.

(2)B Si l'élancement

$$\bar{\lambda}_f$$

de la semelle comprimée excède la limite donnée en (1)B, le moment résistant de calcul au déversement peut être pris égal à :

$$M_{b,Rd} = k_{f\ell} \chi M_{c,Rd} \text{ mais } M_{b,Rd} \leq M_{c,Rd} \quad \dots (6.60)$$

où :

- χ est le coefficient de réduction pour la semelle comprimée équivalente déterminée avec

$$\bar{\lambda}_f$$

- $k_{f\ell}$ est le facteur de modification prenant en compte le caractère plaçant du côté de la sécurité de la méthode de la semelle comprimée équivalente.

NOTE B

Le facteur de modification peut être donné dans l'Annexe Nationale. Une valeur $k_{f\ell} = 1,10$ est recommandée.

(3)B Pour l'application de (2)B, il convient d'adopter les courbes de flambement suivantes :

- courbe d pour les sections soudées, à condition que : $h/t_f \leq 44\varepsilon$;
- courbe c pour toutes les autres sections

où :

- h est la hauteur hors-tout de la section transversale ;
- t_f est l'épaisseur de la semelle comprimée

NOTE B

Pour le déversement d'éléments de structures de bâtiments avec maintiens latéraux, voir également l'Annexe BB.3.

6.3.3 Barres uniformes fléchies et comprimées

(1) Sauf si une analyse au second ordre est effectuée en utilisant les imperfections comme indiqué en 5.3.2, la stabilité des barres uniformes à sections transversales bi-symétriques non sensibles à la distorsion est généralement à vérifier comme indiqué dans les articles suivants où une distinction est faite entre :

- les barres qui ne sont pas sensibles aux déformations par torsion, par exemple les sections creuses circulaires ou les sections maintenues en torsion ;
- les barres sensibles aux déformations par torsion, par exemple les barres possédant des sections transversales ouvertes et non maintenues en torsion.

(2) En outre, il convient de vérifier que la résistance des sections transversales à chaque extrémité de la barre satisfait les exigences données en 6.2.

NOTE 1

Les formules d'interaction sont basées sur le modèle d'une barre à travée unique comportant à ses extrémités des appuis simples "à fourche", avec ou non un maintien latéral continu, et soumise à un effort de compression, des moments d'extrémité et/ou des charges transversales.

NOTE 2 Dans le cas où les conditions exposées en (1) et (2) ne sont pas satisfaites, voir 6.3.4.

(3) La vérification de la résistance de barres de systèmes structuraux peut être effectuée sur la base de barres individuelles à travée unique considérées comme extraites du système. Les effets du second ordre dus à la déformation globale latérale du système (effets P-Δ) doivent être pris en compte soit dans la détermination des moments d'extrémité de la barre, soit par l'utilisation de longueurs de flambement appropriées respectivement, voir 5.2.2(3)c) et 5.2.2(8).

(4) Il convient de vérifier que les barres qui sont soumises à une combinaison de flexion et de compression axiale satisfont les conditions suivantes :

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}} + k_{yy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{\gamma_{M1} \frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \leq 1 \quad \dots (6.61)$$

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}} + k_{zy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{\gamma_{M1} \frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \leq 1 \quad \dots (6.62)$$

où :

- N_{Ed} , $M_{y,Ed}$ et $M_{z,Ed}$ sont les valeurs de calcul de l'effort de compression et des moments maximaux dans la barre par rapport respectivement à l'axe $y-y$ et à l'axe $z-z$;
- $\Delta M_{y,Ed}$, $\Delta M_{z,Ed}$ sont les moments provoqués par le décalage de l'axe neutre selon 6.2.9.3 pour les sections de Classe 4, voir Tableau 6.7 ;
- χ_y et χ_z sont les facteurs de réduction dus au flambement par flexion, d'après 6.3.1 ;
- χ_{LT} est le coefficient de réduction dû au déversement, d'après 6.3.2 ;
- k_{yy} , k_{yz} , k_{zy} , k_{zz} sont les facteurs d'interaction.

Tableau 6.7 Valeurs pour $N_{Rk} = f_y A$, $M_{i,Rk} = f_y W_i$ et $\Delta M_{i,Ed}$

Classe	1	2	3	4
A_i	A	A	A	A_{eff}
W_y	$W_{pl,y}$	$W_{pl,y}$	$W_{el,y}$	$W_{eff,y}$
W_z	$W_{pl,z}$	$W_{pl,z}$	$W_{el,z}$	$W_{eff,z}$
$\Delta M_{y,Ed}$	0	0	0	$e_{N,y} N_{Ed}$
$\Delta M_{z,Ed}$	0	0	0	$e_{N,z} N_{Ed}$

NOTE

Pour les barres non sensibles à la déformation par torsion, on aurait $\chi_{LT} = 1,0$.

(5) Les facteurs d'interaction k_{yy} , k_{yz} , k_{zy} , k_{zz} dépendent de la méthode qui est choisie.

NOTE 1

Les facteurs d'interaction k_{yy} , k_{yz} , k_{zy} et k_{zz} ont été dérivés à partir de deux approches alternatives. Les valeurs de ces facteurs peuvent être pris dans l'Annexe A (méthode alternative 1) ou dans l'Annexe B (méthode alternative 2).

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut fixer le choix entre la méthode alternative 1 ou la méthode alternative 2.

NOTE 3 Pour simplifier, les vérifications peuvent être effectuées dans le domaine élastique uniquement.

6.3.4 Méthode générale de vérification du flambement latéral et du déversement de composants structuraux

(1) La méthode suivante peut être utilisée lorsque les méthodes données en 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 ne s'appliquent pas. Elle permet la vérification de la résistance au déversement et au flambement latéral de composants structuraux tels que :

- barres isolées, à section composée ou non, uniformes ou non, avec conditions de support complexes ou non ; ou
- ossatures planes ou sous-ossatures composées de telles barres, soumises à compression et/ou flexion mono-axiale dans leur plan, mais qui ne contiennent pas de rotules plastiques ayant tourné.

NOTE

L'Annexe Nationale peut spécifier le domaine et les limites d'application de cette méthode.

(2) La résistance globale à l'instabilité hors-plan de tout composant structural conforme à (1) peut être effectuée en vérifiant la condition suivante :

$$\frac{\chi_{op} \alpha_{ult,k}}{\gamma_{M1}} \geq 1,0 \quad \dots (6.63)$$

où :

- $\alpha_{ult,k}$ est le facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul pour atteindre la résistance caractéristique de la section transversale la plus critique du composant structural, en considérant son comportement dans le plan de chargement sans tenir compte du déversement ou du flambement latéral, mais en prenant toutefois en compte quand nécessaire tous les effets dus à la déformation géométrique dans le plan et aux imperfections, globales et locales ;
- χ_{op} est le coefficient de réduction calculé pour l'élancement réduit

$$\bar{\lambda}_{op}$$

, voir (3), afin de prendre en compte le déversement et le flambement latéral.

(3) Il convient de déterminer l'élancement réduit global

$$\bar{\lambda}_{op}$$

du composant structural à partir de l'expression suivante :

$$\bar{\lambda}_{op} = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr,op}}} \quad \dots (6.64)$$

où :

- $\alpha_{ult,k}$ est défini en (2) ;
- $\alpha_{cr,op}$ est le facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul agissant dans le plan pour atteindre la résistance critique élastique du composant structural au flambement latéral ou au déversement, sans tenir compte du flambement par flexion dans le plan.

NOTE

Une analyse par Eléments Finis peut être utilisée pour la détermination de $\alpha_{cr,op}$ et $\alpha_{ult,k}$.

(4) Le coefficient de réduction χ_{op} peut être déterminé à partir de l'une des méthodes suivantes :

a la valeur minimale de

- χ pour le flambement latéral selon 6.3.1 ; et
- χ_{LT} pour le déversement selon 6.3.2, chacun étant calculé pour l'élanement réduit global

$$\bar{\lambda}_{op}$$

NOTE

Par exemple, lorsque $\alpha_{ult,k}$ est déterminé par la vérification de résistance en section

$$\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}},$$

cette méthode conduit à :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rk}/\gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}/\gamma_{M1}} \leq \chi_{op} \quad \dots (6.65)$$

b une valeur interpolée entre les valeurs χ and χ_{LT} telles que définies en a), en utilisant la formule permettant de déterminer $\alpha_{ult,k}$ dans la section transversale critique.

NOTE

Par exemple, lorsque $\alpha_{ult,k}$ est déterminé par la vérification de résistance en section

$$\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}},$$

cette méthode conduit à :

$$\frac{N_{Ed}}{\chi N_{Rk}/\gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} M_{y,Rk}/\gamma_{M1}} \leq 1 \quad \dots (6.66)$$

6.3.5 Déversement des barres avec rotules plastiques

6.3.5.1 Généralités

(1)B Les structures peuvent être calculées par une analyse plastique à condition que le déversement dans l'ossature soit empêché par les moyens suivants :

- a présence de maintiens au niveau des rotules plastiques " ayant tourné ", voir 6.3.5.2 ; et
- b vérification de " longueur stable " pour les tronçons de barre situés entre de tels maintiens et d'autres maintiens latéraux, voir 6.3.5.3.

(2)B Aucun maintien n'est nécessaire au niveau d'une rotule plastique qui, sous toutes les combinaisons de charges aux états limites ultimes, n'a pas " tourné ".

6.3.5.2 Maintiens au droit des rotules plastiques ayant " tourné "

(1)B Il convient qu'au droit de chaque rotule plastique ayant " tourné ", la section transversale ait un maintien latéral et torsionnel efficace, avec une résistance appropriée aux forces latérales et à la torsion induites par les déformations plastiques locales de la barre à cet emplacement.

(2)B Il convient d'assurer un maintien efficace

- dans le cas de barres simplement fléchies ou soumises à la fois à une flexion et un effort normal, par un maintien latéral des deux semelles. Ceci peut être réalisé par le maintien latéral d'une des semelles et un maintien torsionnel rigide de la section transversale empêchant le déplacement latéral relatif de la semelle comprimée par rapport à la semelle tendue, voir Figure 6.5 ,
- pour les barres soumises soit à une seule flexion ou à une flexion et une traction axiale et pour lesquelles la semelle comprimée est en contact avec une dalle de plancher, par un maintien latéral et torsionnel de la semelle comprimée (par exemple une connexion à la dalle, voir Figure 6.6). Pour les sections transversales qui sont plus élancées que des sections I et H laminées, il convient que la distorsion de la section soit empêchée au niveau de la rotule plastique (par exemple au moyen d'un raidisseur d'âme également connecté à la semelle comprimée, et un assemblage rigide de la semelle comprimée à la dalle).

Figure 6.5 Exemple typique de maintien torsionnel rigide

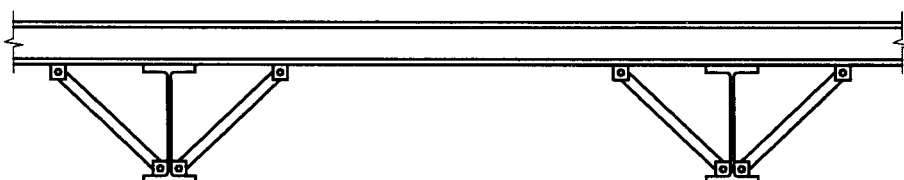
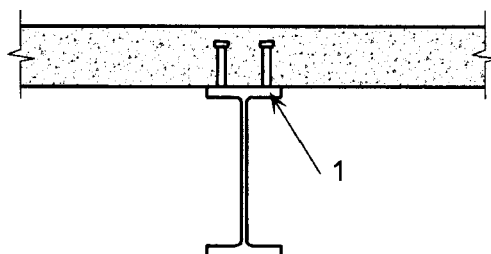


Figure 6.6 Exemple typique de maintien latéral et torsionnel de la semelle comprimée par une dalle



Légende

- 1 Semelle comprimée

(3)B A chaque emplacement de rotule plastique, il convient que la connexion (par exemple les boulons) de la semelle comprimée à l'élément de maintien en ce point (par exemple la panne) et tout élément intermédiaire de transmission de l'effort (par exemple un bracon) soit calculée pour résister à une force locale d'au moins 2,5 % de $N_{f,Ed}$ (défini en 6.3.5.2(5)B) transmise par la semelle dans son plan et perpendiculaire au plan de l'âme, sans combinaison avec d'autres charges.

(4)B Lorsqu'un tel maintien ne peut pratiquement être réalisé directement au droit de la rotule plastique, il est recommandé qu'il soit placé à une distance mesurée le long de la barre qui ne soit pas supérieure à $h/2$, où h est la hauteur totale de la section au droit de la rotule plastique.

(5)B Pour le dimensionnement des systèmes de contreventement, voir 5.3.3, il convient de procéder à une vérification additionnelle à celle relative à l'imperfection telle que définie en 5.3.3, pour s'assurer que le système de contreventement est capable de résister aux effets de forces locales Q_m appliquée à chaque barre stabilisée au droit des rotules plastiques, avec :

$$Q_m = 1,5 \alpha_m \frac{N_{f,Ed}}{100} \quad \dots (6.67)$$

où :

- $N_{f,Ed}$ est l'effort normal dans la semelle comprimée de la barre stabilisée, au droit de la rotule plastique ;
- α_m est tel que défini en 5.3.3(1).

NOTE

Pour la combinaison avec les charges extérieures, voir aussi 5.3.3 (5).

6.3.5.3 Vérification de longueur stable d'un tronçon de barre

(1)B La résistance au déversement de tronçons de barres entre maintiens peut être effectuée en vérifiant que leur longueur entre maintiens n'est pas supérieure à la " longueur stable ".

Pour des tronçons de barres uniformes à sections en I ou H telles que $h/t_f \leq 40\epsilon$, soumis à un moment linéairement variable et sans compression axiale significative, la longueur stable peut être déterminée par :

$$\begin{aligned} L_{stable} &= 35 \epsilon i_z && \text{pour } 0,625 \leq \psi \leq 1 \\ L_{stable} &= (60 - 40\psi) \epsilon i_z && \text{pour } -1 \leq \psi \leq 0,625 \end{aligned} \quad \dots (6.68)$$

où :

•

$$\epsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y [N/mm^2]}}$$

•

$$\psi = \frac{M_{Ed,min}}{M_{pl,Rd}}$$

= rapport des moments fléchissants aux extrémités du tronçon de barre.

NOTE B

Pour la longueur stable d'un tronçon de barre, voir aussi l'Annexe BB.3.

(2)B Lorsqu'une rotule plastique apparaît à proximité immédiate de l'extrémité d'un renfort de jarret, il n'est pas nécessaire de traiter le tronçon à hauteur linéairement variable comme un tronçon adjacent à une rotule plastique si les critères suivants sont satisfaits :

- il convient que le maintien au niveau de la rotule plastique soit situé à une distance au plus égale à $h/2$ de la rotule, du côté du jarret et non du tronçon uniforme ;
- la semelle comprimée du renfort reste élastique sur sa longueur.

NOTE B

Pour des informations complémentaires, voir l'Annexe BB.3.

6.4 Barres composées uniformes en compression

6.4.1 Généralités

(1) En règle générale, les barres composées uniformes sollicitées en compression et munies d'extrémités articulées appuyées latéralement sont à vérifier au moyen du modèle suivant, voir Figure 6.7 :

- 1 la barre peut être considérée comme un poteau présentant une imperfection en arc $e = L / 500$;
- 2 les déformations élastiques des treillis ou des barrettes de liaison, voir Figure 6.7, peuvent être prises en compte par une rigidité de cisaillement continue (répartie) S_v du poteau.

NOTE

Pour d'autres conditions aux extrémités, des modifications appropriées peuvent être effectuées.

(2) Le modèle de barre composée uniforme en compression s'applique lorsque :

- 1 les treillis ou les barrettes de liaison constituent le long de la barre composée des modules identiques à membrures parallèles ;
- 2 le nombre de modules dans la barre composée est au minimum de trois.

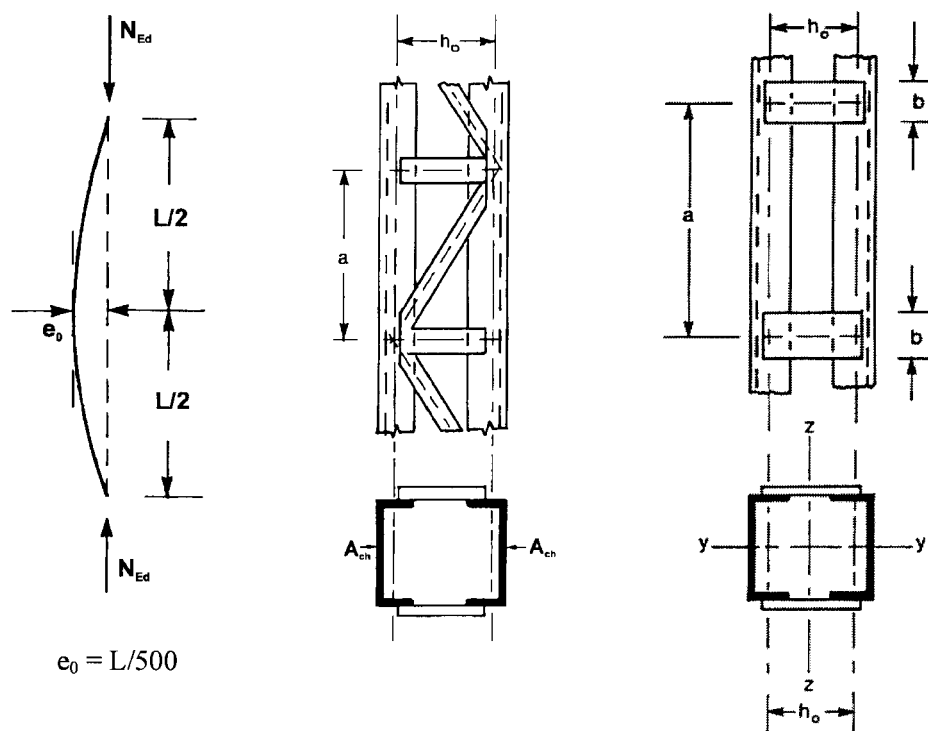
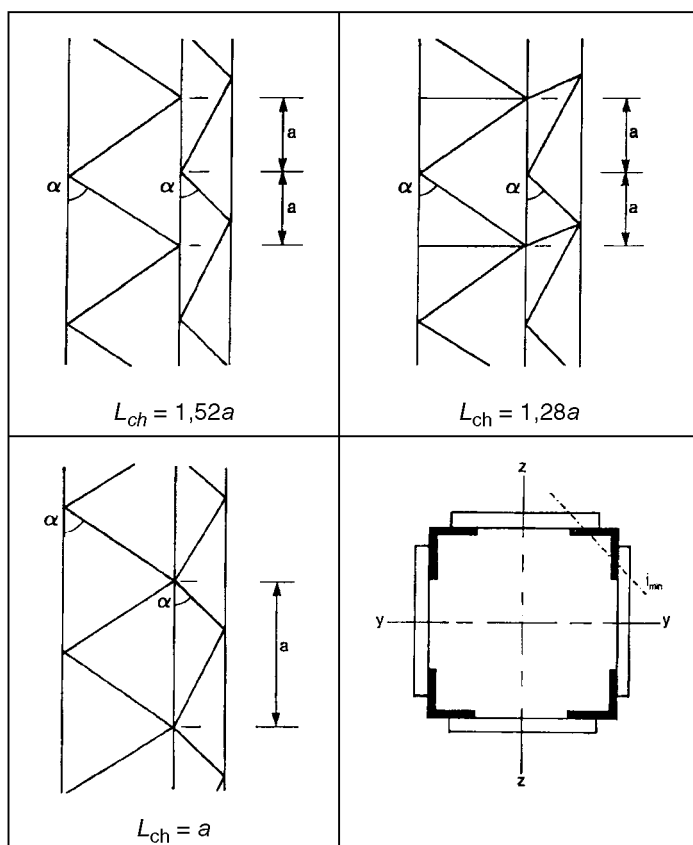
NOTE

Ceci permet de supposer une structure régulière dont les éléments structuraux discrets peuvent être " tartinés " en un milieu continu.

(3) La procédure de calcul est applicable aux barres composées comportant des treillis disposées selon deux plans, voir Figure 6.8.

(4) Les membrures peuvent être des barres pleines ou peuvent elles-mêmes comporter des treillis ou des barrettes de liaison dans le plan perpendiculaire.

Figure 6.7 Poteaux composés uniformes à treillis ou barrettes de liaison

Figure 6.8 Treillis sur quatre côtés et longueur de flambement L_{ch} des membrures

(5) Il convient d'effectuer les vérifications des membrures pour leurs efforts axiaux de calcul $N_{ch,Ed}$ résultant de l'effort

de compression N_{Ed} et du moment M_{Ed} agissant à mi-longueur de la barre composée.

(6) Dans le cas d'une barre comportant deux membrures identiques, il convient de déterminer l'effort de calcul $N_{ch,Ed}$ au moyen de l'expression :

$$N_{ch,Ed} = 0,5N_{Ed} + \frac{M_{Ed}h_0A_{ch}}{2I_{eff}} \quad \dots (6.69)$$

où :

•

$$M_{Ed} = \frac{N_{Ed}e_0 + M_{Ed}^I}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}} - \frac{N_{Ed}}{S_v}}$$

•

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 EI_{eff}}{L^2}$$

est l'effort critique efficace de la barre composée ;

- N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort de compression agissant dans la barre composée ;
- M_{Ed} est la valeur de calcul du moment maximal de flexion agissant à mi-longueur de la barre composée, en considérant les effets du second ordre ;
- M_{Ed}^I est la valeur de calcul du moment maximal de flexion agissant à mi-longueur de la barre composée, sans considérer les effets du second ordre ;
- h_0 est la distance entre centres de gravité des membrures ;
- A_{ch} est l'aire de section transversale d'une membrure ;
- I_{eff} est le moment d'inertie de flexion efficace de la barre composée, voir 6.4.2 et 6.4.3 ;
- S_v est la rigidité de cisaillement des modules de treillis ou de barrettes, voir 6.4.2 et 6.4.3.

(7) En règle générale, les vérifications des treillis des barres composées à treillis ou les vérifications pour les efforts résultant de l'effet de cadre dans les barres composées à barrettes de liaison sont à effectuer dans le module d'extrémité, à partir de l'effort tranchant global V_{Ed} agissant dans la barre composée déterminé par :

$$V_{Ed} = \pi \frac{M_{Ed}}{L} \quad \dots (6.70)$$

6.4.2 Barres comprimées à treillis

6.4.2.1 Résistance des éléments des barres comprimées à treillis

(1) Il convient de vérifier la résistance au flambement des membrures et des diagonales de treillis soumises à la compression.

NOTE

Les moments secondaires peuvent être négligés.

(2) Pour les membrures, il convient d'effectuer la vérification au flambement de la façon suivante :

$$\frac{N_{ch,Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0 \quad \dots (6.71)$$

où :

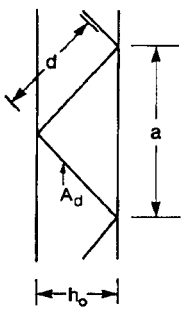
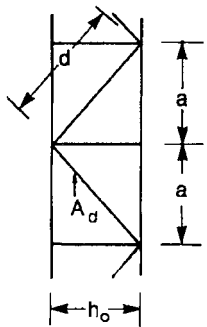
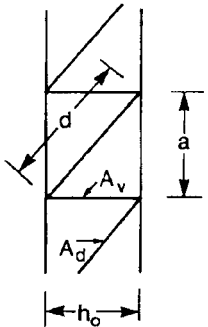
- $N_{ch,Ed}$ est l'effort de compression de calcul dans la membrure agissant à mi-longueur de la barre composée conformément à 6.4.1(6) ;
et
- $N_{b,Rd}$ est la valeur de calcul de la résistance de la membrure au flambement, en prenant la longueur de flambement L_{ch} dans la Figure 6.8.

(3) Il est recommandé de prendre la rigidité de cisaillement S_V des barres de treillis dans la Figure 6.9.

(4) Le moment d'inertie de flexion efficace des barres composées à treillis peut être pris égal à :

$$I_{eff} = 0,5h_0^2 A_{ch} \quad \dots (6.72)$$

Figure 6.9 Rigidité de cisaillement des treillis de barres composées

Système			
S_V	$\frac{nEA_d a h_0^2}{2d^3}$	$\frac{nEA_d a h_0^2}{d^3}$	$\frac{nEA_d a h_0^2}{d^3 \left[1 + \frac{A_d h_0^2}{A_V d^3} \right]}$
n est le nombre de plans de treillis. A_d et A_V font référence à l'aire de section des treillis.			

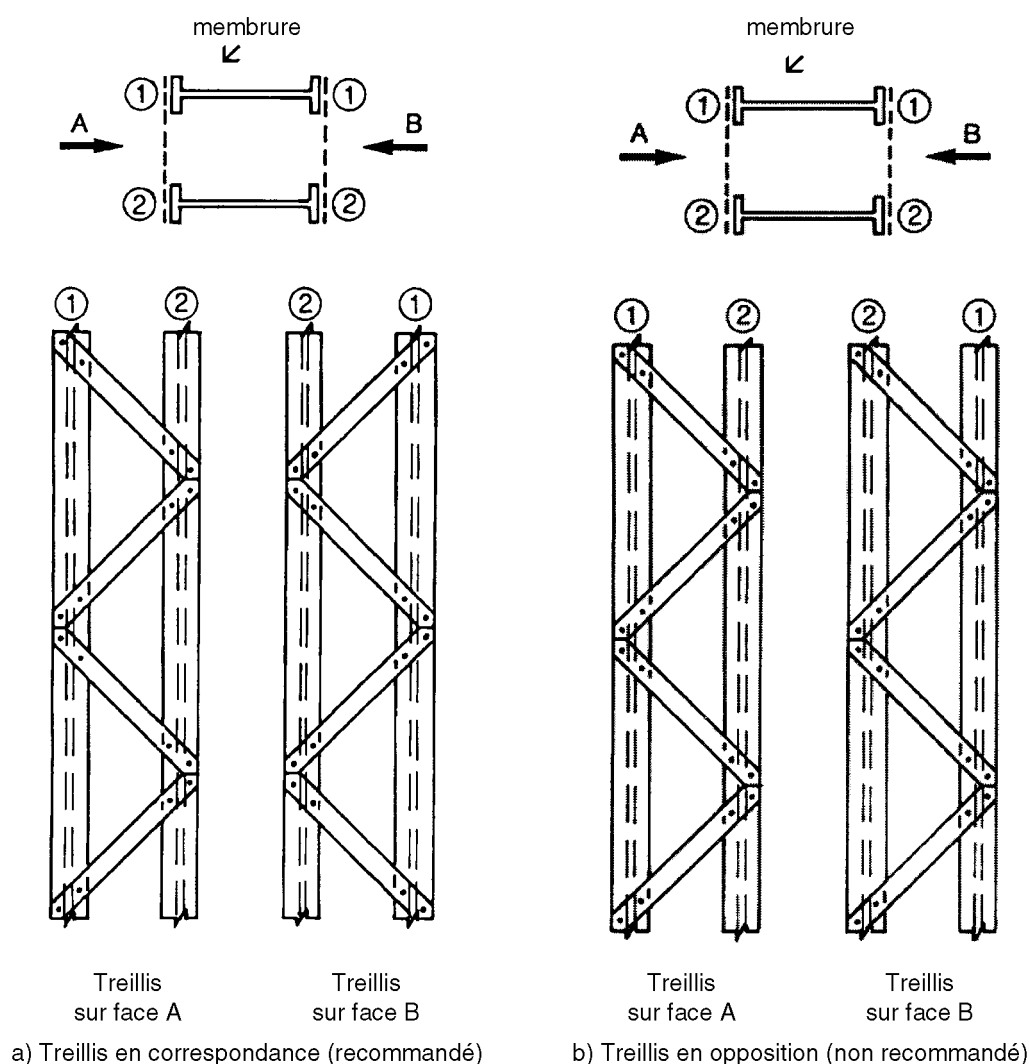
6.4.2.2 Dispositions constructives

(1) Il est recommandé que les treillis en V situés sur deux faces opposées d'une barre composée à deux plans de treillis parallèles soient disposés en correspondance, comme le montre la Figure 6.10 (a), c'est-à-dire de façon à avoir une ombre unique.

(2) Dans le cas où les treillis en V situés sur deux faces opposées d'une barre composée à deux plans de treillis parallèles sont disposés en opposition comme illustré dans la Figure 6.10 (b), il convient de prendre en compte dans la barre composée l'effet de torsion qui en résulte.

(3) Il est recommandé de disposer des panneaux de jonction aux extrémités des systèmes de treillis, ainsi qu'aux endroits où le treillis est interrompu et au niveau des assemblages avec d'autres barres.

Figure 6.10 Treillis en V disposés sur les faces opposées de barres composées à deux plans de treillis parallèles



6.4.3 Barres comprimées à barrettes de liaison

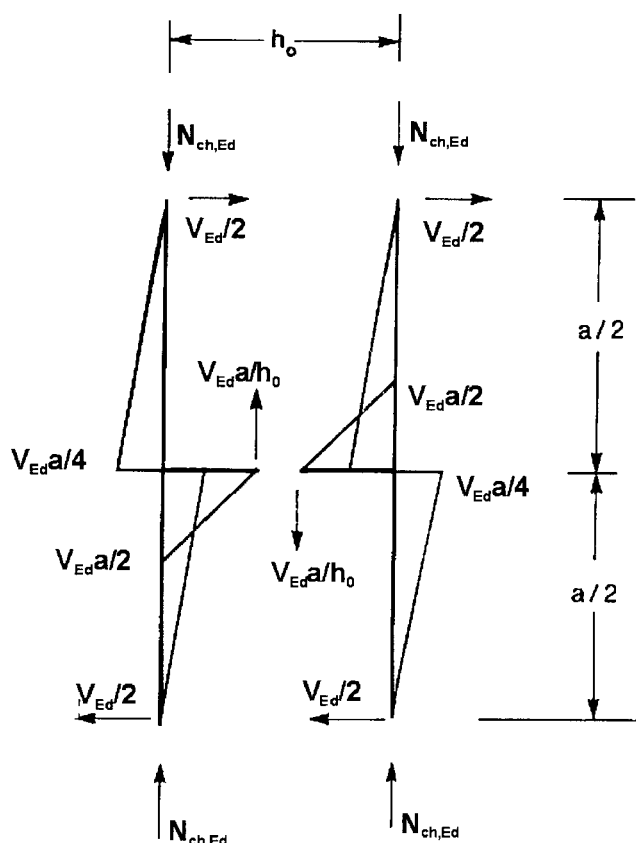
6.4.3.1 Résistance des éléments constitutifs de barres comprimées à barrettes de liaison

(1) Il convient de vérifier vis-à-vis des sollicitations réelles, telles qu'indiquées à la Figure 6.11, la résistance des membrures et des traverses de liaisons, ainsi que celle des assemblages de ces dernières aux membrures, dans un module d'extrémité d'une part et à mi-longueur de la barre d'autre part.

NOTE

Pour simplifier, les efforts maximaux $N_{ch,Ed}$ dans les membrures peuvent être combinés avec l'effort tranchant maximal V_{Ed} .

Figure 6.11 Sollicitations agissant dans un module d'extrémité de barre composée à barrettes de liaison



(2) Il convient de calculer la rigidité de cisaillement S_V de la façon suivante :

$$S_V = \frac{24EI_{ch}}{a^2 \left[1 + \frac{2I_{ch}h_0}{nI_b a} \right]} \leq \frac{2\pi^2 EI_{ch}}{a^2} \quad \dots (6.73)$$

(3) Les moments d'inertie de flexion efficaces des barres composées à barrettes de liaison peuvent être calculés par :

$$I_{eff} = 0,5h_0^2 A_{ch} + 2\mu I_{ch} \quad \dots (6.74)$$

où :

- I_{ch} = moment d'inertie de flexion dans le plan pour une membrure ;
- I_b = moment d'inertie de flexion dans le plan pour une barrette ;
- μ = facteur d'efficacité pris d'après le Tableau 6.8 ;
- n = nombre de plans de treillis.

Tableau 6.8 Facteur d'efficacité μ

Critère	Facteur d'efficacité μ
$\lambda \geq 150$	0
$75 < \lambda < 150$	$\mu = 2 - \frac{\lambda}{75}$
$\lambda \leq 75$	1,0
avec : $\lambda = \frac{L}{i_0}$; $i_0 = \sqrt{\frac{I_1}{2A_{ch}}}$; $I_1 = 0,5h_0^2A_{ch} + 2I_{ch}$	

6.4.3.2 Détails constructifs

- (1) Il convient de placer des barrettes à chacune des extrémités d'une barre composée.
- (2) Lorsque les barres composées comportent des plans parallèles de barrettes de liaison, il convient que les barrettes en regard situées dans chaque plan soient disposées en face l'une de l'autre.
- (3) Il est également recommandé de disposer des barrettes aux points intermédiaires où des charges sont appliquées ou bien où un maintien latéral existe.

6.4.4 Barres composées à membrures faiblement espacées

- (1) Dans le cas de barres composées comprimées dont les membrures sont en contact ou faiblement espacées et liaisonnées à travers des fourrures, voir Figure 6.12, ou dont les membrures sont des cornières disposées en croix et liaisonnées par des paires de barrettes elles-mêmes disposées en croix, voir Figure 6.13, il convient de vérifier le flambement comme pour une barre unique homogène en négligeant l'effet de la rigidité de cisaillement ($S_V = \infty$), à condition que les espacements maximaux donnés dans le Tableau 6.9 soient respectés.

Figure 6.12 Barres composées à membrures faiblement espacées

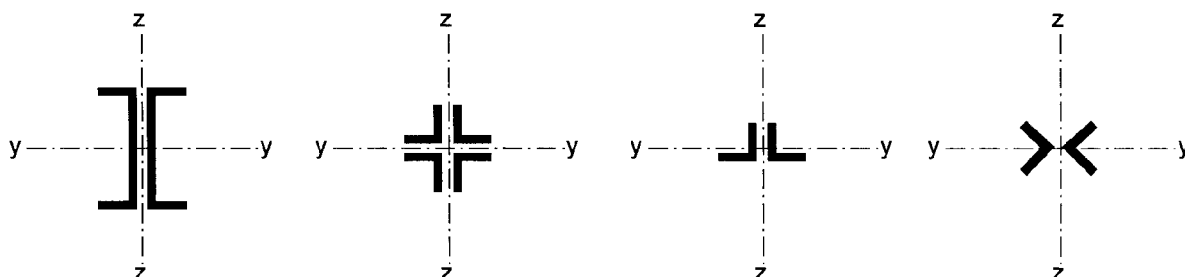


Tableau 6.9 Espacements maximaux des éléments de liaison pour les barres composées à membrures faiblement espacées ou à cornières liaisonnées en croix

Type de barre composée	Espacement maximal des éléments de liaison ^{a)}
Membrures selon la Figure 6.12 et liaisonnées par boulons ou cordons de soudure	$15 i_{\min}$
Membrures selon la Figure 6.13 liaisonnées par paires de barrettes	$70 i_{\min}$
^{a)} Distance centre-à-centre des éléments de liaison. $i_{\min}$ est le rayon de giration minimal d'une membrure ou cornière.	

- (2) Les efforts tranchants devant être transmis par les éléments de liaison sont généralement à déterminer conformément aux indications données en 6.4.3.1(1).

- (3) Dans le cas de cornières à ailes inégales, voir Figure 6.13, le flambement selon l'axe $y - y$ peut être vérifié en

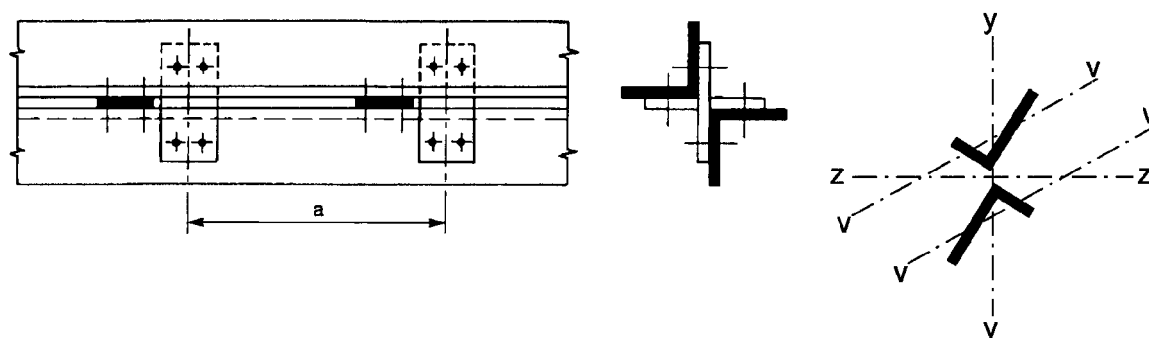
supposant que :

$$i_y = \frac{i_0}{1,15} \quad \dots (6.75)$$

où :

- i_0 est le rayon de giration minimal de la barre composée.

Figure 6.13 Barres composées de cornières disposées en croix liaisonnées par paires de barrettes en croix



7 États limites de service

7.1 Généralités

- (1) Il convient de calculer et de construire une structure en acier de telle sorte que tous les critères appropriés d'aptitude au service soient vérifiés.
- (2) Les exigences fondamentales pour les états limites de service sont données en 3.4 de l'EN 1990.
- (3) Pour un projet donné, tout état limite de service, ainsi que le chargement et le modèle d'analyse associés, est généralement à spécifier.
- (4) Lorsque l'analyse globale plastique est utilisée pour l'état limite ultime, une redistribution plastique des sollicitations exercées à l'état limite de service peut se produire. Dans ce cas, il convient de prendre en compte ses effets.

7.2 États limites de service pour les bâtiments

7.2.1 Flèches verticales

- (1)B En référence à l'EN 1990 - Annexe A1.4, il convient que les limites pour les flèches verticales définies à la Figure A1.1 soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

NOTE B

L'Annexe Nationale peut spécifier ces limites.

7.2.2 Flèches horizontales

- (1)B En référence à l'EN 1990 - Annexe A1.4, il convient que les limites pour les flèches horizontales définies à la Figure A1.2 soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

NOTE B

L'Annexe Nationale peut spécifier ces limites.

7.2.3 Effets dynamiques

(1)B En référence à l'EN 1990 - Annexe A1.4.4, il convient de limiter les vibrations des structures ouvertes à la circulation du public afin d'éviter un inconfort notable pour les utilisateurs, et que les limites soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

NOTE B

L'Annexe Nationale peut spécifier des limites pour les vibrations des planchers.

Annexe A (informative) méthode 1 : facteurs d'interaction k_{ij} pour la formule d'interaction donnée en 6.3.3 (4)

Tableau A.1Facteurs d'interaction k_{ij} (6.3.3 (4))

Facteurs d'interaction	hypothèses de calcul	
	Propriétés élastiques de sections Classe 3, Classe 4	Propriétés plastiques de sections Classe 1, Classe 2
k_{yy}	$C_{my} C_{mLT} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$	$C_{my} C_{mLT} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \frac{1}{C_{yy}}$
k_{yz}	$C_{mz} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$	$C_{mz} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \frac{1}{C_{yz}} 0,6 \sqrt{\frac{w_z}{w_y}}$
k_{zy}	$C_{my} C_{mLT} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$	$C_{my} C_{mLT} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \frac{1}{C_{zy}} 0,6 \sqrt{\frac{w_y}{w_z}}$
k_{zz}	$C_{mz} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$	$C_{mz} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \frac{1}{C_{zz}}$
Termes auxiliaires :		
$\mu_y = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}{1 - \chi_y \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$ $\mu_z = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}{1 - \chi_z \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$ $w_y = \frac{W_{pl,y}}{W_{el,y}} \leq 1,5$ $w_z = \frac{W_{pl,z}}{W_{el,z}} \leq 1,5$ $n_{pl} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}/\gamma_{M1}}$ C_{my} , voir Tableau A.2 $a_{LT} = 1 - \frac{I_T}{I_y} \geq 0$	$C_{yy} = 1 + (w_y - 1) \left[\left(2 - \frac{1,6}{w_y} C_{my}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2 - \frac{1,6}{w_y} C_{my}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2 \right) n_{pl} - b_{LT} \right] \geq \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$ avec $b_{LT} = 0,5 a_{LT} \frac{\bar{\lambda}_0^2}{\chi_{LT} M_{pl,y,Rd}} \frac{M_{y,Ed}}{M_{z,Ed}}$ $C_{yz} = 1 + (w_z - 1) \left[\left(2 - 14 \frac{C_{mz}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2}{w_z^5} \right) n_{pl} - c_{LT} \right] \geq 0,6 \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$ avec $c_{LT} = 10 a_{LT} \frac{\bar{\lambda}_0^2}{5 + \bar{\lambda}_z^4} \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \chi_{LT} M_{pl,y,Rd}}$ $C_{zy} = 1 + (w_y - 1) \left[\left(2 - 14 \frac{C_{my}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2}{w_y^5} \right) n_{pl} - d_{LT} \right] \geq 0,6 \sqrt{\frac{w_y}{w_z}} \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$ avec $d_{LT} = 2 a_{LT} \frac{\bar{\lambda}_0^2}{0,1 + \bar{\lambda}_z^4} \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \chi_{LT} M_{pl,y,Rd}} \frac{M_{z,Ed}}{C_{mz} M_{pl,z,Rd}}$ $C_{zz} = 1 + (w_z - 1) \left[\left(2 - \frac{1,6}{w_z} C_{mz}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2 - \frac{1,6}{w_z} C_{mz}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2 \right) n_{pl} - e_{LT} \right] \geq \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$ avec $e_{LT} = 1,7 a_{LT} \frac{\bar{\lambda}_0^2}{0,1 + \bar{\lambda}_z^4} \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \chi_{LT} M_{pl,y,Rd}}$	

(à suivre)

Tableau A.1 Facteurs d'interaction k_{ij} (6.3.3 (4)) (fin)

$$\bar{\lambda}_{\max} = \max \begin{cases} \bar{\lambda}_y \\ \bar{\lambda}_z \end{cases}$$

$\bar{\lambda}_0$ = élancement réduit pour le déversement dans le cas du moment fléchissant uniforme, c'est-à-dire $\psi_y = 1,0$ dans le Tableau A.2.

$\bar{\lambda}_{LT}$ = élancement réduit pour le déversement

$$\text{Si } \bar{\lambda}_0 \leq 0,2\sqrt{C_1}4\sqrt{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,TF}}\right)}$$

$$C_{my} = C_{my,0}$$

$$C_{mz} = C_{mz,0}$$

$$C_{mLT} = 1,0$$

$$\text{Si } \bar{\lambda}_0 > 0,2\sqrt{C_1}4\sqrt{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,TF}}\right)}$$

$$C_{my} = C_{my,0} + \left(1 - C_{my,0}\right) \frac{\sqrt{\varepsilon_y} a_{LT}}{1 + \sqrt{\varepsilon_y} a_{LT}}$$

$$C_{mz} = C_{mz,0}$$

$$C_{mLT} = C_{my}^2 \frac{a_{LT}}{\sqrt{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)}} \geq 1$$

$$\varepsilon_y = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}} \frac{A}{W_{el,y}} \text{ pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3}$$

$$\varepsilon_y = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}} \frac{A_{eff}}{W_{eff,y}} \text{ pour les sections transversales de Classe 4}$$

$N_{cr,y}$ = effort normal critique de flambement élastique par flexion selon l'axe y-y

$N_{cr,z}$ = effort normal critique de flambement élastique par flexion selon l'axe z-z

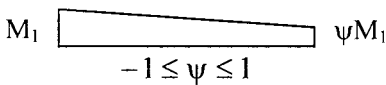
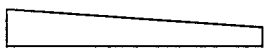
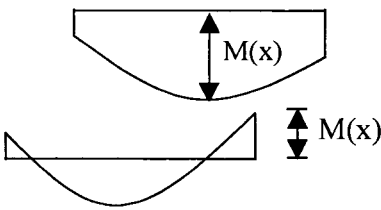
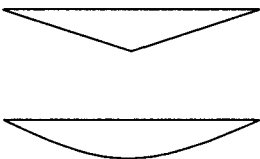
$N_{cr,T}$ = effort normal critique de flambement élastique par torsion

$N_{cr,TF}$ = effort normal critique de flambement élastique par flexion-torsion

I_T = inertie de torsion de Saint-Venant

I_y = moment d'inertie de flexion par rapport à l'axe y-y

Tableau A.2 Facteurs de moment uniforme équivalent $C_{mi,0}$

Diagramme de moment	$C_{mi,0}$
 M_1  ψM_1 $-1 \leq \psi \leq 1$	$C_{mi,0} = 0,79 + 0,21 \psi_i + 0,36(\psi_i - 0,33) \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$
 $M(x)$ $M(x)$	$C_{mi,0} = 1 + \left(\frac{\pi^2 E I_i \delta_x }{L^2 M_{i,Ed}(x) } - 1 \right) \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$ $M_{i,Ed}(x)$ est le moment maximal $M_{y,Ed}$ ou $M_{z,Ed}$ δ_x est la flèche maximale locale le long de la barre
	$C_{mi,0} = 1 - 0,18 \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$ $C_{mi,0} = 1 + 0,03 \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$

Annexe B (informative) méthode 2 : facteurs d'interaction k_{ij} pour la formule d'interaction donnée en 6.3.3 (4)

Tableau B.1 Facteurs k_{ij} pour barres non sensibles aux déformations par torsion

Facteurs d'interaction	Type de sections	hypothèses de calcul	
		Propriétés élastiques de sections Classe 3, Classe 4	Propriétés plastiques de sections Classe 1, Classe 2
k_{yy}	sections en I sections creuses rectangulaires	$C_{my} \left(1 + 0,6 \bar{\lambda}_y \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{my} \left(1 + 0,6 \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$	$C_{my} \left(1 + (\bar{\lambda}_y - 0,2) \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{my} \left(1 + 0,8 \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$
k_{yz}	sections en I sections creuses rectangulaires	k_{zz}	$0,6 k_{zz}$
k_{zy}	sections en I sections creuses rectangulaires	$0,8 k_{yy}$	$0,6 k_{yy}$
k_{zz}	sections en I	$C_{mz} \left(1 + 0,6 \bar{\lambda}_z \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{mz} \left(1 + 0,6 \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$	$C_{mz} \left(1 + (2 \bar{\lambda}_z - 0,6) \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{mz} \left(1 + 1,4 \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$
	sections creuses rectangulaires		$C_{mz} \left(1 + (\bar{\lambda}_z - 0,2) \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{mz} \left(1 + 0,8 \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$
Pour les sections en I ou H ainsi que pour les sections creuses rectangulaires soumises à une compression axiale et à une flexion uni-axiale $M_{y,Ed}$, on peut prendre $k_{zy} = 0$.			

Tableau B.2 Facteurs k_{ij} pour barres sensibles aux déformations par torsion

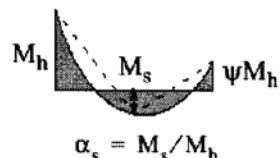
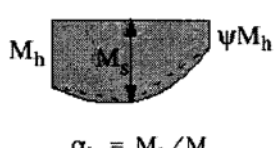
Facteurs d'interaction	Hypothèses de calcul	
	Propriétés élastiques des sections Classe 3, Classe 4	Propriétés plastiques des sections Classe 1, Classe 2
k_{yy}	k_{yy} d'après le Tableau B.1	k_{yy} d'après le Tableau B.1
k_{yz}	k_{yz} d'après le Tableau B.1	k_{yz} d'après le Tableau B.1

(à suivre)

Tableau B.2 Facteurs k_{ij} pour barres sensibles aux déformations par torsion (fin)

Facteurs d'interaction	Hypothèses de calcul	
	Propriétés élastiques des sections Classe 3, Classe 4	Propriétés plastiques des sections Classe 1, Classe 2
k_{zy}	$\left[1 - \frac{0,05 \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0,25) \chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \frac{N_{Ed}}{N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right]$ $\geq \left[1 - \frac{0,05}{(C_{mLT} - 0,25) \chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \frac{N_{Ed}}{N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right]$	$\left[1 - \frac{0,1 \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0,25) \chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \frac{N_{Ed}}{N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right]$ $\geq \left[1 - \frac{0,1}{(C_{mLT} - 0,25) \chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \frac{N_{Ed}}{N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right]$ pour $\bar{\lambda}_z < 0,4$: $k_{zy} = 0,6 + \bar{\lambda}_z \leq 1 - \frac{0,1 \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0,25) \chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \frac{N_{Ed}}{N_{Rk} / \gamma_{M1}}$
k_{zz}	k_{zz} d'après le Tableau B.1	k_{zz} d'après le Tableau B.1

Tableau B.3 Facteurs de moment uniforme équivalent C_m des Tableaux B.1 et B.2

Diagramme de moment	Domaine		C_{my} , C_{mz} et C_{mLT}	
			Charge uniforme	Charge concentrée
	$-1 \leq \psi \leq 1$		$0,6 + 0,4 \psi \geq 0,4$	
 $\alpha_s = M_s / M_h$	$0 \leq \alpha_s \leq 1$	$-1 \leq \psi \leq 1$	$0,2 + 0,8 \alpha_s \geq 0,4$	$0,2 + 0,8 \alpha_s \geq 0,4$
	$-1 \leq \alpha_s < 0$	$0 \leq \psi \leq 1$	$0,1 - 0,8 \alpha_s \geq 0,4$	$-0,8 \alpha_s \geq 0,4$
		$-1 \leq \psi < 0$	$0,1(1 - \psi) - 0,8 \alpha_s \geq 0,4$	$0,2(-\psi) - 0,8 \alpha_s \geq 0,4$
 $\alpha_h = M_h / M_s$	$0 \leq \alpha_h \leq 1$	$-1 \leq \psi \leq 1$	$0,95 + 0,05 \alpha_h$	$0,90 + 0,10 \alpha_h$
	$-1 \leq \alpha_h < 0$	$0 \leq \psi \leq 1$	$0,95 + 0,05 \alpha_h$	$0,90 + 0,10 \alpha_h$
		$-1 \leq \psi < 0$	$0,95 + 0,05 \alpha_h(1 + 2 \psi)$	$0,90 - 0,10 \alpha_h(1 + 2 \psi)$
Pour les barres à mode d'instabilité à nœuds déplaçables, il convient de prendre comme facteur de moment uniforme équivalent : $C_{my} = 0,9$ ou $C_{Mz} = 0,9$ selon le cas.				
Il convient de calculer C_{my} , C_{mz} et C_{mLT} conformément au diagramme de moment fléchissant agissant entre points maintenus appropriés, de la façon suivante :				
facteur de moment	axe de flexion	points maintenus dans la direction		
C_{my}	y-y	z-z		
C_{mz}	z-z	y-y		
C_{mLT}	y-y	y-y		

Annexe AB (informative) dispositions supplémentaires concernant le calcul

AB.1 analyse structurale prenant en compte le comportement non linéaire des matériaux

(1)B En cas de comportement non linéaire des matériaux, les effets des actions agissant dans une structure peuvent être déterminés par une approche incrémentale des charges de calcul à prendre en compte pour la situation de calcul appropriée.

(2)B Dans cette approche incrémentale, il convient d'augmenter proportionnellement chaque action permanente ou variable.

AB.2 dispositions simplifiées pour le calcul de poutres de plancher continues

(1)B Dans les bâtiments, il est suffisant de ne considérer que les dispositions de charges suivantes pour calculer les poutres continues avec dalles, sans porte-à-faux, pour lesquelles les charges uniformément réparties sont dominantes :

- a une travée sur deux supportant les charges permanentes et variables de calcul ($\gamma_G G_k + \gamma_Q Q_k$), les autres uniquement la charge permanente de calcul $\gamma_G G_k$;
- b deux travées adjacentes quelconques supportant les charges permanentes et variables de calcul ($\gamma_G G_k + \gamma_Q Q_k$), toutes les autres supportant uniquement la charge permanente de calcul $\gamma_G G_k$.

NOTE 1

a) concerne les moments fléchissants en travée, b) les moments fléchissants sur appuis.

NOTE 2 La présente annexe est destinée à être ultérieurement transférée dans l'EN 1990.

Annexe BB (informative) flambement de composants de structures de bâtiments

BB.1 flambement par flexion des barres de structures triangulées et à treillis

BB.1.1 généralités

(1)B Pour les membrures en général et pour le flambement des barres de treillis hors du plan, la longueur de flambement L_{cr} peut être prise égale à la longueur d'épure L , voir BB.1.3(1)B, à moins qu'une valeur inférieure puisse être justifiée par analyse.

(2)B La longueur de flambement L_{cr} d'une membrure à section en I ou H peut être prise égale à $0,9L$ pour le flambement dans le plan et $1,0L$ pour le flambement hors du plan, à moins qu'une valeur inférieure soit justifiée par analyse.

(3)B Les barres de treillis peuvent être calculées pour le flambement dans le plan en utilisant une longueur de flambement inférieure à leur longueur d'épure, à condition que les membrures réalisent l'encastrement adéquat à leurs extrémités et que les attaches d'extrémité assurent un degré approprié de fixation (au moins 2 boulons en cas d'attache boulonnée).

(4)B Dans ces conditions, dans les structures triangulées courantes, la longueur de flambement L_{cr} des barres de treillis pour le flambement dans le plan peut être prise égale à $0,9L$, sauf pour des cornières, voir BB.1.2.

BB.1.2 treillis en cornières

(1)B Lors du calcul de cornières de treillis en compression, et à condition que les membrures procurent aux cornières un encastrement d'extrémité adéquat et que les attaches d'extrémité des cornières assurent un degré de fixation approprié (au moins deux boulons en cas d'attache boulonnée), les excentricités peuvent être négligées et les encastrements d'extrémité peuvent être pris en compte. L'élanement réduit

$$\bar{\lambda}_{eff}$$

à considérer peut être calculé de la façon suivante :

$$\begin{aligned}
\bar{\lambda}_{\text{eff},v} &= 0,35 + 0,7\bar{\lambda}_v && \text{pour le flambement par rapport à l'axe } v-v \\
\bar{\lambda}_{\text{eff},y} &= 0,50 + 0,7\bar{\lambda}_y && \text{pour le flambement par rapport à l'axe } y-y \\
\bar{\lambda}_{\text{eff},z} &= 0,50 + 0,7\bar{\lambda}_z && \text{pour le flambement par rapport à l'axe } z-z
\end{aligned}
\quad \dots \text{ (BB.1)}$$

où :

•

$\bar{\lambda}$

est tel que défini en 6.3.1.2.

(2)B Lorsqu'un seul boulon est utilisé pour les attaches d'extrémité des cornières de treillis, il convient de prendre en compte l'excentricité conformément à 6.2.9 et la longueur de flambement L_{cr} égale à la longueur d'épure L .

BB.1.3 barres en profils creux

(1)B La longueur de flambement L_{cr} d'une membrure en profil creux peut être prise égale à $0,9L$ à la fois pour le flambement dans le plan et hors du plan, où L est la longueur d'épure pour le plan concerné. La longueur d'épure dans le plan est la distance entre les noeuds d'assemblage. La longueur d'épure hors du plan est la distance entre les appuis latéraux, sauf si une valeur inférieure est justifiée par analyse.

(2)B La longueur de flambement L_{cr} d'une barre de treillis en profil creux et à attaches boulonnées peut être prise égale à $1,0L$ à la fois pour le flambement dans le plan et hors du plan.

(3)B Pour les poutres à treillis en V et membrures parallèles, pour lesquelles le rapport β du diamètre des diagonales au diamètre ou à la largeur des membrures est inférieur à 0,6, la longueur de flambement L_{cr} d'une diagonale en profil creux sans grugeage ni aplatissement, dont l'extrémité est soudée sur son périmètre aux membrures en profil creux, peut généralement être prise égale à $0,75L$ à la fois pour le flambement dans le plan et hors du plan, sauf si des valeurs inférieures peuvent être justifiées par des essais ou des calculs.

NOTE

L'Annexe Nationale peut donner plus d'informations sur les longueurs de flambement.

BB.2 maintiens continus

BB.2.1 maintiens latéraux continus

(1)B Lorsqu'une tôle à profil trapézoïdal conforme à l'EN 1993-1-3 est fixée sur une poutre et si la condition (BB.2) est satisfaite, la poutre peut être considérée comme maintenue latéralement dans le plan de la tôle au niveau des fixations.

$$S \geq \left(EI_w \frac{\pi^2}{L^2} + GI_t + EI_z \frac{\pi^2}{L^2} 0,25h^2 \right) \frac{70}{h^2} \quad \dots \text{ (BB.2)}$$

où :

- S est la rigidité de cisaillement (par unité de longueur de poutre) procurée par la tôle à la poutre, vis-à-vis de la déformation de celle-ci dans le plan de la tôle considérée fixée dans chaque nervure ;
- I_w est l'inertie de gauchissement de la poutre ;
- I_t est l'inertie de torsion de la poutre ;
- I_z est le moment d'inertie de flexion de la section transversale de la poutre par rapport à son axe faible ;
- L est la longueur de la poutre ;
- h est la hauteur de la poutre.

Si la tôle est fixée à la poutre par une nervure sur deux, il convient de remplacer S par $0,20S$.

NOTE

La condition (BB.2) peut être également utilisée pour évaluer la stabilité latérale de semelles de poutres fixées à des composants d'enveloppe autres que des tôles à profil trapézoïdal, sous réserve que les fixations soient calculées de manière appropriée.

BB.2.2 maintiens continus en torsion

(1)B Une poutre peut être considérée comme suffisamment maintenue sur sa longueur vis-à-vis des déformations de torsion longitudinale si :

$$C_{\theta,k} > \frac{M_{pl,k}^2}{EI_z} K_{\theta} K_v \quad \dots \text{ (BB.3)}$$

où :

- $C_{\theta,k}$ = rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) procurée au niveau de la poutre par l'élément continu stabilisant (par ex. couverture) et les fixations ;
- $K_v = 0,35$ dans le cadre d'une analyse élastique ;
- $K_v = 1,00$ dans le cadre d'une analyse plastique ;
- K_{θ} = facteur de prise en compte de la distribution des moments, voir Tableau BB.1, et du type de maintien ;
- $M_{pl,k}$ = valeur caractéristique du moment plastique de la poutre.

Tableau BB.1 Facteur K_{θ} pour la prise en compte de la distribution des moments et du type de maintien

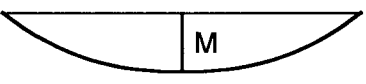
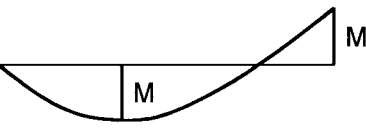
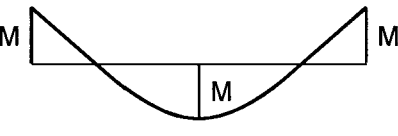
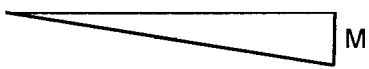
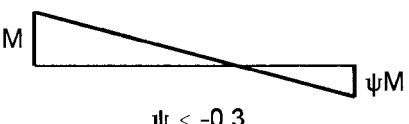
Cas	Distribution du moment	sans maintien en translation	avec maintien en translation
1		4,0	0
2a		3,5	0,12
2b			0,23
			(à suivre)

Tableau BB.1 Facteur K_{θ} pour la prise en compte de la distribution des moments et du type de maintien (fin)

Cas	Distribution du moment	sans maintien en translation	avec maintien en translation
3		2,8	0
4		1,6	1,0
5	 $\psi \leq -0,3$	1,0	0,7

(2)B La rigidité en rotation procurée à la poutre par l'élément continu stabilisant peut être calculée au moyen de l'expression :

$$\frac{1}{C_{\theta, k}} = \frac{1}{C_{\theta R, k}} + \frac{1}{C_{\theta C, k}} + \frac{1}{C_{\theta D, k}} \quad \dots \text{ (BB.4)}$$

où :

- $C_{\theta R, k}$ = rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) procurée à la poutre par l'élément continu stabilisant, en supposant une fixation rigide sur la poutre ;
- $C_{\theta C, k}$ = rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) de la fixation entre la poutre et l'élément continu stabilisant ;
- $C_{\theta D, k}$ = rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) résultant d'une analyse des déformations de distorsion des sections transversales de la poutre, lorsque la semelle libre est la semelle comprimée ; lorsque la semelle comprimée est celle qui est fixée ou lorsque les déformations de distorsion des sections peuvent être négligées (c'est le cas par exemple des profils laminés usuels), alors $C_{\theta D, k} = \infty$.

NOTE

Pour plus d'informations, voir l'EN 1993-1-3.

BB.3 longueurs stables vis-à-vis de l'instabilité hors-plan de tronçons de poutres comportant une rotule plastique

BB.3.1 barres uniformes en profils laminés ou à sections en I soudées de dimensions similaires

BB.3.1.1 longueur stable entre maintiens latéraux adjacents

(1)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule plastique et le maintien latéral adjacent peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure à L_m , avec :

$$L_m = \frac{38i_z}{\sqrt{\frac{1}{57,4} \left(\frac{N_{Ed}}{A} \right) + \frac{1}{756C_1^2} \left(\frac{W_{pl,y}^2}{A I_t} \right) \left(\frac{f_y}{235} \right)^2}} \quad \dots \text{ (BB.5)}$$

où :

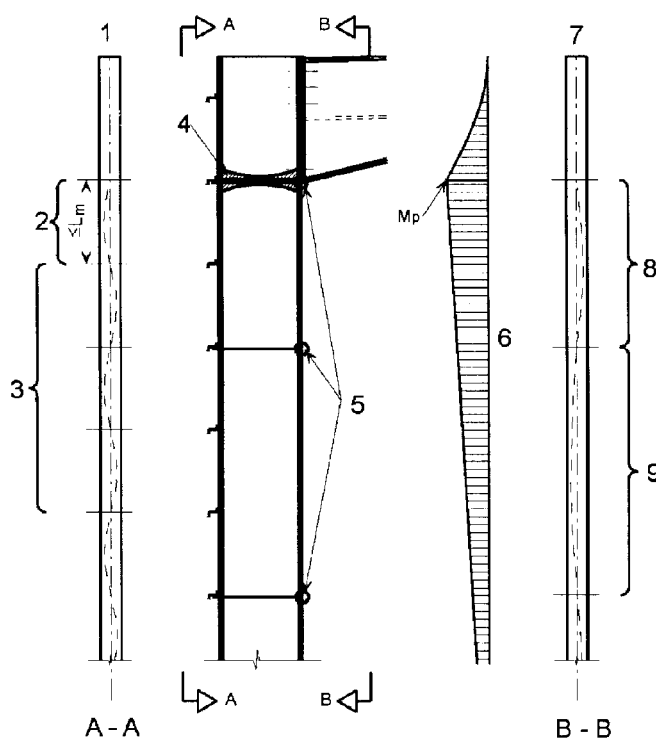
- N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort de compression dans la barre [en N] ;
- A est l'aire de la section transversale de la barre [en mm²] ;
- $W_{pl,y}$ est le module plastique de section de la barre ;
- I_t est l'inertie de torsion de la barre ;
- f_y est la limite d'élasticité [en N/mm²] ;
- C_1 est un facteur dépendant du chargement et des conditions aux extrémités à prendre dans la littérature,

à condition que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 et que l'autre extrémité du tronçon soit maintenue

- soit latéralement au niveau de la semelle comprimée lorsque l'une des semelles est en compression sur toute la longueur du tronçon ;
- soit en torsion ;
- soit latéralement au droit de cette extrémité, avec au-delà un maintien en torsion de la barre à une distance qui satisfait les exigences pour L_s ,

voir Figure BB.1, Figure BB.2 et Figure BB.3.

Figure BB.1 Vérifications dans une barre sans renfort (ici le poteau)



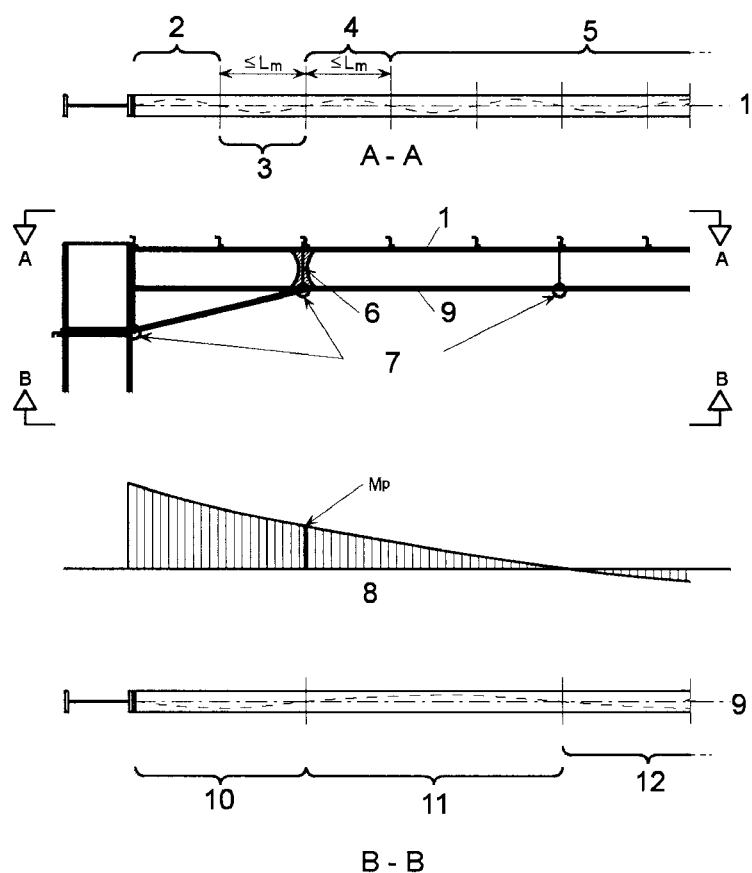
Légende

- 1 Semelle tendue
- 2 Longueur stable plastique (voir BB.3.1.1)
- 3 Section élastique (voir 6.3)
- 4 Rotule plastique
- 5 Maintiens
- 6 Diagramme de moment
- 7 Semelle comprimée
- 8 Plastique avec maintien de semelle tendue, longueur stable = L_s (voir BB.3.1.2, expression (BB.7) ou (BB.8))
- 9 Élastique avec maintien de semelle tendue (voir 6.3), χ et χ_{LT} à partir de N_{cr} et M_{cr} en incluant le maintien en semelle tendue

NOTE

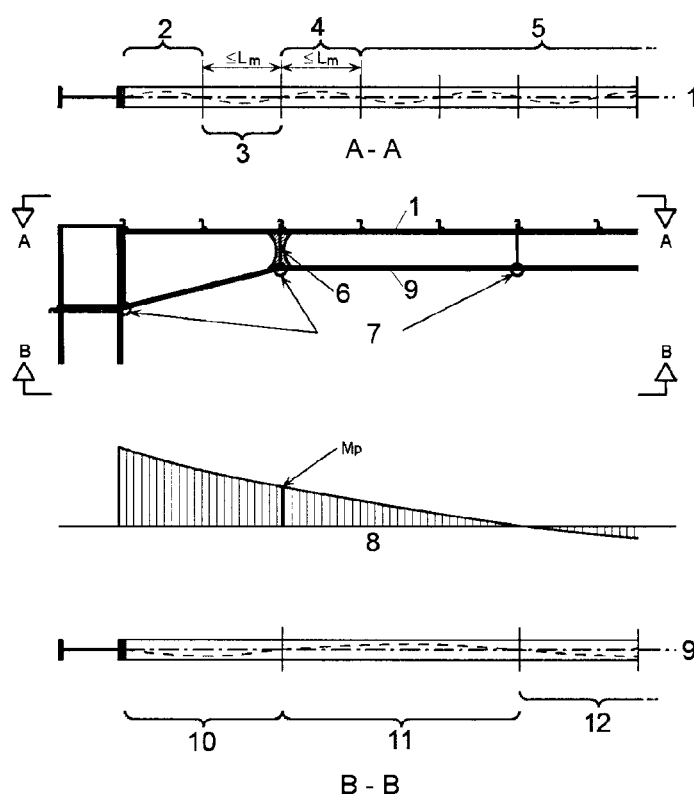
En général, L_s est supérieure à L_m .

Figure BB.2 Vérifications dans une barre avec renfort à semelle filante

**Légende**

- 1 Semelle tendue
- 2 Section élastique (voir 6.3)
- 3 Longueur stable plastique (voir BB.3.2.1 (ou 6.3.5.3(2)B)
- 4 Longueur stable plastique (voir BB.3.1.1)
- 5 Section élastique (voir 6.3)
- 6 Rotule plastique
- 7 Maintiens
- 8 Diagramme de moment
- 9 Semelle comprimée
- 10 Longueur stable plastique (voir BB.3.2 (ou 6.3.5.3(2)B)
- 11 Longueur stable plastique (voir BB.3.1.2)
- 12 Section élastique (voir 6.3), χ et χ_{LT} à partir de N_{cr} et M_{cr} en incluant le maintien de semelle tendue

Figure BB.3 Vérifications dans une barre avec renfort sans semelle filante

**Légende**

- 1 Semelle tendue
- 2 Section élastique (voir 6.3)
- 3 longueur stable plastique (voir BB.3.2.1)
- 4 longueur stable plastique (voir BB.3.1.1)
- 5 Section élastique (voir 6.3)
- 6 Rotule plastique
- 7 Maintiens
- 8 Diagramme de moment
- 9 Semelle comprimée
- 10 Longueur stable plastique (voir BB.3.2)
- 11 Longueur stable plastique (voir BB.3.1.2)
- 12 Section élastique (voir 6.3), χ et χ_{LT} à partir de N_{cr} et M_{cr} en incluant le maintien de semelle tendue

BB.3.1.2 longueur stable entre maintiens en torsion

(1)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule plastique et le maintien en torsion adjacent, et soumis à un moment uniforme peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure à L_k , et sous réserve :

- que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 ; et
- qu'il y ait un ou plusieurs maintiens latéraux intermédiaires entre les maintiens en torsion à des espacements qui satisfont les exigences pour L_m , voir BB.3.1.1, avec

$$L_k = \frac{\left(5,4 + \frac{600f_y}{E}\right) \left(\frac{h}{t_f}\right) i_z}{\sqrt{5,4 \left(\frac{f_y}{E}\right) \left(\frac{h}{t_f}\right)^2 - 1}} \quad \dots \text{(BB.6)}$$

(2)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule plastique et le maintien en torsion adjacent, et soumis à un moment linéairement variable et une compression axiale peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure à L_s , et sous réserve :

- que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 ; et
- qu'il y ait un ou plusieurs maintiens latéraux intermédiaires entre les maintiens en torsion à des espacements qui satisfont les exigences pour L_m , voir BB.3.1.1,

$$\text{avec } L_s = \sqrt{C_m} L_k \left(\frac{M_{pl,y,Rk}}{M_{N,y,Rk} + a N_{Ed}} \right) \quad \dots \text{ (BB.7)}$$

- C_m est le coefficient correcteur pour prise en compte de la variation linéaire du moment, voir BB.3.3.1 ;
- a est la distance entre le centre de gravité de la barre contenant la rotule plastique et celui des barres qui assurent le maintien ;
- $M_{pl,y,Rk}$ est la valeur caractéristique de la résistance plastique de la section pour la flexion autour de l'axe $y-y$;
- $M_{N,y,Rk}$ est la valeur caractéristique de la résistance plastique de la section pour la flexion autour de l'axe $y-y$, réduite par l'effort normal N_{Ed} .

(3)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule plastique et le maintien en torsion adjacent, et soumis à un moment non linéairement variable et une compression axiale peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure à L_s , et sous réserve :

- que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 ; et
- qu'il y ait un ou plusieurs maintiens latéraux intermédiaires entre les maintiens en torsion à des espacements qui satisfont les exigences pour L_m , voir BB.3.1.1, avec

$$L_s = \sqrt{C_n} L_k \quad \dots \text{ (BB.8)}$$

C_n est le coefficient correcteur pour prise en compte de la variation non linéaire du moment, voir BB.3.3.2.

Voir Figure BB.1, Figure BB.2 et Figure BB.3.

BB.3.2 barres avec renfort ou barres en fuseau, en profils laminés ou à sections en I soudées équivalentes

BB.3.2.1 longueur stable entre maintiens latéraux adjacents

(1)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule plastique et le maintien latéral adjacent peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure à L_m , avec :

- pour un renfort avec semelle filante (voir Figure BB.2)

$$L_m = \frac{38 i_z}{\sqrt{\frac{1}{57,4} \left(\frac{N_{Ed}}{A} \right) + \frac{1}{756 C_1^2} \left(\frac{W_{pl,y}^2}{A I_t} \right) \left(\frac{f_y}{235} \right)^2}} \quad \dots \text{ (BB.9)}$$

- pour un renfort sans semelle filante (voir Figure BB.3)

$$L_m = 0,85 \frac{38i_z}{\sqrt{\frac{1}{57,4} \left(\frac{N_{Ed}}{A} \right) + \frac{1}{756 C_1^2} \left(\frac{W_{pl,y}^2}{A I_t} \right) \left(\frac{f_y}{235} \right)^2}} \quad \dots (BB.10)$$

où :

- N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort de compression dans la barre [en N] ;
-

$$\frac{W_{pl,y}^2}{A I_t}$$

est pris avec sa valeur maximale dans le tronçon ;

- A est l'aire de la section transversale de la barre [en mm²] à l'emplacement où

$$\frac{W_{pl,y}^2}{A I_t}$$

est maximal dans le tronçon ;

- $W_{pl,y}$ est le module plastique de section de la barre ;
- I_t est l'inertie de torsion de la barre ;
- f_y est la limite d'élasticité [en N/mm²] ;
- i_z est le rayon de gyration minimal dans le tronçon,

à condition que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 et que l'autre extrémité du tronçon soit maintenue :

- soit latéralement au niveau de la semelle comprimée lorsque l'une des semelles est en compression sur toute la longueur du tronçon ;
- soit en torsion ;
- soit latéralement au droit de cette extrémité, avec au-delà un maintien en torsion de la barre à une distance qui satisfait les exigences pour L_s .

BB.3.2.2 longueur stable entre maintiens en torsion

(1)B Dans le cas de barres à semelles constantes et âme linéairement variable, soumises à un moment variant ou non linéairement et à une compression axiale, les effets du déversement dans un tronçon de telles barres situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule plastique et le maintien en torsion adjacent peuvent être ignorés lorsque la longueur L de ce tronçon n'est pas supérieure à L_s , et sous réserve

- que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 ; et
- qu'il y ait un ou plusieurs maintiens latéraux intermédiaires entre les maintiens en torsion à des espacements qui satisfont les exigences pour L_m , voir BB.3.2.1, avec
- pour un renfort à semelle filante (voir Figure BB.2)

$$L_s = \frac{\sqrt{C_n} L_k}{c} \quad \dots (BB.11)$$

- pour un renfort sans semelle filante (voir Figure BB.3)

$$L_s = 0,85 \frac{\sqrt{C_n} L_k}{c} \quad \dots (BB.12)$$

où :

- L_k est la longueur déterminée pour une barre uniforme avec une section égale à la section la moins haute, voir BB.3.1.2 ;
- C_n voir BB.3.3.2 ;
- c est le coefficient de variation de hauteur défini en BB.3.3.3.

BB.3.3 facteurs de modification pour moment variable dans les barres maintenues latéralement le long de la semelle tendue

BB.3.3.1 moment linéairement variable

(1)B Le coefficient correcteur C_m peut être déterminé au moyen de l'expression suivante :

$$C_m = \frac{1}{B_0 + B_1\beta_t + B_2\beta_t^2} \quad \dots \text{ (BB.13)}$$

où :

•

$$B_0 = \frac{1 + 10\eta}{1 + 20\eta}$$

$$B_1 = \frac{5\sqrt{\eta}}{\pi + 10\sqrt{\eta}}$$

$$B_2 = \frac{0,5}{1 + \pi\sqrt{\eta}} - \frac{0,5}{1 + 20\eta}$$

$$\eta = \frac{N_{crE}}{N_{crT}}$$

$$N_{crE} = \frac{\pi^2 EI_z}{L_t^2}$$

- L_t est la distance entre les maintiens en torsion

•

$$N_{crT} = \frac{1}{i_s^2} \left(\frac{\pi^2 EI_z a^2}{L_t^2} + \frac{\pi^2 EI_w}{L_t^2} + GI_t \right)$$

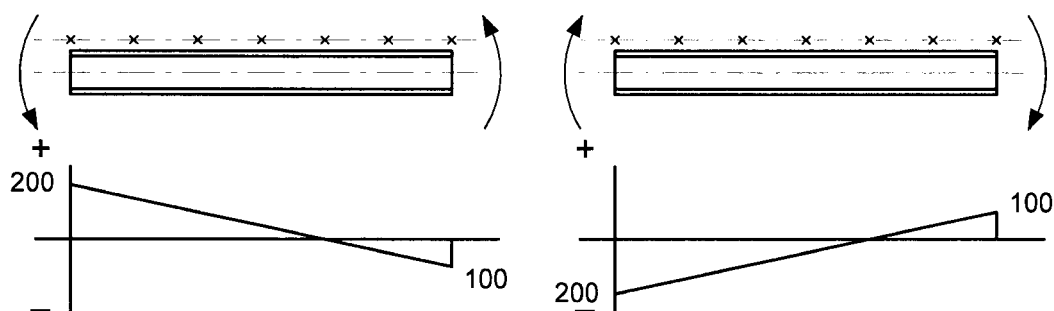
est l'effort normal critique de flambement de torsion élastique pour une barre à profil en I, de longueur L_t entre points avec maintiens des deux semelles, et L_t possédant des maintiens latéraux intermédiaires au niveau de la semelle tendue.

- $i_s^2 = i_y^2 + i_z^2 + a^2$

où :

- a est la distance entre le centre de gravité de la barre maintenue et celui des barres assurant le maintien, telles les pannes maintenant les traverses.
- β_t est le rapport du moment d'extrémité le plus petit en valeur algébrique au moment d'extrémité le plus grand. Il convient que les moments qui produisent une compression dans la semelle non maintenue soient comptés positivement. Si le rapport est inférieur à -1,0, il convient de prendre β_t égal à -1,0, voir Figure BB.4.

Figure BB.4 Valeur de



$$\beta_t = \frac{-100}{+200} = -0,5$$

 β_t

$$\beta_t = \frac{-200}{+100} = -2$$

mais il faut $\beta_t \geq -1,0$ donc $\beta_t = -1,0$

BB.3.3.2 moment non linéairement variable

(1)B Le coefficient correcteur C_n peut être déterminé au moyen de l'expression suivante :

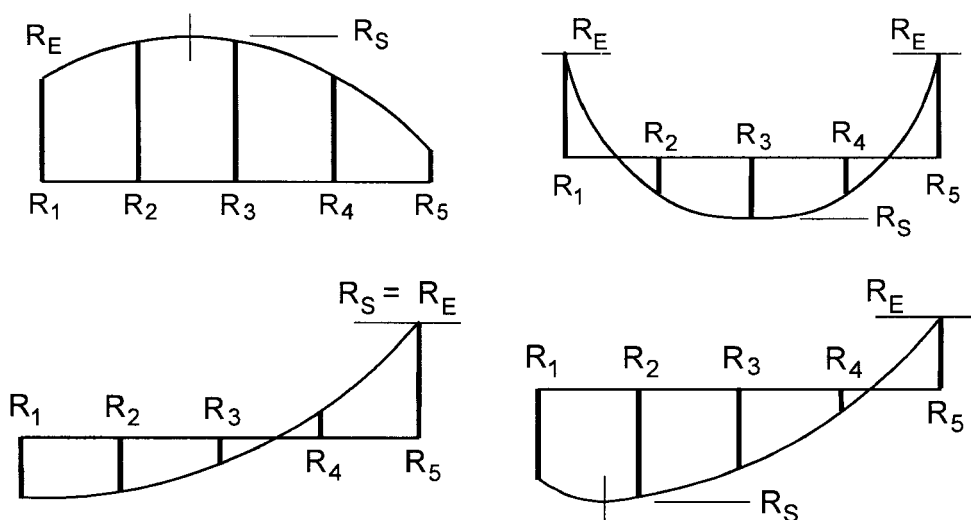
$$C_n = \frac{12}{\left[R_1 + 3R_2 + 4R_3 + 3R_4 + R_5 + 2(R_S - R_E) \right]} \quad \dots \text{(BB.14)}$$

où R_1 à R_5 sont les valeurs de R selon (2)B aux extrémités, aux quarts et à mi-longueur, voir Figure BB.5, et il convient d'inclure uniquement les valeurs positives de R .

En outre, il convient d'inclure uniquement les valeurs positives de $(R_S - R_E)$, où

- R_E est la plus grande des deux valeurs R_1 ou R_5 ;
- R_S est la valeur maximale de R en un point quelconque de la longueur L_y

Figure BB.5 Rapports de moments



(2)B Il convient de calculer la valeur de R au moyen de l'expression suivante :

$$R = \frac{M_{y,Ed} + aN_{Ed}}{f_y W_{pl,y}} \quad \dots (BB.15)$$

où :

- a est la distance entre le centre de gravité de la barre maintenue et le centre de gravité des barres assurant le maintien, telles les pannes maintenant les traverses

BB.3.3.3 coefficient de variation de hauteur

(1)B Dans le cas d'une barre non uniforme à semelles contantes avec $h \geq 1,2b$ et $h/t_f \geq 20$, il convient de calculer le coefficient c de variation de hauteur de la façon suivante :

- pour les barres ou tronçons de barres à hauteur de section linéairement variable, voir Figure BB.6(a) :

$$c = 1 + \frac{3}{\left(\frac{h}{t_f} - 9\right)} \left(\frac{h_{\max} - h_{\min}}{h_{\min}}\right)^{2/3} \quad \dots (BB.16)$$

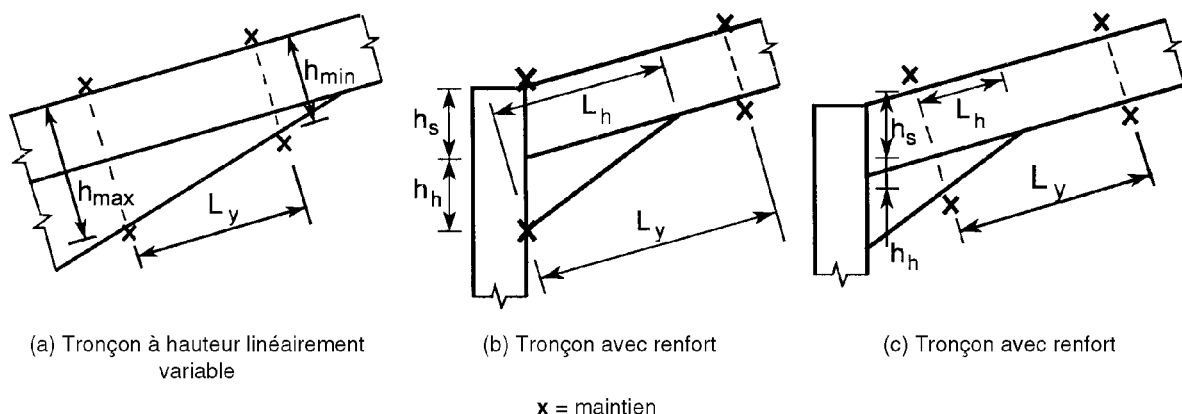
- pour les barres ou tronçons de barres avec renfort, voir Figures BB.6(b) et BB.6(c) :

$$c = 1 + \frac{3}{\left(\frac{h}{t_f} - 9\right)} \left(\frac{h_h}{h_s}\right)^{2/3} \sqrt{\frac{L_h}{L_y}} \quad \dots (BB.17)$$

où :

- h_h est la hauteur additionnelle du renfort ou due à la variation de hauteur, voir Figure BB.6 ;
- $h_{\max}$ est la hauteur maximale de section transversale sur la longueur L_y , voir Figure BB.6 ;
- $h_{\min}$ est la hauteur minimale de section transversale sur la longueur L_y , voir Figure BB.6 ;
- h_s est la hauteur verticale de la section en dehors du renfort, voir Figure BB.6 ;
- L_h est la longueur du renfort sur la longueur L_y , voir Figure BB.6 ;
- L_y est la distance entre les points où la semelle comprimée est maintenue latéralement.
- (h/t_f) est issu de la section la moins haute.

Figure BB.6 Dimensions définissant le coefficient de variation de hauteur



Liste des documents référencés

- #1 - NF EN 1993-1-1/NA (mai 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1 (Indice de classement : P22-311-1/NA)
- #2 - NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (Indice de classement : P06-100-1)
- #3 - NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments (Indice de classement : P06-111-1)
- #4 - NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (Indice de classement : P18-711-1)
- #5 - NF EN 1993-5 (août 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : Pieux et palplanches (Indice de classement : P22-350)
- #6 - NF EN 1994-1-1 (juin 2005) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (Indice de classement : P22-411-1)
- #7 - NF EN 1995-1-1 (novembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments (Indice de classement : P21-711-1)
- #8 - NF EN 1997-1 (juin 2005) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales (Indice de classement : P94-251-1)
- #9 - NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (Indice de classement : P06-030-1)
- #10 - NF EN 1999-1-1 (août 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : Règles générales (Indice de classement : P22-151)
- #11 - NF EN 1993-4-1 (novembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-1 : Silos (Indice de classement : P22-341)
- #12 - NF EN 1993-6 (septembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 6 : Chemins de roulement (Indice de classement : P22-360)
- #13 - NF EN 1993-1-2 (novembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (Indice de classement : P22-312-1)
- #14 - NF EN 1993-1-6 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-6 : Résistance et stabilité des structures en coque (Indice de classement : P22-316)
- #15 - NF EN 1993-1-7 (septembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : Structures en plaques chargées hors de leur plan (Indice de classement : P22-317)
- #16 - NF EN 1993-1-8 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Calcul des assemblages (Indice de classement : P22-318-1)
- #17 - NF EN 1993-1-9 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-9 : Fatigue (Indice de classement : P22-319-1)
- #18 - NF EN 1993-1-10 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier (Indice de classement : P22-380-1)
- #19 - NF EN 1993-4-2 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-2 : Réservoirs (Indice de classement : P22-342)
- #20 - NF EN 1991-1-6 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours d'exécution (Indice de classement : P06-116-1)

Liste des figures

Figure 1.1 Dimensions et axes des sections

Figure 5.1 Notations pour 5.2.1(2)

Figure 5.2 Imperfections équivalentes d'aplomb

Figure 5.3 Configuration des imperfections d'aplomb ϕ pour déterminer les forces horizontales au niveau des diaphragmes de planchers

Figure 5.4 Remplacement des imperfections initiales par des forces horizontales équivalentes

Figure 5.5 Effets de translation et de torsion (vue en plan)

Figure 5.6 Force équivalente de stabilisation

Figure 5.7 Forces de contreventement au niveau des joints de continuité dans les barres comprimées

Figure 5.8 Relation contrainte-déformation bilinéaire

Figure 6.1 Trous en quinconce et lignes de rupture critiques 1 et 2

Figure 6.2 Cornières comportant des trous dans les deux ailes

Figure 6.3 Ame de classe 2 efficace

Figure 6.4 Courbes de flambement

Figure 6.5 Exemple typique de maintien torsionnel rigide

Figure 6.6 Exemple typique de maintien latéral et torsionnel de la semelle comprimée par une dalle

Figure 6.7 Poteaux composés uniformes à treillis ou barrettes de liaison

Figure 6.8 Treillis sur quatre côtés et longueur de flambement L_{ch} des membrures

Figure 6.9 Rigidité de cisaillement des treillis de barres composées

Figure 6.10 Treillis en V disposés sur les faces opposées de barres composées à deux plans de treillis parallèles

Figure 6.11 Sollicitations agissant dans un module d'extrémité de barre composée à barrettes de liaison

Figure 6.12 Barres composées à membrures faiblement espacées

Figure 6.13 Barres composées de cornières disposées en croix liaisonnées par paires de barrettes en croix

Figure BB.1 Vérifications dans une barre sans renfort (ici le poteau)

Figure BB.2 Vérifications dans une barre avec renfort à semelle filante

Figure BB.3 Vérifications dans une barre avec renfort sans semelle filante

Figure BB.4 Valeur de β_t

Figure BB.5 Rapports de moments

Figure BB.6 Dimensions définissant le coefficient de variation de hauteur

Liste des tableaux

Tableau 3.1 Valeurs nominales de limite d'élasticité f_y et de résistance à la traction f_u pour les aciers de construction laminés à chaud

Tableau 3.1 Valeurs nominales de limite d'élasticité f_y et de résistance à la traction f_u pour les profils creux de construction

Tableau 3.1 Valeurs nominales de limite d'élasticité f_y et de résistance à la traction f_u pour les profils creux de construction (fin)

Tableau 3.2 Choix de la classe de qualité selon l'EN 10164

Tableau 5.1 Valeurs de calcul de l'imperfection locale initiale en arc e_0/L

Tableau 5.2 Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 1 sur 3)

Tableau 5.2 Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 2 sur 3)

Tableau 5.2 Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 3 sur 3)

Tableau 6.1 Facteurs d'imperfection pour les courbes de flambement

Tableau 6.2 Choix de la courbe de flambement pour une section transversale

Tableau 6.2 Choix de la courbe de flambement pour une section transversale (fin)

Tableau 6.3 Valeurs recommandées pour les facteurs d'imperfection des courbes de déversement

Tableau 6.4 Courbes de déversement recommandées pour une section transversale lorsque l'expression (6.56) est utilisée

Tableau 6.5 Courbes de déversement recommandées pour une section transversale lorsque l'expression (6.57) est utilisée

Tableau 6.6 Facteurs de correction k_c

Tableau 6.7 Valeurs pour $N_{Rk} = f_y A_i$, $M_{i,Rk} = f_y W_i$ et $\Delta M_{i,Ed}$

Tableau 6.8 Facteur d'efficacité μ

Tableau 6.9 Espacements maximaux des éléments de liaison pour les barres composées à membrures faiblement espacées ou à cornières liaisonnées en croix

Tableau A.1 Facteurs d'interaction k_{ij} (6.3.3 (4))

Tableau A.1 Facteurs d'interaction k_{ij} (6.3.3 (4)) (fin)

Tableau A.2 Facteurs de moment uniforme équivalent $C_{mi,0}$

Tableau B.1 Facteurs k_{ij} pour barres non sensibles aux déformations par torsion

Tableau B.2 Facteurs k_{ij} pour barres sensibles aux déformations par torsion

Tableau B.2 Facteurs k_{ij} pour barres sensibles aux déformations par torsion (fin)

Tableau B.3 Facteurs de moment uniforme équivalent C_m des Tableaux B.1 et B.2

Tableau BB.1 Facteur K_θ pour la prise en compte de la distribution des moments et du type de maintien

Tableau BB.1 Facteur K_θ pour la prise en compte de la distribution des moments et du type de maintien (fin)